

## Fiche descriptive de l'UE 31 : Mathématiques 3

### ECUE 312: Analyse 3

Volume horaire semestriel : 45h de CI

#### Objectifs

Donner une introduction aux notions de base des éléments de topologie de  $\mathbb{R}^n$  et du calcul différentiel.

#### Plan de cours

##### 1. Eléments de topologie de $\mathbb{R}^n$ .

- 1.1 Normes usuelles sur  $\mathbb{R}^n$ .
- 1.2 Boules, voisinages, ouverts, fermés,
- 1.3 Suites de  $\mathbb{R}^n$
- 1.4 Adhérence, intérieur.
- 1.5 Compacité d'une partie de  $\mathbb{R}^n$  (définition à l'aide des suites).
- 1.6 Parties connexes, connexité par arcs.

##### 2. Fonctions à plusieurs variables.

- 2.1 Limite
- 2.2 Continuité

##### 3. Calcul différentiel.

- 3.1 Dérivées partielles d'ordre 1 et 2, fonctions de classe  $C^1$  et de classe  $C^2$  sur un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ .
- 3.2 Différentiabilité d'une fonction de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^m$ ; matrice jacobienne.
- 3.3 Théorème de Schwarz.
- 3.4 Formule de Taylor d'ordre 2, matrices hessiennes, extrémums.

##### 4. Intégrale dépendant d'un paramètre.

- 4.1 Continuité.
- 4.2 Dérivabilité.

#### Pré-requis

Analyse 1, Analyse 2

#### Mots clés



# Table des matières

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Normes sur <math>\mathbf{R}^n</math> et suites convergentes</b>           | <b>9</b>  |
| 1.1      | Rappels sur $\mathbf{R}^n$ et notations . . . . .                            | 9         |
| 1.2      | Normes sur $\mathbf{R}^n$ . . . . .                                          | 10        |
| 1.2.1    | Trois exemples importants de normes . . . . .                                | 11        |
| 1.2.2    | Normes équivalentes . . . . .                                                | 14        |
| 1.3      | Convergence des suites dans $\mathbf{R}^n$ . . . . .                         | 15        |
| 1.3.1    | Suites de Cauchy . . . . .                                                   | 17        |
| <b>2</b> | <b>Topologie sur <math>\mathbf{R}^n</math></b>                               | <b>19</b> |
| 2.1      | Boules ouvertes, boules fermées . . . . .                                    | 19        |
| 2.2      | Ensembles ouverts . . . . .                                                  | 20        |
| 2.3      | Ensembles fermés . . . . .                                                   | 23        |
| 2.4      | Intérieur, adhérence et parties denses . . . . .                             | 26        |
| 2.5      | Compacité . . . . .                                                          | 27        |
| <b>3</b> | <b>Fonctions continues</b>                                                   | <b>33</b> |
| 3.1      | Ensemble de définition d'une fonction . . . . .                              | 33        |
| 3.2      | Limite d'une fonction en un point et continuité . . . . .                    | 34        |
| 3.3      | Fonctions continues : propriétés et exemples . . . . .                       | 39        |
| 3.3.1    | Opérations sur les fonctions continues . . . . .                             | 39        |
| 3.3.2    | Prolongement par continuité . . . . .                                        | 40        |
| 3.4      | Continuité et topologie . . . . .                                            | 43        |
| 3.5      | Connexité par arcs . . . . .                                                 | 47        |
| 3.6      | Uniforme continuité et théorème de Heine . . . . .                           | 48        |
| <b>4</b> | <b>Dérivées partielles et fonctions de classe <math>\mathcal{C}^1</math></b> | <b>49</b> |
| 4.1      | Fonctions dérivables, fonctions différentiables . . . . .                    | 49        |
| 4.2      | Dérivée partielle, matrice jacobienne . . . . .                              | 51        |
| 4.2.1    | Dérivées partielles . . . . .                                                | 51        |
| 4.2.2    | Matrice jacobienne, gradient . . . . .                                       | 52        |
| 4.3      | Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ . . . . .                                | 53        |
| 4.4      | Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ . . . . .             | 57        |
| 4.4.1    | Combinaison linéaire et produit . . . . .                                    | 57        |
| 4.4.2    | Composition . . . . .                                                        | 58        |
| 4.5      | Le gradient d'une fonction numérique . . . . .                               | 61        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Recherche d'extremum</b>                                            | <b>65</b> |
| 5.1      | Extremum local et extremum global . . . . .                            | 65        |
| 5.2      | Points critiques et extrema . . . . .                                  | 65        |
| 5.3      | Le retour de la compacité . . . . .                                    | 67        |
| 5.4      | Dérivées partielles d'ordre deux . . . . .                             | 68        |
| 5.5      | Nature des points critiques : des critères avec la hessienne . . . . . | 72        |
| <b>A</b> | <b>Rappels de théorie des ensembles</b>                                | <b>77</b> |
| <b>B</b> | <b>Un bref aperçu des fonctions holomorphes</b>                        | <b>79</b> |
| B.1      | La dérivabilité au sens complexe . . . . .                             | 79        |
| B.2      | La formule de Cauchy . . . . .                                         | 80        |
| B.3      | Formule de Cauchy et analyticité . . . . .                             | 82        |
| <b>C</b> | <b>Corrigés des exercices</b>                                          | <b>85</b> |

# Préambule

Ce polycopié est parsemé d'exercices dont les corrigés sont fournis en annexe (accessibles par liens cliquables sur la version électronique de ce document). Le lecteur est fortement encouragé à ne pas lire les corrigés instantanément et à se *donner le temps* de chercher les exercices. Ceci est d'autant plus crucial pour les exercices fondamentaux qu'il est absolument nécessaire de savoir résoudre pour valider cette UE.



# Introduction

Ce module est consacré à l'étude des fonctions à plusieurs variables. Quand on cherche à modéliser un phénomène (c'est-à-dire à trouver des équations mathématiques qui décrivent correctement ce qu'on observe), qu'il soit physique, biologique, économique ou autre, il est plutôt rare qu'il ne dépende que d'un seul paramètre. Par exemple, la température dans une pièce peut être vue comme une fonction du temps et de la position dans l'espace.

L'objet de ce cours n'est pas de proposer des modèles mais d'étudier les outils mathématiques qui permettent de les analyser. Vous savez déjà très bien, à partir de son expression, étudier une fonction d'une variable réelle : trouver ses points de discontinuité, sa limite en  $+\infty$  et son minimum par exemple. Vous savez également faire des développements limités ou calculer des intégrales. Dans ce cours nous allons nous attacher à généraliser certaines de ces notions aux fonctions de plusieurs variables, éventuellement à valeurs vectorielles. Mais avant même de chercher à étudier les fonctions, il nous faudra généraliser plusieurs notions explorées dans le cadre d'une variable réelle. Par exemple : qu'est-ce qu'une suite de vecteurs de  $\mathbf{R}^n$  convergente ? Comment définir la continuité d'une fonction de  $\mathbf{R}^n$  dans  $\mathbf{R}^p$  ? Peut-on « dériver » une telle fonction ?

## Rappels d'analyse réelle

Comme nous le précisons ci-haut, une bonne partie de ce cours a pour but de généraliser des notions que vous avez déjà rencontré dans le cadre de l'étude de l'ensemble des nombre réels et des fonctions définies sur celui-ci. Nous rappelons ci-après quelques unes de ces notions que nous généraliserons au sein du cours et qu'il vous faut impérativement connaître.

Commençons par la définition de la limite d'une suite.

### Définition

Soit  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  une suite de nombre réels. On dit que la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers un réel  $\ell$  si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_\varepsilon / k \geq k_\varepsilon \implies |x^k - \ell| < \varepsilon.$$

La notation signifie que le rang  $k_\varepsilon$  à partir duquel tous les termes de la suite sont à une distance inférieure à  $\varepsilon$  de la limite  $\ell$  dépend de  $\varepsilon$ . Nous l'adopterons tout du long du polycopié.

On voit que la définition de convergence d'une suite donnée ici utilise la notion de distance entre deux points, donnée par la valeur absolue. Si  $x^k$  est un vecteur et non un réel, on verra qu'il y a beaucoup de choix pour remplacer la valeur absolue.

L'une des propriétés remarquables des suites réelles est le théorème suivant. Il signifie que l'on peut choisir certains termes de la suite de sorte que, si on oublie les autres, la suite obtenue converge.

**Théorème (de Bolzano-Weierstrass)**

Soit  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  une suite d'éléments d'un intervalle fermé et borné  $[a, b]$  de  $\mathbf{R}$ . Il existe une sous-suite de la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  qui converge vers un élément  $\ell$  de  $[a, b]$ .

L'un des résultats très importants de ce cours sera la généralisation du Théorème de Bolzano-Weierstrass au cas de suites vectorielles. En plus du comportement des suites, nous allons nous intéresser à l'analyse et la description des variations de fonctions. L'une des premières notions qu'il nous faudra traduire dans le cas de plusieurs variables est la *continuité*, dont nous rappelons ici la définition dans le cas d'une fonction d'une variable réelle.

**Définition**

Soit  $x$  un réel. La fonction  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  est *continue* au point  $x$  si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0, |x - y| < \eta_\varepsilon \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Cela signifie que si on prend un tube de diamètre  $\varepsilon$ , aussi petit que soit  $\varepsilon$ , on va pouvoir le couper à une longueur  $\eta_\varepsilon$  (qui dépend de  $\varepsilon$ ) de sorte que le graphe de la fonction reste dans le tube autour du point  $(x, f(x))$ . La définition de la continuité d'une fonction de plusieurs variables se rapprochera beaucoup de ce qui précède; l'effort se concentrera en fait sur la traduction de la notion de « proximité », dans  $\mathbf{R}^n$ . Pour la dérivabilité, dont nous rappelons la définition ci-après, les choses se compliqueront un peu : ne pouvant diviser par un vecteur il nous faudra trouver une formulation cohérente dans le cas de plusieurs variables.

**Définition**

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$  une fonction et  $x$  un point de  $\mathbf{R}$ . On dit que  $f$  est *dérivable* au point  $x$ , de dérivée  $f'(x)$ , si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x).$$



# Chapitre 1

## Normes sur $\mathbf{R}^n$ et suites convergentes

### 1.1 Rappels sur $\mathbf{R}^n$ et notations

Nous allons dans cette section introduire la notion de norme sur un espace vectoriel qui nous permettra de définir une distance associée. Avant de donner une définition, rappelons que l'ensemble  $\mathbf{R}^n$  est un espace vectoriel sur  $\mathbf{R}$  de dimension finie égale à  $n$  (qui est un entier strictement positif). Ses éléments sont appelés des vecteurs. En tant qu'espace vectoriel de dimension  $n$ , il existe une base  $\{e^1, \dots, e^n\}$ , *i.e.* une famille libre et génératrice, de sorte que tout vecteur  $x$  de  $\mathbf{R}^n$  peut s'écrire de manière unique

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e^i,$$

où les nombres réels  $x_1, \dots, x_n$  désignent les coordonnées de  $x$  dans la base  $\{e^1, \dots, e^n\}$ . La plupart du temps on utilisera la base canonique définie par

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

et on identifiera le vecteur  $x$  avec la matrice colonne de taille  $n \times 1$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et on écrira} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = {}^t(x_1, \dots, x_n).$$

#### Attention !

Le fait de représenter un vecteur de  $\mathbf{R}^n$  sous forme d'un vecteur colonne sera essentiel lorsque l'on devra effectuer des produits matrices/vecteurs. Dans les autres situations, la représentation d'un vecteur sous forme d'une colonne ou d'une ligne ne sera pas particulièrement importante et pour cette raison, nous ferons parfois des abus de notations (surtout au tableau).

Dans le polycopié, nous notons souvent un vecteur  ${}^t(x_1, \dots, x_n)$ , l'exposant «  ${}^t$  » indiquant la transposée ; il s'agit donc en fait d'un vecteur colonne.

En tant qu'espace vectoriel,  $\mathbf{R}^n$  possède

— une *loi interne* (l'addition) : si  $x = {}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$  et  $y = {}^t(y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^n$ , alors

$$x + y \stackrel{\text{déf}}{=} {}^t(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in \mathbf{R}^n;$$

— une *loi externe* (la multiplication par un réel) : si  $x = {}^t(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$  et  $\lambda \in \mathbf{R}$ , alors

$$\lambda x \stackrel{\text{déf}}{=} {}^t(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \in \mathbf{R}^n.$$

## 1.2 Normes sur $\mathbf{R}^n$

La définition suivante introduit le concept fondamental de norme sur  $\mathbf{R}^n$  ; intuitivement un tel objet permet de mesurer la « taille » des vecteurs. Il s'agit d'un prérequis essentiel à de nombreux concepts (convergence, continuité ...) que nous allons explorer dans le cours lesquels exigent de quantifier la « petitesse » des vecteurs. En réalité, dans la définition qui suit, on peut remplacer  $\mathbf{R}^n$  par un espace vectoriel quelconque, mais ce n'est pas l'objet de ce cours de travailler en toute généralité.

### Définition 1.1

On appelle *norme* sur  $\mathbf{R}^n$  une application  $N$  de  $\mathbf{R}^n$  dans  $\mathbf{R}_+$  telle que, pour tout vecteurs  $x, y$  de  $\mathbf{R}^n$  et tout réel  $\lambda$ ,

- (i) Séparation :  $N(x) = 0$  si et seulement si  $x = 0_{\mathbf{R}^n} = {}^t(0, \dots, 0)$  ;
- (ii) Homogénéité :  $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$  pour tout  $x \in \mathbf{R}^n$  et tout  $\lambda \in \mathbf{R}$  ;
- (iii) Inégalité triangulaire :  $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$  pour tout  $x$  et  $y$  dans  $\mathbf{R}^n$ .

Au collège ou au lycée les vecteurs sont définis selon trois attributs : direction, sens et longueur. Les propriétés (i) et (ii) de la Définition 1.1 coïncident avec l'attribut « longueur » : il est entendu que le vecteur nul est le seul ayant une longueur nulle et si on dilate un vecteur d'un facteur  $\lambda$  (en changeant éventuellement son sens), sa longueur va être dilatée d'un facteur  $|\lambda|$ . La propriété (iii) est reliée à une autre exigence que l'on peut comprendre en introduisant la notion de distance relative à une norme.

### Définition 1.2

Étant donnée une norme  $N$  sur  $\mathbf{R}^n$ , la *distance* (relative à  $N$ ) entre deux vecteurs  $x$  et  $y$  est le nombre positif  $N(x - y) = N(y - x)$ .

**Remarque 1.1** Il existe une notion générale de distance (sur un ensemble quelconque) que nous avons choisi de ne pas présenter ici. Parmi les propriétés exigées figure l'inégalité triangulaire : la distance entre  $A$  et  $B$  est plus petite que la distance obtenue en ajoutant un « détour » par un troisième point  $C$ . Dans le cas d'une distance relative à une norme, ce principe naturel est vérifié grâce à l'inégalité triangulaire (de la norme).

Il peut être un peu surprenant de parler d'une distance entre deux points *relative* à une norme donnée. On aurait envie de dire que la distance entre deux points, c'est simplement la longueur du segment qui les sépare ... et pourtant ! Il nous arrive souvent, dans la vie de tous les jours, de

manipuler des distances qui ne correspondent pas forcément à la ligne droite : lorsque l'on traverse un quartier rempli d'immeubles (voir la norme de Manhattan à la Proposition 1.2) ou lorsqu'on regarde la distance entre deux stations de métro sur le réseau de la RATP (même si dans ce dernier cas, il n'y a pas de norme sous-jacente).

**Proposition 1.1** (Inégalité triangulaire renversée)

Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Alors pour tout  $x, y$  dans  $\mathbf{R}^n$  on a

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y).$$

*Démonstration.* En utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient

$$\begin{aligned} N(x) &= N(x - y + y) \leq N(x - y) + N(y), \\ N(y) &= N(y - x + x) \leq N(y - x) + N(x). \end{aligned}$$

L'homogénéité avec  $\lambda = -1$  donne que  $N(x - y) = N(y - x)$ , et on peut réécrire ces deux inégalités comme

$$-N(x - y) \leq N(x) - N(y) \leq N(x - y)$$

ce qui constitue le résultat recherché.  $\square$

### 1.2.1 Trois exemples importants de normes

Nous donnons dans ce paragraphe trois exemples fondamentaux de normes sur  $\mathbf{R}^n$ , qui nous accompagneront tout au long de ces notes.

**Proposition 1.2** (Norme de Manhattan)

L'application  $\|\cdot\|_1$  définie sur  $\mathbf{R}^n$  par

$$\|x\|_1 \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{j=1}^n |x_j| = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|,$$

est une norme. On l'appelle *norme 1* ou *norme de Manhattan*.

*Démonstration.* Commençons par un rappel important : une somme de termes *positifs* est nulle si et seulement si tous ces termes sont nuls. Ici on a sommé des valeurs absolues donc des termes positifs. On a donc  $\|x\|_1 = 0$  si et seulement si tous les  $|x_j|$  sont nuls, donc si et seulement si tous les  $x_j$  sont nuls, donc si  $x = 0_{\mathbf{R}^n}$  : la séparation est établie.

L'homogénéité résulte du fait que

$$\|\lambda x\|_1 = \sum_{j=1}^n |\lambda x_j| = \sum_{j=1}^n |\lambda| |x_j| = |\lambda| \sum_{j=1}^n |x_j| = |\lambda| \|x\|_1.$$

Enfin, on utilise l'inégalité triangulaire sur  $\mathbf{R}$  pour écrire que, pour tout  $x, y \in \mathbf{R}^n$  et tout  $j$  dans  $\{1, \dots, n\}$ ,

$$|x_j + y_j| \leq |x_j| + |y_j|.$$

En sommant par rapport à l'indice  $j$  on récupère ainsi l'inégalité triangulaire pour  $\|\cdot\|_1$ .  $\square$

**Proposition 1.3** (Norme infinie)

L'application  $\|\cdot\|_\infty$  définie sur  $\mathbf{R}^n$  par

$$\|x\|_\infty \stackrel{\text{déf}}{=} \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$$

est une norme. On l'appelle *norme infinie*.

*Démonstration.* Si  $\|x\|_\infty = 0$ , on a que pour tout  $j$  dans  $\{1, \dots, n\}$ ,  $|x_j| = 0$  et donc  $x = 0_{\mathbf{R}^n}$ , ce qui montre la séparation. Ensuite, puisque pour tout  $j$  dans  $\{1, \dots, n\}$ , on a  $|\lambda x_j| = |\lambda| |x_j|$ , on a

$$\max_{1 \leq j \leq n} |\lambda x_j| = |\lambda| \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|,$$

cela établit l'homogénéité. Enfin, pour démontrer l'inégalité triangulaire, on utilise que

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, \forall (x, y) \in (\mathbf{R}^n)^2, |x_j + y_j| \leq |x_j| + |y_j| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

Ainsi donc  $\max_{1 \leq j \leq n} |x_j + y_j| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$  et l'inégalité triangulaire est démontrée.  $\square$

Le dernier exemple de norme de ce paragraphe est en fait celui auquel vous êtes le plus familier : il s'agit de la norme euclidienne. La distance relative à cette norme est précisément donnée par la longueur du segment séparant les deux points.

**Proposition 1.4** (Norme euclidienne)  
L'application  $\|\cdot\|_2$  définie sur  $\mathbf{R}^n$  par

$$\|x\|_2 \stackrel{\text{déf}}{=} \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

est une norme. On l'appelle la *norme 2* ou *norme euclidienne*.

*Démonstration.* On a  $\|x\|_2 = 0$  si et seulement si  $\|x\|_2^2 = \sum_{j=1}^n x_j^2 = 0$ . En utilisant à nouveau le fait qu'une somme de termes positifs est nulle si et seulement si tous ces termes sont nuls, on en déduit que pour tout  $j$ ,  $x_j^2 = 0$ , donc que tous les  $x_j$  sont nuls, donc que  $x = 0_{\mathbf{R}^n}$ . Cela montre la séparation. En ce qui concerne l'homogénéité, elle se déduit de l'égalité

$$\|\lambda x\|_2^2 = \sum_{j=1}^n (\lambda x_j)^2 = \lambda^2 \sum_{j=1}^n x_j^2 = \lambda^2 \|x\|_2^2,$$

puisque  $\sqrt{\lambda^2} = |\lambda|$ .

La démonstration de l'inégalité triangulaire pour la norme euclidienne est sensiblement plus délicate que pour les deux exemples précédents. Cela repose sur l'inégalité fondamentale suivante, souvent utilisée pour elle-même.

**Proposition 1.5** (Inégalité de Cauchy-Schwarz)  
Pour tout vecteurs  $x, y$  de  $\mathbf{R}^n$ , on a

$$\left| \sum_{j=1}^n x_j y_j \right| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

L'égalité a lieu si et seulement si  $x$  et  $y$  sont co-linéaires.

*Démonstration.* Pour tout nombre réel  $t$ , on définit

$$P(t) \stackrel{\text{déf}}{=} \|x + ty\|_2^2 = \sum_{j=1}^n (x_j + ty_j)^2.$$

Un développement élémentaire permet d'écrire que

$$\begin{aligned} P(t) &= \sum_{j=1}^n (x_j^2 + 2tx_jy_j + t^2(y_j)^2) \\ &= \|x\|_2^2 + 2tS + t^2\|y\|_2^2 \quad \text{avec} \quad S \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{j=1}^n x_jy_j. \end{aligned}$$

La fonction  $P$  est donc un trinôme du second degré qui est positif (puisque c'est une somme de carrés) donc a au plus une racine double ; son discriminant est donc négatif ou nul, ce qui assure que  $4S^2 - 4\|x\|_2^2\|y\|_2^2$  est négatif ou nul, ce qui exactement l'inégalité voulue.

Le cas d'égalité correspond au cas où le discriminant est nul, c'est-à-dire au cas où le polynôme  $P$  admet une racine  $t_0$  tel que  $\|x + t_0y\|_2^2 = 0$ . L'axiome de séparation de la norme implique que  $x + t_0y = 0_{\mathbf{R}^n}$ .  $\square$

*Conclusion de la preuve de la Proposition 1.4* Par un développement élémentaire, on trouve que

$$\begin{aligned} \|x + y\|_2^2 &= \sum_{j=1}^n (x_j^2 + 2x_jy_j + y_j^2) \\ &= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\sum_{j=1}^n x_jy_j. \end{aligned}$$

L'inégalité de Cauchy-Schwarz ci-dessus assure alors que

$$\|x + y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2.$$

La fonction racine étant croissante sur  $\mathbf{R}_+$ , on termine la preuve en l'appliquant à l'inégalité précédente.  $\square$

#### Exercice fondamental 1 :

Calculer les normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  et  $\|\cdot\|_\infty$  du vecteur  $u = {}^t(1, -1, 2, -3, 1)$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

#### Exercice fondamental 2 :

Dans le cas où  $n = 2$ , représenter graphiquement les ensembles

$$\mathbf{S}_1 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : \|(x, y)\|_1 = 1\},$$

$$\mathbf{S}_2 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : \|(x, y)\|_2 = 1\},$$

et

$$\mathbf{S}_\infty = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : \|(x, y)\|_\infty = 1\}.$$

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice fondamental 3 :**

Montrer que l'application suivante est une norme sur  $\mathbf{R}^2$ .

$$\begin{aligned} N : \mathbf{R}^2 &\longrightarrow \mathbf{R} \\ (x, y) &\longmapsto |x + 2y| + 3|y|. \end{aligned}$$

**Corrigé de l'exercice ▼**

**1.2.2 Normes équivalentes**

La définition suivante fournit un critère de comparaison entre deux normes distinctes.

**Définition 1.3**

Soient  $N_1$  et  $N_2$  deux normes sur  $\mathbf{R}^n$ . On dit que  $N_1$  est équivalente à  $N_2$  s'il existe deux constantes  $\alpha > 0$  et  $\beta > 0$  telles que

$$\forall x \in \mathbf{R}^n, \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

**Remarque 1.2** On remarque qu'une norme est toujours équivalente à elle-même (réflexivité), que si  $N_1$  est équivalente à  $N_2$ , alors  $N_2$  est équivalente à  $N_1$  (symétrie) et enfin que si  $N_1$  est équivalente à  $N_2$  elle-même équivalente à  $N_3$ , alors cette dernière est équivalente à  $N_1$  (transitivité). Les propriétés précédentes définissent ce que l'on appelle une *relation d'équivalence*. La symétrie nous permet en particulier de parler d'une paire  $N_1, N_2$  de normes équivalentes, sans ambiguïté sur l'ordre choisi.

Cette propriété signifie intuitivement qu'un vecteur « petit » (au sens infinitésimal du terme) selon la norme  $N_1$  le sera aussi selon l'autre norme  $N_2$  et réciproquement.

**Attention !**

Dans la définition de l'équivalence des normes les constantes  $\alpha$  et  $\beta$  sont indépendantes du vecteur  $x$  !

La Proposition 1.6 ci-dessous montre que les trois normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  et  $\|\cdot\|_\infty$  sont équivalentes.

**Proposition 1.6**

Pour tout  $x$  de  $\mathbf{R}^n$ , on a

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2 \leq n\|x\|_\infty.$$

*Démonstration.* Pour tout  $j$  dans  $\{1, \dots, n\}$ , on a

$$x_j^2 \leq \sum_{j=1}^n x_j^2 = \|x\|_2^2 \quad \text{et donc} \quad \|x\|_\infty^2 \leq \|x\|_2^2.$$

Nous avons

$$\sum_{j=1}^n x_j^2 \leq \left( \sum_{j=1}^n |x_j| \right)^2 \quad \text{et donc} \quad \|x\|_2^2 \leq \|x\|_1^2.$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec  $x = (|x_1|, \dots, |x_n|)$  et  $y = (1, \dots, 1)$ , on trouve que

$$\sum_{j=1}^n |x_j| \leq \sqrt{n} \left( \sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

ce qui est exactement l'inégalité  $\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$ . Enfin, écrivons que

$$\sum_{j=1}^n x_j^2 \leq n \max_{1 \leq j \leq n} x_j^2$$

et l'on conclut que  $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$  et la proposition est ainsi démontrée.  $\square$

#### Exercice fondamental 4 :

Savoir redémontrer l'équivalence des normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  et  $\|\cdot\|_\infty$ , au moins dans  $\mathbf{R}^2$ .

#### Exercice complémentaire 1 :

Sur  $\mathbf{R}^2$ , montrer que la norme définie par  $N(x, y) = |x + 2y| + 3|y|$  est équivalente à la norme  $\|\cdot\|_\infty$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Remarque 1.3** *Spoiler : nous verrons plus loin dans le cours, à la fin du Chapitre 2, qu'en réalité toutes les normes sur  $\mathbf{R}^n$  sont équivalentes. En dimension infinie – ce que nous n'aborderons pas dans ce cours – ce n'est pas du tout le cas et cela s'entrevoit en remarquant que les contrôles de la norme  $\|\cdot\|_2$  par la norme  $\|\cdot\|_\infty$  et de la norme  $\|\cdot\|_1$  par la norme  $\|\cdot\|_2$  donnés par la Proposition 1.6 se détériorent à mesure que la dimension  $n$  grandit.*

## 1.3 Convergence des suites dans $\mathbf{R}^n$

La convergence des suites dans  $\mathbf{R}^n$  s'exprime en reproduisant la définition de la convergence dans  $\mathbf{R}$  et en remplaçant la valeur absolue par une norme. Ainsi, *a priori*, cette notion de convergence dépend de la norme choisie.

### Définition 1.4

Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Considérons une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  d'éléments de  $\mathbf{R}^n$ . On dit que  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a \in \mathbf{R}^n$  pour la norme  $N$  si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_\varepsilon \in \mathbf{N} / k \geq k_\varepsilon \implies N(x^k - a) < \varepsilon.$$

#### Attention !

Dans le cas des suites vectorielles, la notation avec un exposant  $k$  peut prêter à confusion : il ne s'agit dans ce cas pas d'une puissance. Notons déjà que si  $x$  est un vecteur,  $x^k$  n'est pas

défini. On choisit cette notation en exposant car on a pris l'habitude de noter la composante en indice, ainsi

$$x^0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \\ \vdots \\ x_n^0 \end{pmatrix}, \quad x^1 = \begin{pmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \\ \vdots \\ x_n^1 \end{pmatrix}, \quad x^2 = \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \\ \vdots \\ x_n^2 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

Notons aussi que la notation  $n$  est réservée pour la dimension de l'espace, on indice donc la suite avec une autre notation (ici  $k$ ).

### Proposition 1.7

Pour toute norme sur  $\mathbf{R}^n$ , toute suite admet au plus une limite pour cette norme.

*Démonstration.* Soit  $\|\cdot\|$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Soient  $a$  et  $b$  deux éléments de  $\mathbf{R}^n$  tels que la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a$  et vers  $b$ , pour la norme  $\|\cdot\|$ . Alors, pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe deux entiers positifs  $k_{\varepsilon,a}$  et  $k_{\varepsilon,b}$  tels que

$$\forall k \geq k_{\varepsilon,a}, \|x^k - a\| < \varepsilon \quad \text{et} \quad \forall k \geq k_{\varepsilon,b}, \|x^k - b\| < \varepsilon.$$

En utilisant l'inégalité triangulaire, on en déduit que pour tout  $k$  supérieur au maximum de  $k_{\varepsilon,a}$  et  $k_{\varepsilon,b}$  on a

$$\|a - b\| \leq \|a - x^k\| + \|x^k - b\| < 2\varepsilon$$

ce qui montre que  $a = b$ , puisque  $\varepsilon$  est arbitraire et que  $\|\cdot\|$  vérifie l'axiome de séparation des normes.  $\square$

Une conséquence très importante de l'équivalence entre deux normes est que celles-ci définissent alors les mêmes suites convergentes.

### Proposition 1.8

Soient  $N$  et  $N'$  deux normes équivalentes sur  $\mathbf{R}^n$ . Alors une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a \in \mathbf{R}^n$  pour la norme  $N$  si et seulement si elle converge vers  $a \in \mathbf{R}^n$  pour la norme  $N'$ .

*Démonstration.* Les deux normes sont équivalentes, donc il existe  $\alpha > 0$  et  $\beta > 0$  tels que

$$\forall x \in \mathbf{R}^n, \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x).$$

Supposons que la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a$  au sens de la norme  $N$ . Ceci signifie que pour tout réel strictement positif  $\varepsilon$ , il existe un entier positif  $k_\varepsilon$  tel que pour tout  $k$  supérieur à  $k_\varepsilon$ , on ait  $N(x^k - a) \leq \varepsilon/\beta$ , et donc que  $N'(x^k - a) \leq \varepsilon$ . La réciproque est strictement identique en utilisant que  $N(x) \leq N'(x)/\alpha$ .  $\square$

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les trois normes fondamentales  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  et  $\|\cdot\|_\infty$  sont (deux à deux) équivalentes sur  $\mathbf{R}^n$ . Ainsi, elles définissent la même notion de suite convergente. Le résultat suivant précise que cette convergence est équivalente à la convergence de chacune des composantes dans  $\mathbf{R}$ .

### Proposition 1.9

Soit  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  une suite d'éléments de  $\mathbf{R}^n$  et  $a$  un point de  $\mathbf{R}^n$ . Se valent :

- (i)  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a$  pour la norme de Manhattan ;



- (ii)  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a$  pour la norme euclidienne ;
- (iii)  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a$  pour la norme infinie ;
- (iv) Pour tout  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , la suite de réels  $(x_j^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a_j$ .

*Démonstration.* En combinant la Proposition 1.6 avec la Proposition 1.8, on obtient directement l'équivalence des trois premiers points. Sans perte de généralité il nous suffit donc de démontrer (iii)  $\Leftrightarrow$  (iv).

Supposons que la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a$  pour la norme infinie. Ainsi, pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe un entier positif  $k_\varepsilon$  tel que pour tout  $k \geq k_\varepsilon$ , on ait  $\|x^k - a\|_\infty < \varepsilon$ . Or par définition de  $\|\cdot\|_\infty$ , ceci implique que

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, |x_j^k - a_j| < \varepsilon,$$

ce qui est exactement la convergence de la suite  $(x_j^k)_{k \in \mathbf{N}}$  vers  $a_j$ . Réciproquement, supposons que cette convergence ait lieu pour tout  $j$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$ . Par définition, cela veut donc dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_{\varepsilon, j} / \forall k \geq k_{\varepsilon, j} |x_j^k - a_j| < \varepsilon.$$

Posons  $k_\varepsilon \stackrel{\text{déf}}{=} \max_{1 \leq j \leq n} k_{\varepsilon, j}$ . Nous avons alors

$$\forall k \geq k_\varepsilon, \forall j \in \{1, \dots, n\}, |x_j^k - a_j| < \varepsilon \quad \text{et donc} \quad \|x^k - a\|_\infty < \varepsilon$$

ce qui montre bien que  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $a$  en norme  $\|\cdot\|_\infty$ .  $\square$

### 1.3.1 Suites de Cauchy

La Définition 1.4 présuppose la connaissance de la limite  $a$ , afin de définir la convergence de la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  vers celle-ci. Mais on peut imaginer avoir à démontrer la convergence d'une suite, avant même d'avoir pu identifier quelle est sa limite. La notion de *suite de Cauchy* répond précisément à cette exigence. L'idée est la suivante : si une suite converge vers une limite, c'est que les termes de la suite se ressemblent de plus en plus (au sens où ils se rapprochent les uns des autres, vers la limite en question). En formalisant cette idée d'approximation, on parvient à la définition suivante.

#### Définition 1.5

Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  est dite *de Cauchy* pour la norme  $N$ , si pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $k_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tel que, pour tout  $p, q \geq k_\varepsilon$ , on ait  $N(x^p - x^q) < \varepsilon$ . On dit aussi que la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  vérifie le *critère de Cauchy*.

Tout comme la convergence, le fait d'être une suite de Cauchy se préserve pour les normes équivalentes.

#### Proposition 1.10

Soit  $N$  et  $N'$  deux normes équivalentes sur  $\mathbf{R}^n$ . Alors toute suite de Cauchy pour  $N$  est de Cauchy pour  $N'$ , et réciproquement.

*Démonstration.* Par symétrie, il nous suffit de démontrer que si une suite est de Cauchy pour  $N$ , elle est également de Cauchy pour  $N'$ . L'équivalence supposée nous fournit  $\alpha > 0$  tel que  $N' \leq \alpha N$ . Pour  $\varepsilon > 0$  et  $\varepsilon' := \varepsilon/\alpha$ , le critère de Cauchy (pour la norme  $N$ ) nous fournit  $k_{\varepsilon'} \in \mathbf{N}$  tel que  $p, q \geq k_{\varepsilon'} \Rightarrow N(x^p - x^q) < \varepsilon' \Rightarrow \alpha N(x^p - x^q) < \varepsilon \Rightarrow N(x^p - x^q) < \varepsilon$ , ce qui termine la preuve.  $\square$

Enfin, voici un premier résultat reliant la convergence d'une suite et le critère de Cauchy. Nous étudierons la réciproque à la fin du chapitre suivant.

**Proposition 1.11**

*Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Toute suite convergente de  $\mathbf{R}^n$  pour la norme  $N$  est de Cauchy pour la norme  $N$ .*

*Démonstration.* C'est l'inégalité triangulaire qui va nous permettre de formaliser l'intuition suivante : si une suite converge vers quelque chose, elle doit se « ratatiner » et asymptotiquement, tenir toute entière dans un mouchoir de poche. Précisons cela.

Si  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge (pour  $N$ ) vers une limite  $a \in \mathbf{R}^n$ , alors pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $k_\varepsilon \in \mathbf{N}$  tel que  $k \geq k_\varepsilon \Rightarrow N(x^k - a) < \frac{\varepsilon}{2}$ . Pour  $p, q \geq k_\varepsilon$  on peut alors écrire  $x^p - x^q = (x^p - a) - (x^q - a)$  et invoquer l'inégalité triangulaire pour la norme  $N$  :

$$p, q \geq k_\varepsilon \implies N(x^p - x^q) \leq N(x^p - a) + N(x^q - a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

## Chapitre 2

# Topologie sur $\mathbf{R}^n$

Les fonctions d'une variable réelle sont (le plus souvent) définies sur des intervalles. Il n'y a pas beaucoup de type d'intervalle : les ouverts de la forme  $]a, b[$ , les fermés de la forme  $[a, b]$ , les ni l'un ni l'autre de la forme  $[a, b[$  ou  $]a, b]$ . Enfin, il y a ceux qui ne sont pas bornés ( $a = -\infty$  ou  $b = +\infty$ ) et ceux qui sont bornés. D'un coup d'œil, vous savez sur quel type d'intervalle vous êtes. Les fonctions de deux variables sont définies sur des parties du plan. Et les parties du plan, même « en un seul morceau », sont bien plus compliquées et variées que des intervalles ! La topologie consiste à identifier les propriétés des ensembles qui sont préservées par déformation continue (sans déchirer, ni recoller). Dans  $\mathbf{R}$ , le fait d'être un intervalle (ouvert ou fermé) est un exemple de telle propriété. Nous allons voir qu'en augmentant la dimension, la topologie s'enrichit considérablement.

Dans tout ce chapitre on travaille par défaut sur l'espace  $\mathbf{R}^n$ , muni d'une norme fixée  $N$ . Nous donnerons régulièrement des exemples en petite dimension, avec l'une des normes fondamentales introduites dans le chapitre précédent, mais les définitions et propriétés seront énoncées en toute généralité.

### 2.1 Boules ouvertes, boules fermées

Il s'agit de généraliser (partiellement) les intervalles ouverts et fermés de  $\mathbf{R}$  à l'espace  $\mathbf{R}^n$ , muni de la norme  $N$ . Les intervalles  $]a, b[$  et  $[a, b]$  peuvent respectivement se voir comme

$$\left\{x \in \mathbf{R} / \left|x - \frac{a+b}{2}\right| < \frac{b-a}{2}\right\} \quad \text{et} \quad \left\{x \in \mathbf{R} / \left|x - \frac{a+b}{2}\right| \leq \frac{b-a}{2}\right\},$$

c'est-à-dire comme l'ensemble des points qui sont à une distance inférieure (ou égale dans le deuxième cas) à  $\frac{b-a}{2}$  du centre de l'intervalle  $\frac{a+b}{2}$ . Ceci conduit à la définition suivante.

#### Définition 2.1

Soient  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ ,  $x$  un point de  $\mathbf{R}^n$  et  $r$  un réel strictement positif. On définit la *boule ouverte* de centre  $x$  et rayon  $r$  associée à la norme  $N$  par

$$B_N(x, r) = \{z \in \mathbf{R}^n : N(z - x) < r\}.$$

On définit *boule fermée* de centre  $x$  et rayon  $r$  associée à la norme  $N$  par

$$B_N^f(x, r) = \{z \in \mathbf{R}^n : N(z - x) \leq r\}.$$

Si  $r = 1$  et  $x = 0_{\mathbf{R}^n}$ , on parle de *boule unité* (fermée ou ouverte).

Dans le cas où  $N = \|\cdot\|_k$  avec  $k \in \{1, 2, \infty\}$ , on notera simplement  $B_k(x, r)$  et  $B_k^f(x, r)$  les boules ouvertes et fermées correspondantes.

### Exercice fondamental 5 :

1. Dans  $\mathbf{R}^2$ , représenter  $B_1(\binom{0}{0}, 3)$ ,  $B_2^f(\binom{2}{0}, 2)$  et  $B_\infty(\binom{1}{-1}, 3)$ . On dessinera la frontière en pointillés si elle n'est pas incluse dans l'ensemble, et en trait plein si elle l'est.
2. Exprimer les ensembles suivants comme des boules, en précisant la norme, le rayon, et si elles sont ouvertes ou fermées.

$$A := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 5\},$$

$$B := \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : |x_1 - 2| + |x_2 + 3| \leq 2\}.$$

Corrigé de l'exercice ▼

## 2.2 Ensembles ouverts

### Définition 2.2

Un ensemble  $U \subset \mathbf{R}^n$  est dit **ouvert** relativement à la norme  $N$  si pour tout  $x \in U$ , il existe un  $r > 0$  tel que  $B_N(x, r) \subset U$ . En particulier, quelle que soit la norme choisie sur  $\mathbf{R}^n$ , l'ensemble vide  $\emptyset$  et l'ensemble  $\mathbf{R}^n$  sont ouverts relativement à celle-ci.

Commençons par se rassurer un peu : les boules ouvertes introduites dans le paragraphe précédent sont bien ouvertes relativement à la norme qui les définit !

### Proposition 2.1

Pour tout  $x \in \mathbf{R}^n$  et tout  $r > 0$ , la boule  $B_N(x, r)$  est ouverte relativement à la norme  $N$ .

*Démonstration.* Il s'agit donc de démontrer que pour tout élément  $z$  de  $B_N(x, r)$  il existe  $\delta > 0$  tel que  $B_N(z, \delta) \subset B_N(x, r)$ . Par définition de  $B_N(x, r)$ , nous savons que  $N(z - x) < r$  et donc que  $\delta := r - N(z - x) > 0$ . Si  $y \in B(z, \delta)$  nous avons alors par inégalité triangulaire  $N(y - x) \leq N(y - z) + N(z - x) < \delta + N(z - x) = r$ . Cela montre que  $B(z, \delta) \subset B(x, r)$  et la démonstration est terminée.  $\square$

**Exemple 2.1** Un intervalle ouvert  $]a, b[$  est donc un ensemble ouvert dans  $\mathbf{R}$ , pour la norme définie par la valeur absolue !

La proposition suivante est essentielle en ce qu'elle montre que deux normes équivalentes définissent les mêmes ensembles ouverts.

### Proposition 2.2

Soient  $N$  et  $N'$  deux normes équivalentes sur  $\mathbf{R}^n$ . Alors une partie  $U$  de  $\mathbf{R}^n$  est un ouvert pour la norme  $N$  si et seulement c'est un ouvert pour la norme  $N'$ .

*Démonstration.* Par hypothèse on dispose de deux réels  $\alpha, \beta > 0$  tels que

$$\forall x \in \mathbf{R}^n, \alpha N'(x) \leq N(x) \leq \beta N'(x). \quad (2.1)$$

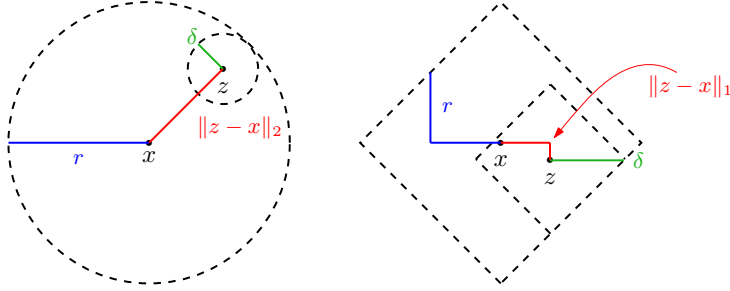


FIGURE 2.1 – Illustration de la preuve de la Proposition 2.1 dans le cas de la norme euclidienne (à gauche) et de la norme de Manhattan (à droite).

Souvenons-nous de la Remarque 1.2 : on a (par symétrie) des inégalités dans l'autre sens, avec les constantes  $1/\alpha$  et  $1/\beta$ . En particulier, il nous suffit de démontrer qu'un ensemble ouvert pour  $N$  est ouvert pour la norme  $N'$  : la réciproque s'établira exactement de la même manière en échangeant le rôle des deux normes.

Soit donc  $U$  un ensemble ouvert pour  $N$ . Si  $U = \emptyset$ ,  $U$  est immédiatement ouvert pour  $N'$  et nous n'avons rien à faire. Autrement, si  $U$  contient un élément  $x$  on sait (par ouverture) qu'il existe  $r > 0$  pour lequel  $B_N(x, r) \subset U$ . Rappelons la définition de la boule précédente :

$$B_N(x, r) = \{z \in \mathbf{R}^n : N(z - x) < r\}.$$

La seconde inégalité de (2.1) nous assure que si  $N'(z - x) < r/\beta$ , alors  $N(z - x) < r$ , autrement dit

$$\{z \in \mathbf{R}^n : N'(z - x) < r/\beta\} \subset \{z \in \mathbf{R}^n : N(z - x) < r\},$$

ce qui n'est rien d'autre que l'inclusion  $B_{N'}(x, r/\beta) \subset B_N(x, r)$ . Puisque ce dernier ensemble est tout entier inclus dans  $U$  c'est également le cas du plus petit, ce qui termine la preuve.  $\square$

Ainsi, pour démontrer qu'un ensemble est ouvert pour une certaine norme, il suffit de le faire avec une norme qui lui est équivalente ; En pratique cela veut dire que l'on pourra choisir la norme qui rend la démonstration plus légère.

**Exemple 2.2** Soit  $\Delta \stackrel{\text{déf}}{=} \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 / x_1 = x_2\}$ . L'ensemble  $\mathbf{R}^2 \setminus \Delta$  est un ouvert de  $\mathbf{R}^2$  pour la norme euclidienne.

*Démonstration.* Grâce à la Proposition 2.2 et la Proposition 1.6, on peut utiliser la norme de Manhattan  $\|\cdot\|_1$  dans la démonstration. Soit  $a = (a_1, a_2)$  un point de  $\mathbf{R}^2 \setminus \Delta$ . Soit  $x = (x_1, x_2)$  un élément de la boule (pour la norme  $\|\cdot\|_1$ ) de centre  $a$  et de rayon  $\frac{1}{2}|a_1 - a_2|$ . On a alors

$$\begin{aligned} |a_1 - a_2| &\leq |a_1 - x_1| + |x_1 - x_2| + |x_2 - a_2| \\ &\leq |x_1 - x_2| + \|x - a\|_1 \\ &\leq |x_1 - x_2| + \frac{1}{2}|a_1 - a_2|. \end{aligned}$$

Il en résulte que  $|x_1 - x_2| \geq \frac{1}{2}|a_1 - a_2|$  et donc comme  $a_1 \neq a_2$ , que  $|x_1 - x_2| > 0$ . Autrement dit,  $x_1 \neq x_2$ , donc  $(x_1, x_2)$  appartient à  $\mathbf{R}^2 \setminus \Delta$  et on a démontré que cet ensemble est ouvert.  $\square$

La proposition suivante précise les opérations ensemblistes que l'on peut effectuer sur les ouverts en conservant cette propriété.

**Proposition 2.3**

*Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Toute union d'ouverts pour cette norme est toujours un ouvert pour celle-ci. Toute intersection finie d'ouverts pour cette norme est également un ouvert pour celle-ci.*

*Démonstration.* Soit  $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  une famille d'ensembles ouverts de  $\mathbf{R}^n$  indexée sur un ensemble quelconque  $\Lambda$ . Considérons un point  $a$  de  $V \stackrel{\text{déf}}{=} \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ . Par définition de l'union, il existe un indice  $\lambda_0$  dans  $\Lambda$  tel que  $a$  appartienne à  $U_{\lambda_0}$ . L'ensemble  $U_{\lambda_0}$  étant lui-même ouvert, il existe un réel strictement positif  $r$  tel que la boule  $B(x, r)$  soit incluse dans  $U_{\lambda_0}$  et donc dans  $V$ ; ce qui montre bien que  $V$  est ouvert.

Considérons maintenant une famille finie  $(U^k)_{1 \leq k \leq M}$  d'ouverts de  $\mathbf{R}^n$ . Soit  $a$  un point de l'intersection (que l'on suppose non vide). Comme chaque  $U^k$  est un ouvert,

$$\exists r^k > 0, B_N(a, r^k) \subset U^k.$$

Posons  $r \stackrel{\text{déf}}{=} \min_{1 \leq k \leq M} r^k$ . Pour tout  $k$ , on a

$$B_N(a, r) \subset B_N(a, r^k) \subset U^k.$$

Ceci implique que  $B_N(a, r)$  est incluse dans l'intersection des  $U^k$ . D'où la proposition.  $\square$

**Attention !**

La finitude supposée dans le cas de l'intersection est nécessaire (voir l'exemple ci-après). Inversement, aucune condition sur l'union (qui peut être finie, infinie, indénombrable) dans le cas des ensembles ouverts. De manière générale il est absolument *vital* pour la compréhension de la topologie que vous soyez à l'aise avec les opérations élémentaires sur les ensembles (union, intersection, passage au complémentaire). Si les preuves manipulant ces notions vous paraissent trop difficiles, nous vous conseillons dans un premier temps de vous rafraîchir la mémoire à l'aide de l'Annexe A, à la fin du polycopié.

**Contre-exemple 2.1** Une intersection infinie d'ouverts de  $\mathbf{R}^n$  peut très bien ne pas être ouverte. C'est le cas pour  $n = 1$  :

$$\bigcap_{n \in \mathbf{N}^*} \left] 0, 1 + \frac{1}{n} \right[ = ]0, 1],$$

qui n'est ni ouvert ni fermé.

**Exercice complémentaire 2 :**

Montrer que  $\bigcap_{n \in \mathbf{N}^*} B_1(0_{\mathbf{R}^n}, 1 + \frac{1}{n})$  n'est pas un ouvert de  $\mathbf{R}^n$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

## 2.3 Ensembles fermés

### Définition 2.3

Un ensemble  $F \subset \mathbf{R}^n$  est dit *fermé relativement* à la norme  $N$  si son complémentaire  $\mathbf{R}^n \setminus F$  est ouvert (pour la norme  $N$ ). En particulier, quelle que soit la norme choisie sur  $\mathbf{R}^n$ , l'ensemble vide  $\emptyset$  et l'ensemble  $\mathbf{R}^n$  sont ouverts relativement à celle-ci.

**Remarque 2.1** En lisant rapidement cette définition, par passage au complémentaire, on pourrait s'imaginer qu'étant donnée une norme, les ensembles se répartissent en deux catégories : les ouverts et les fermés. Il n'en est rien ! Contrairement aux portes ou fenêtres, un ensemble peut être à la fois ouvert et fermé ou bien ni ouvert, ni fermé !

### Exercice fondamental 6 :

Donner un exemple de partie à la fois ouverte et fermée dans  $\mathbf{R}^2$  muni de la norme euclidienne et un exemple de partie ni ouverte, ni fermée.

**Corrigé de l'exercice ▼**

De manière analogue aux ouverts, les boules *fermées* sont fermées relativement à la norme qui les définit.

### Proposition 2.4

Pour tout  $x \in \mathbf{R}^n$  et tout  $r > 0$ , la boule  $B_N^f(x, r)$  est fermée relativement à la norme  $N$ .

*Démonstration.* Soit  $B_N^f(x, r)$  une telle boule. Il s'agit donc de démontrer que l'ensemble

$$\mathbf{R}^n \setminus B_N^f(x, r) = \{z \in \mathbf{R}^n : N(z - x) > r\},$$

est ouvert. Si  $z$  est un point de cet ensemble, on a ainsi  $\delta := N(z - x) - r > 0$ . Maintenant, si  $y$  appartient à  $B_N(z, \delta)$ , nous avons

$$N(z - x) - N(y - x) \leq |N(z - x) - N(y - x)| \leq N(z - y) < \delta,$$

où l'on a utilisé l'inégalité triangulaire renversée de la Proposition 1.1. On a donc en particulier  $N(z - x) - \delta < N(y - x)$ ; mais le choix de  $\delta$  donne exactement  $N(z - x) - \delta = r$ , si bien que nous avons établi, pour tout élément  $y$  de  $B_N(z, \delta)$ , l'inégalité  $N(y - x) > r$ , soit l'inclusion  $B_N(z, \delta) \subset \mathbf{R}^n \setminus B_N^f(x, r)$  et ce dernier ensemble est donc bien ouvert.  $\square$

Puisque les fermés sont définis par les ouverts, une conséquence immédiate de la Proposition 2.2 est la suivante : deux normes équivalentes définissent les mêmes parties fermées.

### Proposition 2.5

Soient  $N$  et  $N'$  deux normes équivalentes sur  $\mathbf{R}^n$ . Alors une partie  $F$  de  $\mathbf{R}^n$  est un fermé pour la norme  $N$  si et seulement c'est un fermé pour la norme  $N'$ .

La proposition suivante est une traduction en termes de fermés de la Proposition 2.3.

### Proposition 2.6

Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Toute intersection de fermés pour cette norme est toujours fermée pour celle-ci. Toute union **finie** de fermés pour cette norme est également fermée.

*Démonstration.* La preuve découle de la Proposition 2.3 une fois remarqué le fait suivant : si  $(F_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  est une famille quelconque d'ensembles, alors

$$\mathbf{R}^n \setminus \bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (\mathbf{R}^n \setminus F_\lambda).$$

Dans le cas particulier où les ensembles  $F_\lambda$  sont tous fermés, cela veut dire que chacun des ensembles  $\mathbf{R}^n \setminus F_\lambda$  est ouvert ; d'après la Proposition 2.3, la réunion de tous ces ensembles est toujours un ensemble ouvert. Ainsi l'ensemble  $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda$  est bien fermé.

De même, si  $(F_\ell)_{1 \leq \ell \leq k}$  est une famille finie de fermés de  $\mathbf{R}^n$ , alors

$$\mathbf{R}^n \setminus \bigcup_{\ell=1}^k F_\ell = \bigcap_{\ell=1}^k (\mathbf{R}^n \setminus F_\ell),$$

qui est ouvert à nouveau d'après la Proposition 2.3 (intersection finie d'ouverts) ; ainsi l'ensemble  $\bigcup_{\ell=1}^k F_\ell$  est fermé.  $\square$

### Exemple 2.3

- Un intervalle fermé  $[a, b]$  est un ensemble fermé de  $\mathbf{R}$ , muni de la norme définie par la valeur absolue. Même chose pour un intervalle de la forme  $[a, +\infty[$  ou  $]-\infty, b]$ .
- L'ensemble  $\Delta$  de l'Exemple 2.2 est un fermé de  $\mathbf{R}^2$ , pour les normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  et  $\|\cdot\|_\infty$ .
- Quelle que soit la norme  $N$  choisie, un singleton  $\{a\}$  est toujours fermé puisque  $\{a\} = \bigcap_{k \geq 1} B_N^f(a, \frac{1}{k})$ .

Nous terminons ce paragraphe sur les parties fermées par une caractérisation fort utile dans la pratique.

### Corollaire 2.1 (Caractérisation séquentielle de la fermeture)

Une partie  $F$  de  $\mathbf{R}^n$  est fermée pour la norme  $N$  si et seulement si toute suite d'éléments de  $F$  qui converge pour  $N$  a en fait sa limite dans  $F$ . Autrement dit, l'ensemble  $F$  est fermé si et seulement si pour toute suite  $(x_k)_{k \in \mathbf{N}} \in F^{\mathbf{N}}$  l'implication suivante est satisfaite :

$$\left( \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x \right) \implies x \in F. \quad (2.2)$$

*Démonstration.*

$\Rightarrow$  : soit  $F$  une partie fermée et  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \in F^{\mathbf{N}}$  une suite convergente vers un certain  $x \in \mathbf{R}^n$ , pour la norme  $N$ . Si  $x$  n'appartient pas à  $F$  alors  $x$  appartient à l'ouvert  $\mathbf{R}^n \setminus F$  et on dispose donc de  $r > 0$  pour lequel  $B_N(x, r) \subset \mathbf{R}^n \setminus F$ . C'est une contradiction car par définition de la convergence, il existe  $k_r \in \mathbf{N}$  tel que  $k \geq k_r \implies x_k \in B_N(x, r)$ , et la suite  $(x_k)_{k \in \mathbf{N}}$  est à valeurs dans  $F$ . Ainsi  $x$  appartient à  $F$ .

$\Leftarrow$  : supposons que l'implication (2.2) soit satisfaite pour toute suite  $(x_k)_{k \in \mathbf{N}}$  à valeurs dans  $F$ . Dans ces conditions, si  $x$  est un point n'appartenant pas à  $F$ , l'une des boules  $B_N(x, 2^{-k})$  (définies pour  $k \in \mathbf{N}$ ) est totalement disjointe de  $F$  : dans le cas contraire, on disposerait d'une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \in F^{\mathbf{N}}$  satisfaisant  $x_k \in B_N(x, 2^{-k})$  et donc  $(x_k)_{k \in \mathbf{N}} \rightarrow x$  ce qui impliquerait, par (2.2), que  $x \in F$ . Conclusion : pour  $x \in \mathbf{R}^n \setminus F$ , nous venons d'établir l'existence d'un rayon  $r > 0$  pour lequel  $B_N(x, r) \subset \mathbf{R}^n \setminus F$ . Il s'agit du caractère ouvert de  $\mathbf{R}^n \setminus F$  qui implique celui fermé de  $F$ .  $\square$



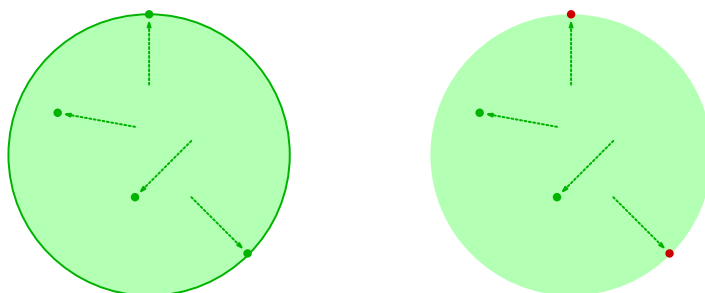


FIGURE 2.2 – La caractérisation séquentielle de la fermeture est valide sur le disque fermé (à gauche, avec la frontière) : pour toute suite convergente d'éléments de cet ensemble, la limite demeure dans l'ensemble. La caractérisation est invalide sur le disque ouvert (à droite, sans la frontière) : il existe au moins une suite convergente d'éléments de cet ensemble dont la limite n'appartient pas à l'ensemble.

### Attention !

Une lecture rapide du corollaire précédent donnerait envie de croire que toute suite à valeurs dans un fermé converge dans celui-ci. Non ! Il s'agit d'un énoncé conditionnel : *si* une suite prenant ses valeurs dans un ensemble fermé *se trouve* être convergente dans  $\mathbf{R}^n$  *alors* sa limite appartient au fermé.

### Exercice fondamental 7 :

1. En partant de la Définition 2.3, montrer que l'ensemble suivant est fermé :

$$A = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 \geq 2 \text{ ou } (x + 1)^2 + y^2 \geq 1\}.$$

2. Grâce au Corollaire 2.1, montrer que l'ensemble suivant est fermé :

$$B = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : \sin(x) + \cos(y) \leq 1\}.$$

Corrigé de l'exercice ▼

### Exercice complémentaire 3 :

Montrer que l'ensemble

$$C = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 2x + y > 1 \text{ et } x - y \geq 0\}.$$

n'est ni ouvert, ni fermé.

Corrigé de l'exercice ▼

## 2.4 Intérieur, adhérence et parties denses

Comme nous l'expliquions à la Remarque 2.1 il existe de nombreux ensembles n'étant ni ouverts, ni fermés. Il est toutefois souvent utile d'approcher ces ensembles autant que possible par des ensembles ouverts ou fermés. On fixe comme précédemment une norme  $N$  sur  $\mathbf{R}^n$  et les notions abordées d'ouverts et fermés réfèrent à celle-ci.

### Définition 2.4

Soit  $A$  une partie de  $\mathbf{R}^n$ . On dit qu'un point  $x$  est *intérieur* à  $A$  si et seulement s'il est le centre d'une boule ouverte contenue dans  $A$ ; L'ensemble des points intérieurs de  $A$  s'appelle l'*intérieur* de  $A$  et est noté  $\overset{\circ}{A}$ .

### Théorème 2.1

$\overset{\circ}{A}$  est un ouvert. C'est le plus grand ouvert contenu dans  $A$ .

*Démonstration.* Par définition, si  $x \in \overset{\circ}{A}$ , il existe  $r > 0$  tel que  $B_N(x, r) \subset A$ . D'après la Proposition 2.1, pour tout élément  $z \in B_N(x, r)$  on dispose de  $\delta > 0$  tel que  $B_N(z, \delta) \subset B_N(x, r) \subset A$ , cela démontre que  $z$  est un point de  $\overset{\circ}{A}$  et que cet ensemble est ouvert. Enfin, si  $O$  est un ouvert contenu dans  $A$  et que  $x$  est un élément de  $O$ , on dispose donc de  $r > 0$  tel que  $B_N(x, r) \subset O \subset A$ , cela établit  $x \in \overset{\circ}{A}$  et donc l'inclusion  $O \subset \overset{\circ}{A}$ , ce qui fait de ce dernier ensemble le plus grand ouvert contenu dans  $A$ .  $\square$

### Définition 2.5

Soit  $A$  une partie de  $\mathbf{R}^n$ . On dit qu'un point  $x$  est *adhérent* à  $A$  si et seulement si toute boule ouverte de centre  $x$  rencontre  $A$ . L'ensemble des points adhérents à  $A$  s'appelle l'*adhérence* de  $A$  et est noté  $\bar{A}$ .

### Théorème 2.2

$\bar{A}$  est un fermé. C'est le plus petit fermé contenant  $A$ .

*Démonstration.* Par définition de l'adhérence les éléments  $x$  n'appartenant pas à  $\bar{A}$  sont ceux pour lesquels, pour un certain  $r > 0$ ,  $B_N(x, r) \cap A = \emptyset$ . Autrement dit, l'appartenance  $x \in \mathbf{R}^n \setminus \bar{A}$  équivaut à l'existence de  $r > 0$  tel que  $B_N(x, r) \subset \mathbf{R}^n \setminus A$ . Si  $B = \mathbf{R}^n \setminus A$ , nous venons d'établir  $\mathbf{R}^n \setminus \bar{A} = B$ . En utilisant le Théorème 2.1 (par passage au complémentaire), il s'en suit que  $\bar{A}$  est un fermé contenant  $A$ , et que c'est le plus petit ensemble satisfaisant ces propriétés.  $\square$

**Exemple 2.4** L'intérieur d'un intervalle d'extrémités  $a < b$  est l'intervalle  $]a, b[$ ; son adhérence est le segment  $[a, b]$ .

En pratique, le critère suivant est très utile pour déterminer l'adhérence d'une partie. En quelque sorte, on peut dire que l'adhérence est constituée de tous les « points limites » que l'on peut fabriquer à partir d'éléments de  $A$ .

### Proposition 2.7 (Caractérisation séquentielle de l'adhérence)

Un point  $x$  est adhérent à une partie  $A \subset \mathbf{R}^n$  si et seulement si il existe une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \in A^{\mathbf{N}}$  telle que  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \rightarrow x$ .

*Démonstration.* Puisque l'adhérence  $\bar{A}$  est une partie fermée contenant  $A$ , si  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \in A^{\mathbf{N}}$  converge vers  $x$ , alors on a effectivement  $x \in \bar{A}$ , grâce à la caractérisation séquentielle de la fermeture. Réciproquement, si  $x \in \bar{A}$ , alors par définition des points adhérents on a pour tout  $k \in \mathbf{N}^*$ ,  $B_N(x, \frac{1}{k}) \cap A \neq \emptyset$ , ce qui signifie que l'on peut trouver  $x^k \in A$  tel que  $N(x - x^k) < \frac{1}{k}$ , et ce pour tout entier  $k \geq 1$ . La suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}^*}$  ainsi construite appartient à  $A$  et converge vers  $x$ , ce qui démontre l'autre implication.  $\square$

Nous terminons ce paragraphe par la notion fondamentale de *densité* d'une partie dans une autre.

**Définition 2.6**

Une partie  $A \subset B$  deux parties de  $\mathbf{R}^n$ . On dit que  $A$  est *dense dans*  $B$  si  $B \subset \overline{A}$ .

Une application immédiate de la caractérisation séquentielle de l'adhérence, conduit à la suivante pour la densité.

**Proposition 2.8** (Caractérisation séquentielle de l'adhérence)

Une partie  $A \subset B$  est dense dans  $B$  si et seulement si, pour tout élément  $b \in B$  il existe une suite  $(a^k)_{k \in \mathbf{N}} \in A^{\mathbf{N}}$  telle que  $(a^k)_{k \in \mathbf{N}} \rightarrow b$ .

**Exemple 2.5** L'ensemble  $\mathbf{Q}$  des rationnels est dense dans  $\mathbf{R}$ .

**Exercice complémentaire 4 :**

Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Déterminer l'intérieur et l'adhérence (au sens de  $N$ ) d'une boule ouverte  $B_N(x, r)$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice fondamental 8 :**

En utilisant la densité de  $\mathbf{Q}$  dans  $\mathbf{R}$ , démontrer que  $\overline{\mathbf{Q}^2} = \mathbf{R}^2$ , pour chacune des trois normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  et  $\|\cdot\|_\infty$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

## 2.5 Compacité

La notion de compacité est extrêmement importante; la présentation que nous en faisons ici repose sur la notion de suite extraite, notamment la proposition suivante que nous rappelons, sans démonstration.

**Proposition 2.9**

Soit  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  une suite convergeant vers  $\ell$ . Toute sous-suite de  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge aussi vers  $\ell$ .

**Définition 2.7**

Une partie  $K$  de  $\mathbf{R}^n$  est dite *compacte* si et seulement si toute suite d'éléments de  $K$  admet une sous-suite convergente dans  $K$ .

**Exemple 2.6** Les intervalles fermés et bornés de  $\mathbf{R}$  sont des parties compactes de  $\mathbf{R}$  d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass page 8.

Plus bas, dans ce paragraphe, nous identifierons précisément les parties compactes de  $\mathbf{R}^n$ . Avant cela, observons une condition nécessaire pour qu'une partie soit compacte : celle-ci doit obligatoirement être fermée.

**Lemme 2.1**

Toute partie compacte de  $\mathbf{R}^n$  est fermée.

*Démonstration.* Nous allons utiliser la caractérisation séquentielle du Corollaire 2.1. Soit donc  $K$  une partie compacte de  $\mathbf{R}^n$  et une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  d'éléments de  $K$  convergeant vers un certain point  $x$  de  $\mathbf{R}^n$ . Il nous faut montrer que  $x$  appartient à  $K$ . La compacité de  $K$  entraîne l'existence d'une sous-suite  $(x^{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$  et d'un point  $\tilde{x}$  de  $K$  tels que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{\varphi(k)} = \tilde{x}.$$

D'après la Proposition 2.9 on a

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{\varphi(k)} = x.$$

L'unicité de la limite assure que  $x = \tilde{x}$  et donc que  $x$  appartient à  $K$  ce qui entraîne le résultat d'après le Corollaire 2.1.  $\square$

**Proposition 2.10**

Soit  $K$  une partie compacte de  $\mathbf{R}^n$ . Un sous-ensemble  $A$  de  $K$  est compact si et seulement si c'est une partie fermée de  $\mathbf{R}^n$ .

*Démonstration.* Le Lemme 2.1 montre l'aspect nécessaire. Il reste donc à démontrer qu'une partie fermée  $A$  d'un compact  $K$  est un compact. Pour ce faire, considérons une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  d'éléments de  $A$ . C'est aussi une suite d'éléments de  $K$  qui est compact. Il existe donc une sous-suite  $(x^{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$  qui converge vers un élément  $x$  de  $K$ . Comme  $A$  est supposé fermé, le Corollaire 2.1 assure que  $x$  appartient à  $A$  qui est donc compact.  $\square$

**Définition 2.8**

Soit  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ . Une partie  $A$  est dite bornée (relativement à  $N$ ) s'il existe  $R > 0$  tel que  $A \subset B_N(0, R)$ .

**Exercice fondamental 9 :**

Dans  $\mathbf{R}^2$  muni de la norme euclidienne, trouver :

- un sous-ensemble fermé mais non borné ;
- un sous-ensemble borné mais non fermé.

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Théorème 2.3**

On munit  $\mathbf{R}^n$  de l'une des trois normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  ou  $\|\cdot\|_\infty$ . Alors, un sous-ensemble  $K \subset \mathbf{R}^n$  est compact si et seulement si  $K$  est à la fois fermé et borné.

**Remarque 2.2** Nous établirons plus loin que toutes les normes sur  $\mathbf{R}^n$  sont équivalentes : cette caractérisation des parties compactes est donc en fait vraie pour toute norme sur  $\mathbf{R}^n$ .

*Démonstration.* On sait par la Proposition 1.6 que les trois normes en question sont équivalentes. Ainsi, les notions d'ensemble fermé ou borné et de convergence sont les mêmes pour ces trois normes. Sans perte de généralité, on peut donc établir la preuve du théorème uniquement dans le cas où  $\mathbf{R}^n$  est muni de la norme  $\|\cdot\|_\infty$ . Commençons par le sens direct. Le Lemme 2.1 ci-dessus affirme

que  $K$  est fermé. Pour démontrer que  $K$  est borné, nous allons procéder par contraposition et démontrer que si une partie  $K$  n'est pas bornée, alors on peut construire une suite d'éléments de  $K$  qui n'admet aucune suite convergente. Si  $K$  n'est pas bornée, pour un entier  $k$  il existe un élément  $x^k$  de  $K$  tel que  $\|x^k\|_\infty \geq k$ . Toute sous-suite  $(x^{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$  vérifie

$$\|x^{\varphi(k)}\|_\infty \geq \varphi(k) \geq k.$$

Les suites convergentes étant bornées, nous avons démontré que  $K$  n'est pas compact.

Nous allons démontrer la réciproque dans le cas où  $n = 2$ . Le cas général se traite par un raisonnement parfaitement analogue. Puisque nous travaillons avec la norme infinie et que l'on suppose  $K$  borné pour celle-ci, cela veut dire qu'il existe  $R > 0$  tel que  $K \subset [-R, R]^2$ . D'après la Proposition 2.10, il suffit donc de démontrer que  $[-R, R]^2$  est compact. Pour ce faire, considérons une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  d'éléments de  $[-R, R]^2$ . Nous allons procéder par deux extractions successives. Commençons par regarder la suite  $(x_1^k)_{k \in \mathbf{N}}$  contenant uniquement la première coordonnée de chacun des  $x^k$ . C'est une suite *réelle* à valeur dans  $[-R, R]$ . D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass rappelé page 8, il existe une fonction d'extraction  $\varphi_1$  et un réel  $x_1$  dans l'intervalle  $[-R, R]$  tel que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_1^{\varphi_1(k)} = x_1.$$

Par conséquent, dans la suite  $(y^k)_{k \in \mathbf{N}} = (x^{\varphi_1(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ , la première coordonnée a une limite, mais *a priori* pas la seconde. En appliquant à nouveau le théorème de Bolzano-Weierstrass à la suite  $(y_2^k)_{k \in \mathbf{N}}$ , il existe une fonction d'extraction  $\varphi_2$  et un réel  $y_2$  de l'intervalle  $[-R, R]$  tels que  $\lim_{k \rightarrow \infty} y_2^{\varphi_2(k)} = y_2$ . On en déduit que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_2^{\varphi_2(k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_2^{(\varphi_1 \circ \varphi_2)(k)} = y_2,$$

puis que, d'après la Proposition 2.9,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_1^{(\varphi_1 \circ \varphi_2)(k)} = x_1.$$

Ainsi les deux coordonnées de la suite  $(x^{(\varphi_1 \circ \varphi_2)(k)})_{k \in \mathbf{N}}$  convergent respectivement vers  $x_1$  et  $y_2$  ce qui signifie, d'après la Proposition 1.9, que cette suite converge en norme infinie vers  $(x_1, y_2)$ .  $\square$

La notion de compacité est absolument fondamentale. Elle permet notamment d'établir le résultat suivant, qui est l'un des plus importants du cours.

#### Théorème 2.4

*Toutes les normes sur  $\mathbf{R}^n$  sont équivalentes entre elles.*

**Remarque 2.3** *Il faut bien saisir la puissance de ce résultat : les notions de convergence, d'ouverts, de fermés, d'intérieur, d'adhérence, de densité ou de compacité sont donc exactement les mêmes, quelle que soit la norme choisie sur  $\mathbf{R}^n$  ! Dans la suite de ce cours, il nous arrivera souvent (sans perte de généralité) de choisir la norme la plus commode en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Ce résultat est spécifique à la dimension finie : on peut montrer qu'il demeure vrai pour tout espace euclidien et qu'il est toujours faux dans un espace de dimension infinie.*

*Démonstration.* En se remémorant la notion de transitivité introduite dans la Remarque 1.2, il nous suffit de démontrer que toute norme  $N$  sur  $\mathbf{R}^n$  est équivalente à la norme infinie : si on montre cela et que  $N'$  est une autre norme, celle-ci sera alors également équivalente à la norme infinie, et donc à  $N$  par transitivité. On fixe donc une norme  $N$  sur  $\mathbf{R}^n$  jusqu'à la fin de la preuve.

Commençons par remarquer qu'il existe une constante  $C > 0$  telle que

$$\forall x \in \mathbf{R}^n, \quad N(x) \leq C\|x\|_\infty, \quad (2.3)$$

ce qui est la moitié de ce que l'on souhaite démontrer. En effet, si  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  est la base canonique de  $\mathbf{R}^n$ , en appliquant l'inégalité triangulaire à la décomposition  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  pour un vecteur  $x \in \mathbf{R}^n$  arbitraire, il vient

$$N(x) \leq \sum_{i=1}^n |x_i| N(e_i) \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \sum_{i=1}^n N(e_i),$$

où l'on a également utilisé l'homogénéité de la norme  $N$  pour la première inégalité. On en déduit bien (2.3) avec  $C := \sum_{i=1}^n N(e_i)$ , puisque par définition  $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ .

Pour prouver l'équivalence entre  $N$  et  $\|\cdot\|_\infty$  il nous suffit maintenant de montrer l'existence de  $D > 0$  telle que

$$\forall x \in \mathbf{R}^n, \quad D\|x\|_\infty \leq N(x). \quad (2.4)$$

On introduit la sphère unité associée à la norme infinie, soit l'ensemble

$$\mathbf{S}_\infty := \{x \in \mathbf{R}^n : \|x\|_\infty = 1\}.$$

L'ensemble  $A := \{N(x) : x \in \mathbf{S}_\infty\}$  est une partie non vide de  $\mathbf{R}$ , minorée par 0.  $A$  admet donc une borne inférieure, que l'on appelle  $D$ . Puisque 0 est un minorant de  $A$ , on a (par définition de la borne inférieure)  $D \geq 0$ . Observons maintenant que pour tout vecteur non nul  $x \in \mathbf{R}^n$ , le vecteur normalisé  $z := \frac{x}{\|x\|_\infty}$  appartient à  $\mathbf{S}_\infty$  par homogénéité. En particulier, on en déduit  $N(z) \in A$  et donc  $D \leq N(z)$ . En utilisant à nouveau l'homogénéité, nous avons donc établi pour tout vecteur non nul  $x \in \mathbf{R}^n$  l'inégalité (2.4); celle-ci est par ailleurs évidemment vérifiée pour  $x = 0$ . Attention, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la preuve n'est pas finie : il faut encore démontrer que la constante  $D$  est *strictement* positive car si  $D = 0$ , l'estimation (2.4) perd tout intérêt !

Puisque  $D$  est la borne inférieure de l'ensemble  $A$ , on dispose d'une suite minimisante, *i.e.* une suite d'éléments de  $A$  convergeant vers  $D$ . Autrement dit, il existe une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \in \mathbf{S}_\infty^{\mathbf{N}}$  telle que  $(N(x^k))_k \rightarrow D$ . On invoque maintenant le Théorème 2.3 : l'ensemble  $\mathbf{S}_\infty$  est borné pour la norme infinie (il est par exemple inclus dans  $B_\infty(0, 2)$ ) et aussi fermé pour celle-ci par caractérisation séquentielle. En effet, si  $(z^k)_{k \in \mathbf{N}}$  est une suite d'éléments de  $\mathbf{S}_\infty$  qui converge en norme  $\|\cdot\|_\infty$  vers un vecteur  $z$ , on a grâce à l'inégalité triangulaire renversée

$$|\|z\|_\infty - 1| = |\|z\|_\infty - \|z^k\|_\infty| \leq \|z - z^k\|_\infty \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0,$$

ce qui montre effectivement  $z \in \mathbf{S}_\infty$ . Le Théorème 2.3 montre donc que  $\mathbf{S}_\infty$  est compact pour la norme uniforme, et on peut donc extraire de la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  introduite ci-haut une sous-suite  $(x^{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ , qui converge pour cette norme vers un certain point  $x$  de  $\mathbf{S}_\infty$ , en norme infinie. Mais souvenons-nous de (2.3). Appliquée au vecteur  $x - x^{\varphi(k)}$  cette inégalité nous donne

$$|N(x) - N(x^{\varphi(k)})| \leq N(x - x^{\varphi(k)}) \leq C\|x - x^{\varphi(k)}\|_\infty \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0.$$

Par ailleurs,  $D$  est la limite de  $(N(x^k))_k$  et donc également celle de  $(N(x^{\varphi(k)}))_k$  (une suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite). Par unicité de la limite on en déduit  $D = N(x)$ , où  $x$  est un vecteur de  $\mathbf{S}_\infty$ . Cela assure que  $D \neq 0$ , car dans le cas contraire on aurait  $x = 0$  (axiome de séparation), ce qui contredirait l'égalité  $\|x\|_\infty = 1$ .  $\square$

**Exercice fondamental 10 :**

Montrer que l'ensemble suivant est compact dans  $\mathbf{R}^2$  :

$$D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 + y^4 \leq 4\}.$$

**Corrigé de l'exercice ▼**

Comme expliqué dans la Remarque 2.3, une conséquence de ce théorème est que l'on peut parler, dans  $\mathbf{R}^n$ , d'ensemble ouvert, fermé, compact de manière *intrinsèque* sans avoir besoin de spécifier avec quelle norme on travaille. Profitons de ce cadre simplifié pour énoncer une propriété bien utile en pratique.

**Proposition 2.11**

Soient  $n_1, n_2 \in \mathbf{N}^*$ ,  $O_1$  un ensemble ouvert de  $\mathbf{R}^{n_1}$  et  $O_2$  un ensemble ouvert de  $\mathbf{R}^{n_2}$ . Alors le produit cartésien  $O_1 \times O_2$  est ouvert dans  $\mathbf{R}^{n_1+n_2}$ .

**Remarque 2.4** On montre de même que le produit cartésien de deux fermés est fermé, et le produit cartésien de deux compacts est compact : c'est un bon exercice d'essayer de le démontrer!

*Démonstration.* Par équivalence des normes on peut travailler avec  $\|\cdot\|_\infty$ , aussi bien sur  $\mathbf{R}^{n_1}$ ,  $\mathbf{R}^{n_2}$  que  $\mathbf{R}^{n_1+n_2}$ . Si  $a = {}^t(x, y) \in O_1 \times O_2$  avec  $x \in O_1$  et  $y \in O_2$ , puisque ces deux ensembles sont ouverts, on dispose de  $r > 0$  (quitte à prendre le minimum des deux rayons) tels que  $B_\infty(x, r) \subset O_1$  et  $B_\infty(y, r) \subset O_2$  (noter que la première boule est une partie de  $\mathbf{R}^{n_1}$ , la seconde une partie de  $\mathbf{R}^{n_2}$ ). La définition de la norme infinie montre alors que  $B_\infty(z, r) \subset O_1 \times O_2$  (et cette fois-ci il s'agit d'une boule de  $\mathbf{R}^{n_1+n_2}$ !).  $\square$

Le caractère intrinsèque vis-à-vis de la norme considérée s'applique aussi au critère de Cauchy que l'on a introduit à la fin du chapitre précédent : en alliant le Théorème 2.4 et la Proposition 1.10, on peut parler d'une suite de Cauchy dans  $\mathbf{R}^n$  sans fixer de norme particulière. Nous allons justement terminer ce chapitre par une caractérisation de la convergence manipulant ce critère de Cauchy. Il est important de remarquer que cette caractérisation de la convergence se fait sans nulle part mentionner la limite!

**Proposition 2.12**

Dans  $\mathbf{R}^n$  une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

**Remarque 2.5** En particulier, en utilisant la caractérisation séquentielle des fermés on constate le fait suivant : une suite à valeurs dans un fermé converge dans celui-ci si et seulement si elle est de Cauchy.

**Remarque 2.6** Il est intéressant de remarquer que cette propriété n'est plus vérifiée dans  $\mathbf{Q}^n$  (pourquoi?) : une suite de vecteurs rationnels peut être de Cauchy, sans pour autant converger dans  $\mathbf{Q}^n$ . Cette propriété de convergence pour les suites de Cauchy fait de  $\mathbf{R}^n$  (et de tout ses fermés, par la remarque précédente) un *espace complet*.

*Démonstration.* Un sens est démontré par la Proposition 1.11 : une suite convergente est nécessairement de Cauchy. Pour démontrer la réciproque, on travaille (sans perte de généralité) avec la norme euclidienne  $\|\cdot\|_2$  par la suite.

En prenant  $\varepsilon = 1$  dans la définition du critère de Cauchy, on dispose d'un entier  $k_1 \in \mathbf{N}$  tel que  $p, q \geq k_1 \Rightarrow \|x^p - x^q\|_2 < 1$ . En particulier, pour tout  $p \geq k_1$ , le vecteur  $x^p$  appartient à la boule  $B_2(x^{k_1}, 1)$ . En posant  $R := \max_{k \in \llbracket 0, k_1 \rrbracket} (\|x^k - x^{k_1}\|_2)$ , on en déduit que tous les éléments de la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  appartiennent à la boule  $B_2(x^{k_1}, \max(R, 1))$ , et donc également à l'adhérence de celle-ci  $B_2^f(x^{k_1}, \max(R, 1))$ . Ce dernier ensemble est compact d'après le Théorème 2.3 : la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  possède donc une sous-suite convergente : il existe  $\ell \in \mathbf{R}^n$  et une extraction  $\varphi : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  tels que  $(x^{\varphi(m)})_{m \in \mathbf{N}}$  converge vers  $\ell$ . Nous allons montrer qu'en réalité toute la suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $\ell$ .

Soit  $\varepsilon > 0$  et  $k_\varepsilon$  (donné par le critère de Cauchy) tel que  $p, q \geq k_\varepsilon \Rightarrow \|x^p - x^q\|_2 < \frac{\varepsilon}{2}$ . Puisque  $(x^{\varphi(m)})_{m \in \mathbf{N}}$  converge vers  $\ell$ , on dispose également de  $m_\varepsilon$  tel que  $m \geq m_\varepsilon \Rightarrow \|x^{\varphi(m)} - \ell\|_2 < \frac{\varepsilon}{2}$ . Puisque  $\varphi(m) \rightarrow_m +\infty$ , on en déduit qu'il existe  $j_\varepsilon \geq m_\varepsilon$  tel que  $\varphi(j_\varepsilon) \geq k_\varepsilon$ . En particulier, pour tout  $p \geq k_\varepsilon$  on a, par le critère de Cauchy,  $\|x^p - x^{\varphi(j_\varepsilon)}\|_2 < \frac{\varepsilon}{2}$ . Mais puisque  $j_\varepsilon \geq m_\varepsilon$  on a aussi (par convergence de la suite extraite)  $\|x^{\varphi(j_\varepsilon)} - \ell\|_2 < \frac{\varepsilon}{2}$ . En combinant ces deux inégalités avec l'inégalité triangulaire, nous avons finalement démontré

$$p \geq k_\varepsilon \implies \|x^p - \ell\|_2 \leq \|x^p - x^{\varphi(j_\varepsilon)}\|_2 + \|x^{\varphi(j_\varepsilon)} - \ell\|_2 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

ce qui établit la convergence de  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  vers  $\ell$ .  $\square$



## Chapitre 3

# Fonctions continues

On s'intéresse dans ce chapitre à des fonctions de deux variables ou plus, définies sur une partie  $D$  de  $\mathbf{R}^n$  ( $n \geq 2$ ) à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$ , réelles (si  $p = 1$ ) ou vectorielles (si  $p \geq 2$ ) :

$$\begin{aligned} f : D &\longrightarrow \mathbf{R}^p \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (f_1(x), \dots, f_p(x)). \end{aligned}$$

Quand  $p \geq 2$  on parle aussi de champ de vecteurs. Les fonctions  $f_k$  (qui sont, elles, à valeurs réelles) sont alors appelées les *composantes* de la fonction vectorielle  $f$ . Quand  $n = 2$  ou  $n = 3$ , on notera parfois  $f(x, y)$  ou  $f(x, y, z)$  au lieu de  $f(x_1, x_2)$  ou  $f(x_1, x_2, x_3)$ .

### 3.1 Ensemble de définition d'une fonction

Avant d'étudier la fonction  $f$  sur le domaine  $D$ , il faut veiller à ce que la quantité  $f(x)$  ait un sens pour tout élément  $x$  de  $D$ , autrement dit à ce que le domaine de départ  $D$  soit inclus dans l'ensemble de définition de la fonction  $f$ . Il est absolument nécessaire de connaître le domaine de définition des fonctions usuelles (le logarithme népérien, la racine carrée *etc*). Il faut garder à l'esprit qu'une fonction peut toujours être *prolongée* en dehors de son domaine de définition, par des valeurs arbitraires. L'une des questions que nous nous poserons dans ce chapitre est de savoir s'il existe un moyen de la prolonger, tout en conservant certaines propriétés valides sur son domaine de définition (continuité, dérivabilité ...).

**Exemple 3.1** Soit la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbf{R} &\longrightarrow \mathbf{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ -10 & \text{si } x \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

$f$  est définie sur  $\mathbf{R}$  entier, et est un prolongement du logarithme népérien. Mais  $f$  n'est pas continue en 0 (ni même bornée proche de ce point).

**Exercice fondamental 11 :**

Trouver l'ensemble de définition de la fonction  $(x, y) \mapsto \ln(3 - x^2 - y^2)$

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice fondamental 12 :**

Donner deux exemples de fonctions continues sur  $\mathbf{R}$ , coïncidant avec la fonction racine carrée sur son domaine de définition.

**Corrigé de l'exercice ▼**

## 3.2 Limite d'une fonction en un point et continuité

Le but de ce paragraphe est de définir la notion de continuité en un point, pour une application à valeurs vectorielles dépendant elle-même de plusieurs variables. Tout comme pour les fonctions d'une variable réelle, nous allons voir que la continuité exige que la proximité des antécédents se traduise pas une proximité des images : « si  $x$  se rapproche de  $a$ , alors  $f(x)$  se rapproche de  $f(a)$  également ». La seule différence notable est que la notion même de proximité s'exprime au travers d'une norme. L'équivalence des normes que nous avons démontrée dans le chapitre précédent va donc considérablement simplifier la donne : nous allons pouvoir définir une notion de limite en un point pour une fonction, sans nous soucier du choix de la norme, au départ ou à l'arrivée.

**Définition 3.1** (Limite en un point d'une fonction)

Soit  $D \subset \mathbf{R}^n$ ,  $z$  un point adhérent à  $D$  et  $f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$  une fonction. Étant données  $N$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$  et  $N'$  une norme sur  $\mathbf{R}^p$ , on dit que  $f(x)$  tend vers  $\ell \in \mathbf{R}^p$  quand  $x$  tend vers  $z$  (relativement aux normes  $N$  et  $N'$ ) si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_\varepsilon > 0 : \forall x \in D, N(x - z) < \alpha_\varepsilon \implies N'(f(x) - \ell) < \varepsilon. \quad (3.1)$$

**Remarque 3.1** Il est important de noter que  $z$  n'appartient pas nécessairement au domaine de définition de la fonction  $f$ . La fonction  $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$  est par exemple uniquement définie sur  $\mathbf{R}^*$  mais admet bel et bien une limite en 0 (laquelle?).

Sans plus tarder nous allons chercher à simplifier considérablement cette notion de limite en se débarrassant de la dépendance en les normes  $N$  et  $N'$ . Cela se voit aisément à l'aide de la caractérisation séquentielle de la limite.

**Proposition 3.1**

Sous les hypothèses de la Définition 3.1, on a la caractérisation suivante :  $f(x)$  tend vers  $\ell \in \mathbf{R}^p$  quand  $x$  tend vers  $z$  si et seulement si, pour toute suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  convergeant vers  $z$ , la suite  $(f(x^k))_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $\ell$ . En particulier, on en déduit

- si  $f$  a une limite en un point, celle-ci est unique ;
- la notion de limite en un point est indépendante de la norme choisie au départ, ou à l'arrivée.

On peut ainsi parler, lorsqu'elle existe, de la limite de  $f$  en  $z$ , ce que l'on note  $\lim_{x \rightarrow z} f(x)$

*Démonstration.* Tout d'abord, remarquons que si la caractérisation est établie, le premier point qui la suit découle de l'unicité de la limite d'une suite (Proposition 1.7) quand elle existe. Pour le second point, il suffit de se souvenir que par le Théorème 2.4, toutes les normes sur  $\mathbf{R}^n$  ou  $\mathbf{R}^p$  sont équivalentes et définissent donc (Proposition 1.8) les mêmes suites convergentes sur ces espaces. Il nous reste donc à établir la caractérisation séquentielle. Supposons d'abord que  $f$  admet  $\ell$  pour limite au point  $z$ , au sens de la Définition 3.1. Si  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  est une suite à valeurs dans  $D$  convergeant vers  $z$ , ceci s'exprime ainsi pour la norme  $N : N(x^k - z) \rightarrow_k 0$  (ceci est vrai pour toutes les normes, mais c'est celle-ci qui nous arrange ici). En particulier, pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe un rang  $k_\varepsilon \in \mathbf{N}$  au-delà duquel  $N(x^k - z) < \alpha_\varepsilon$ , où  $\alpha_\varepsilon$  est le réel fixé dans (3.1). On en déduit, précisément par (3.1), que  $k \geq k_\varepsilon \Rightarrow N'(f(x^k) - \ell) < \varepsilon$ . Cela démontre que  $f(x^k) \rightarrow_k \ell$ , au sens de la norme  $N'$  et donc en fait pour toute norme (à nouveau par équivalence des normes). Réciproquement si on souhaite, à partir de la formulation séquentielle, récupérer la Définition 3.1, on peut procéder par contraposition. Si  $f$  n'admet pas  $\ell$  comme limite au point  $z$  au sens de la Définition 3.1, cela veut dire

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \alpha > 0, \exists z_\alpha \in D : N(z_\alpha - z) < \alpha \text{ et } N'(f(z_\alpha) - \ell) \geq \varepsilon.$$

En particulier, dans cette formulation, puisque  $\alpha > 0$  est arbitraire, on peut considérer le cas de  $\alpha := \frac{1}{2^k}$ , fournissant une suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \in D^{\mathbf{N}}$  satisfaisant, pour tout  $k$ ,

$$N(x^k - z) < \frac{1}{2^k} \text{ et } N'(f(x^k) - \ell) \geq \varepsilon$$

ce qui contredit manifestement la formulation séquentielle puisqu'alors  $x^k \rightarrow_k z$  sans pour autant que  $f(x^k) \rightarrow_k f(a)$ .  $\square$

### Définition 3.2

Soit  $D \subset \mathbf{R}^n$  et  $f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$ . On dit que  $f$  est continue en  $a \in D$  si l'une des trois conditions équivalentes est vérifiée

- (i)  $f$  admet  $f(a)$  comme limite au point  $a$  ;
- (ii) pour toutes normes  $N$  sur  $\mathbf{R}^n$  et  $N'$  sur  $\mathbf{R}^p$  on a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_\varepsilon > 0 : \forall x \in D, N(x - a) < \alpha_\varepsilon \implies N'(f(x) - f(a)) < \varepsilon ;$$

- (iii) **caractérisation séquentielle** : pour toute suite  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}} \in D^{\mathbf{N}}$  convergeant vers  $a$ , la suite  $(f(x^k))_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers  $f(a)$ .

On notera par la suite  $\mathcal{C}^0(D; \mathbf{R}^p)$  l'ensemble des fonctions continues en chaque point de  $D$ , et simplement  $\mathcal{C}^0(D)$  lorsque  $m = 1$ .

### Remarque 3.2

- La continuité ne dépend donc pas des normes que l'on choisit sur  $\mathbf{R}^n$  et  $\mathbf{R}^p$ . Cette énorme simplification provient du cadre fini dimensionnel que nous suivons dans ce cours. En dimension infinie (que cela soit au départ, ou à l'arrivée), la continuité d'une application dépend très fortement du choix de la norme.
- Il est instructif de constater la similarité de (ii) avec la définition de la continuité pour les fonctions d'une variable réelle, sur un intervalle.
- Par unicité de la limite, la formulation (iii) implique que s'il existe deux suites  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  et  $(z^k)_{k \in \mathbf{N}}$  convergeant vers  $a$  telles que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) \neq \lim_{k \rightarrow \infty} f(z^k),$$

alors la fonction  $f$  n'est pas continue au point  $a$ .

**Proposition 3.2**

Soit  $D \subset \mathbf{R}^n$ . Une application  $f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$  est continue en un point  $a$  de  $D$  si et seulement si les  $m$  composantes de  $f$  sont continues en  $a$ .

*Démonstration.* Rappelons que  $f$  étant à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$ , son évaluation en un point  $x \in D$  s'écrit  $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ ; les composantes de  $f$  sont les applications  $f_k$ , pour  $1 \leq k \leq m$ . Il suffit alors d'invoquer la caractérisation séquentielle de la continuité associée à la Proposition 1.9 : la convergence d'une suite  $(f(x^k))_{k \in \mathbf{N}}$  vers  $f(a)$  est équivalente à la convergence de chacune des suites  $(f_j(x^k))_{k \in \mathbf{N}}$  vers  $f_j(a)$ , respectivement.  $\square$

**Exercice complémentaire 5 :**

Montrer que la fonction

$$\begin{aligned} \psi : \quad \mathbf{R}^2 &\rightarrow \mathbf{R} \\ (x, y) &\mapsto \begin{cases} \frac{1 - \cos(xy)}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

est continue sur  $\mathbf{R}^2$  tout entier. On pourra utiliser sans justification le fait que

$$\forall \theta \in \mathbf{R}, \quad 0 \leq 1 - \cos(\theta) \leq \frac{\theta^2}{2}.$$

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Attention !**

Une erreur fréquente, lorsque l'on essaie de démontrer la continuité d'une fonction en un point, par exemple  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  au point  $(0, 0)$  est de se contenter de vérifier que les fonctions  $x \mapsto f(x, 0)$  et  $y \mapsto f(0, y)$  sont continues. Cette « continuité partielle » n'est pas une notion pertinente et elle ne suffit pas à montrer la continuité, comme le montre le Contre-exemple 3.1 !

**Contre-exemple 3.1** La fonction  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

n'est pas continue au point  $(0, 0)$ , puisque pour  $x \neq 0$ ,  $f(x, x) = \frac{1}{2}$  ne tend pas vers 0. Pourtant, les applications partielles  $y \mapsto f(0, y)$  et  $x \mapsto f(x, 0)$  sont identiquement nulles, donc bien continues.

En pratique, que faire lorsqu'on nous demande d'étudier l'existence d'une limite ou d'un prolongement continu en un point ? La Figure 3.2 propose un modèle de marche à suivre, dans le cas d'une dans le cas d'une fonction de deux variables  $f$  à valeurs réelles, qui n'est pas définie au point  $(0, 0)$ , pour étudier son comportement au voisinage de ce point. Bien sûr, tout cela est généralisable

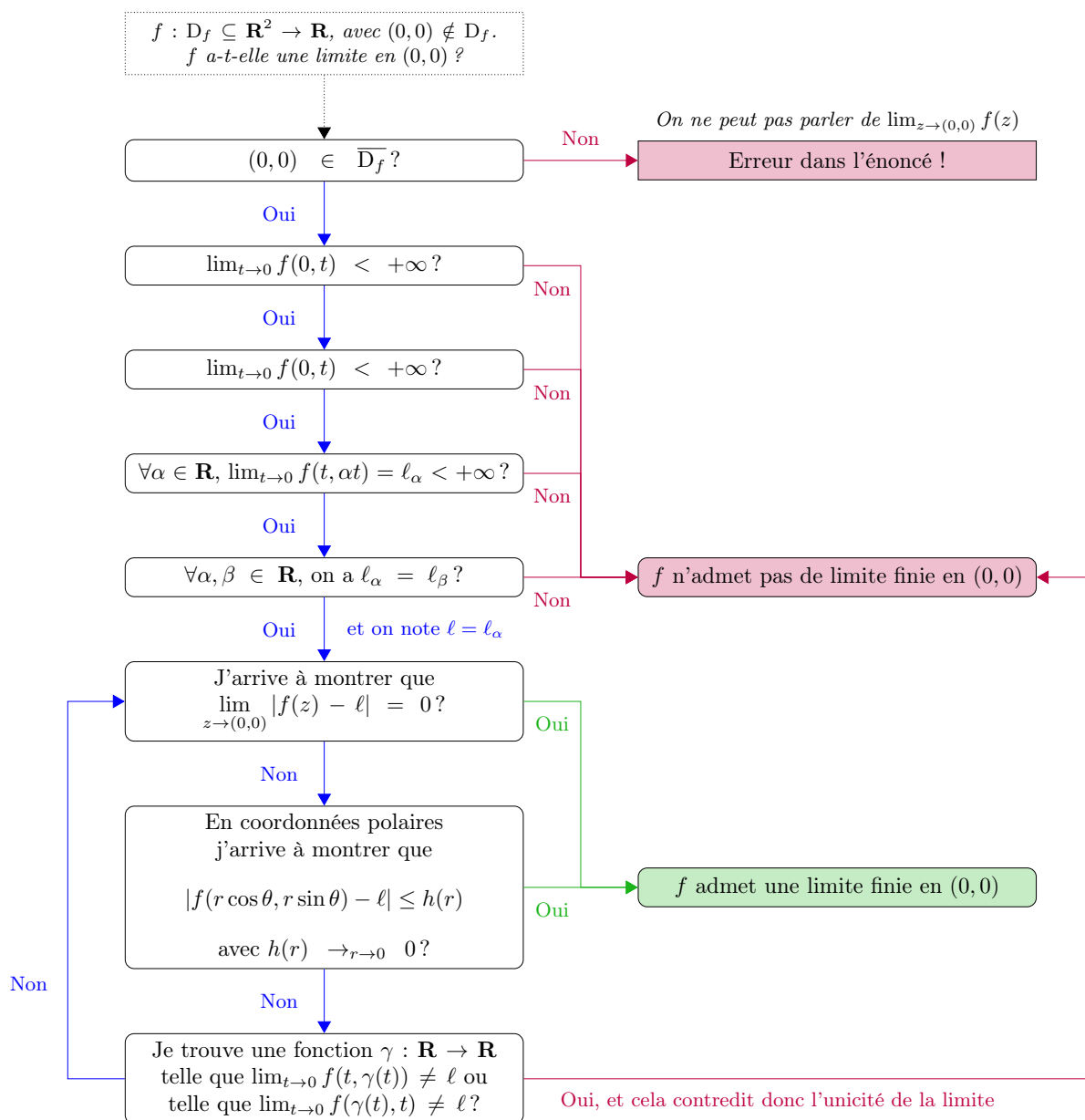


FIGURE 3.1 – Un exemple d'attitude possible face à une étude de limite.

(en dehors du passage en coordonnées polaires) pour une fonction dépendant de trois variables ou plus, à valeurs vectorielles et en un point différent de l'origine. Appliquons la méthodologie de ce

grafcet à la fonction suivante

$$f : (x, y) \mapsto \frac{\exp(xy) - 1}{x - y},$$

en cherchant à répondre à la question suivante :  $f$  admet-elle une limite au point  $(0, 0)$  ?

- ① Identifions d'abord le domaine de définition  $D_f$  de cette fonction. Le cosinus étant défini sur  $\mathbf{R}$  entier, il nous faut juste assurer que le dénominateur ne s'annule pas :  $D_f = \mathbf{R}^2 \setminus \Delta$ , où  $\Delta = \{(t, t) : t \in \mathbf{R}\}$  est la première bissectrice du plan. Pour vérifier que l'origine  $(0, 0)$  est bien un point adhérent de  $D_f$ , le plus simple est d'utiliser la caractérisation séquentielle de l'adhérence : par exemple, la suite définie par  $z^k := (\frac{1}{2^k}, -\frac{1}{2^k})$  converge vers  $(0, 0)$  et vérifie  $(z^k)_{k \in \mathbf{N}} \in D_f^{\mathbf{N}}$ .
- ② En suivant l'un des axes principaux  $x = 0$  ou  $y = 0$  (qui, épointés de l'origine, sont contenus dans  $D_f$ ), on observe que les limites  $\lim_{t \rightarrow 0} f(0, t)$  ou  $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, 0)$  se calculent facilement puisque pour  $t \neq 0$  on a  $f(0, t) = f(t, 0) = 0$ . On pourrait avoir envie de croire que ces deux convergences « le long des axes » suffisent à établir la limite, mais il n'en est rien : il faut se souvenir du Contre-Exemple 3.1 ! En l'état on a seulement l'information suivante : si une limite existe pour  $f$  en  $(0, 0)$ , cela ne peut être que 0.
- ③ Voyons si d'autres directions linéaires (*i.e.* de la forme  $y = \alpha x$ ) peuvent nous aider. Notons que toutes ces droites appartiennent à notre domaine de définition  $D_f$ , en dehors de la première bissectrice correspondant à  $\alpha = 1$ . On a, pour  $\alpha \neq 1$ ,

$$f(x, \alpha x) = \frac{e^{\alpha x^2} - 1}{(1 - \alpha)x}.$$

Puisque  $e^z - 1 \sim_{z \rightarrow 0} z$ , on en déduit  $f(x, \alpha x) \sim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{1 - \alpha} x \rightarrow 0$ . Toutes les directions linéaires conduisent donc à la même limite pour  $f$ , à savoir 0.

- ④ À ce niveau de l'analyse, on pourrait être tenté (encore plus qu'à la deuxième étape) de croire que la fonction  $f$  admet effectivement 0 comme limite en l'origine. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas ! Le seul moyen de montrer effectivement que  $f(x, y) \rightarrow_{(x, y) \rightarrow 0} 0$ , c'est de majorer l'écart  $|f - \ell|$  (bien penser aux valeurs absolues) pour montrer qu'il tend vers 0. Une telle majoration contient infiniment plus d'informations que le seul comportement de  $f$  sur les directions linéaires. Parfois, le passage en coordonnées polaires peut être utile pour démontrer ce type de majoration : en remplaçant  $x$  par  $r \cos \theta$  et  $y$  par  $r \sin \theta$ , il faut alors montrer une inégalité du type  $|f(r \cos \theta, r \sin \theta) - \ell| \leq h(r)$ , où la fonction  $h$  ne dépend pas de  $\theta$  et tend vers 0 en 0. Dans l'exemple de la fonction  $f$  qui nous préoccupe ici, on ne parvient pas à démontrer de telles convergences.
- ⑤ Puisque nos tentatives pour montrer que  $f$  tend effectivement vers 0 en l'origine n'aboutissent pas, il se peut que l'on ait affaire à une situation un peu pernicieuse où  $f$  admet la même limite selon toutes les directions linéaires, mais n'admet pas de limite *globalement*. Il va donc falloir nous approcher de l'origine, non pas suivant une droite, mais suivant une courbe. L'idée est de se rapprocher dangereusement de la droite interdite  $\Delta$  : en considérant par exemple la courbe d'équation  $y = x + x^2$ . Une autre puissance pourrait faire l'affaire, l'essentiel est que  $x^2 = o_{x \rightarrow 0}(x)$ . Puisque  $x \neq 0 \Rightarrow x \neq x + x^2$ , l'expression  $f(x, x + x^2)$  est correctement définie et on a

$$f(x, x + x^2) = \frac{e^{x^2 + x^3} - 1}{-x^2} \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^3}{-x^2} \rightarrow -1.$$

Cette dernière limite ne coïncide pas avec celle obtenue sur les droites linéaires :  $f$  n'admet donc pas de limite en l'origine.

Ce qui précède *n'est pas* un modèle de rédaction : c'est bien trop long ! Beaucoup de ce qui précède doit être fait au brouillon. Ensuite, il faut isoler les arguments cruciaux, soit ici : il existe une direction linéaire le long de laquelle  $f$  tend vers 0 (une seule direction suffit), il existe une courbe le long de laquelle  $f$  ne tend pas vers 0.

### 3.3 Fonctions continues : propriétés et exemples

#### 3.3.1 Opérations sur les fonctions continues

Commençons par identifier plusieurs opérations préservant la continuité.

**Proposition 3.3**

Soit  $n, m \in \mathbf{N}^*$  et  $D$  une partie de  $\mathbf{R}^n$ . On a les propriétés suivantes.

- l'ensemble  $\mathcal{C}^0(D; \mathbf{R}^p)$  est un espace vectoriel : toute combinaison linéaire de fonctions continues est continue ;
- dans le cas  $p = 1$ , l'ensemble  $\mathcal{C}^0(D)$  est même une algèbre : le produit de deux fonctions continues à valeurs réelles est continu ;
- dans le cas  $p = 1$ , si une fonction  $f : D \rightarrow \mathbf{R}$  à valeurs réelles est continue et ne s'annule jamais, alors la fonction  $1/f$  est bien définie sur  $D$  et continue ;
- Si  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$  est continue en  $a \in \mathbf{R}^n$ , et  $g : \mathbf{R}^p \rightarrow \mathbf{R}^p$  est continue en  $f(a)$ , alors  $g \circ f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$  est continue en  $a$ .

**Remarque 3.3** Le troisième point est souvent invoqué de manière locale : si une fonction  $f$  continue à valeurs réelles est non nulle en un point  $a$ , alors il existe une boule ouverte centrée en ce point sur laquelle la fonction ne s'annule pas et la fonction  $1/f$  y est alors bien définie et continue.

*Démonstration.* Les deux premiers points se vérifient directement par la caractérisation séquentielle : une combinaison linéaire (ou un produit, en dimension 1) de suites convergentes converge vers la combinaison linéaire (ou le produit) des limites. Le troisième point est similaire, la non nullité de  $f$  assurant que l'on puisse définir son inverse en tout point et la continuité est également obtenue par le point de vue séquentiel. Enfin, pour la composition, on peut à nouveau user de la caractérisation séquentielle en l'invoquant deux fois : si  $(x^k)_{k \in \mathbf{N}}$  est une suite de  $\mathbf{R}^n$  telle que  $x^k \rightarrow a$  dans  $\mathbf{R}^n$ , par continuité de  $f$  en  $a$ , on a que  $f(x^k) \rightarrow f(a)$  dans  $\mathbf{R}^p$ , puis par continuité de  $g$  en  $f(a)$ , il vient  $g(f(x^k)) \rightarrow g(f(a))$  dans  $\mathbf{R}^p$ , ce qui montre que  $g \circ f$  est continue en  $a$ .  $\square$

**Exemple 3.2** Les fonctions usuelles (d'une variable réelle) comme les fonctions polynômiales, l'exponentielle, le logarithme et les fonctions trigonométriques, sont continues sur leur domaine de définition. Avec la proposition précédente, cela fournit déjà un quantité de fonctions continues, comme par exemple

$$f : (x, y, z) \mapsto \frac{\exp(x + y + z) \ln(1 + x^2)}{2 + \cos(z)},$$

dont on vérifie qu'il s'agit d'un produit de fonctions continues elles-mêmes inversées (et ne s'annulant pas) ou composées avec des fonctions elles-mêmes combinaisons linéaires de fonctions continues.

**Exemple 3.3** Un exemple un peu plus générique est celui des fonctions polynômiales de plusieurs variables, soit les combinaisons linéaires de fonctions  $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ , où les  $k_j$  sont des entiers naturels. En particulier, toute application linéaire  $L : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$  est continue.

**Exemple 3.4** Toute norme  $N$  sur  $\mathbf{R}^n$  est continue de  $\mathbf{R}^n$  dans  $\mathbf{R}_+$  : c'est une simple conséquence de l'inégalité triangulaire renversée  $|N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$ .

Pour montrer qu'une fonction est continue, le plus facile est de la décomposer en somme, produit, et composée de fonctions dont on sait qu'elles sont continues. Il sera très utile par la suite que cette décomposition soit écrite de manière la plus explicite possible, comme dans l'exemple suivant.

#### Exercice fondamental 13 :

Montrer que la fonction  $(x, y) \mapsto \ln(3 - x^2 - y^2)$  est continue sur son domaine de définition.

**Corrigé de l'exercice ▼**

Quand il y a un point problématique, on le traite à part.

#### Exercice complémentaire 6 :

Montrer que la fonction  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ , définie par

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^4}{x^2 + 3y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

est continue.

**Corrigé de l'exercice ▼**

### 3.3.2 Prolongement par continuité

#### Définition 3.3

Soit  $f$  une fonction définie et continue sur une partie non fermée  $D \subset \mathbf{R}^n$ , à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$ . Soit  $z \in \overline{D} \setminus D$ . On dit que  $f$  est **prolongeable par continuité** en  $z$  s'il existe une application continue  $\tilde{f} : D \cup \{z\} \rightarrow \mathbf{R}^p$  telle que pour tout  $x \in D$  on ait  $\tilde{f}(x) = f(x)$ . La fonction  $\tilde{f}$  est alors appelée **prolongement continu** de  $f$  au point  $z$ .

#### Proposition 3.4

Sous les hypothèses de la Définition 3.3,  $f$  admet un prolongement continu en  $z$  si et seulement s'il existe  $\ell \in \mathbf{R}^p$  pour lequel  $f(x)$  tend vers  $\ell$  quand  $x$  tend vers  $z$ . On dit alors que  $f$  se **prolonge continûment** par la valeur  $\ell$  en  $z$ .

*Démonstration.* Si  $f$  admet un prolongement continu en  $z$  que l'on note  $\tilde{f}$ , alors la continuité de cette fonction en  $z$  montre précisément que  $\tilde{f}(x)$  tend vers  $\tilde{f}(z)$  quand  $x$  tend vers  $z$ , et puisque  $f(x) = \tilde{f}(x)$  dès lors que  $x \neq z$ , on a montré la première implication. Réciproquement, si  $f$  admet



une limite  $\ell \in \mathbf{R}^p$  au point  $z$ , alors on pose Si  $f$  admet une limite  $\ell \in \mathbf{R}^p$  au point  $z$ , alors on introduit la fonction

$$\begin{aligned} \tilde{f} : D \cup \{z\} &\longrightarrow \mathbf{R}^p \\ x &\longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D, \\ \ell & \text{si } x = z. \end{cases} \end{aligned}$$

Il s'agit bien sûr d'un prolongement de  $f$  (les valeurs prises sont les mêmes sur l'ensemble  $D$ ) et il est continu grâce à la caractérisation séquentielle.  $\square$

Rappelons que si deux suites réelles convergentes vérifient  $u^k \leq v^k$ , alors leurs limites respectives  $u$  et  $v$  satisfont  $u \leq v$ ; et si  $u^k = v^k$ , les limites sont égales. Cette propriété de passage à la limite dans les égalités ou les inégalités *larges* admet un analogue, pour la notion de limite en un point. Nous allons nous en servir pour étudier l'existence de prolongements continus.

**Proposition 3.5**

Soient  $D \subset \mathbf{R}^n$ ,  $f, g : D \rightarrow \mathbf{R}^p$  et  $z \in \overline{D} \setminus D$  un point en lequel  $f$  et  $g$  possèdent une limite.

(i) Si pour tout  $x \in D$ , on a  $f(x) = g(x)$ , alors

$$\lim_{x \rightarrow z} f(x) = \lim_{x \rightarrow z} g(x).$$

(ii) Si  $p = 1$  (il s'agit donc de fonctions à valeurs réelles) et que pour tout  $x \in D$  on a  $f(x) \leq g(x)$ , alors

$$\lim_{x \rightarrow z} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow z} g(x).$$

**Remarque 3.4**

- Les inégalités strictes ne sont pas conservées par passage à la limite comme le montre l'exemple de la fonction  $x \mapsto x$  qui est strictement positive sur  $\mathbf{R}_+^*$ , mais admet une limite nulle en l'origine.
- Attention, une inégalité stricte est un cas particulier d'inégalité large (c'est la réciproque qui est fausse). Ainsi, on peut remplacer l'hypothèse de l'énoncé précédent par  $f(x) < g(x)$ , et garder la même conclusion (mais certainement pas une inégalité stricte à la limite!).

*Démonstration.* Commençons par démontrer (ii). Soient  $\alpha$  et  $\beta$  les limites respectives de  $f$  et  $g$  au point  $z$ . En invoquant la définition de la limite en un point avec la norme infinie sur  $\mathbf{R}^n$ , on a donc pour tout  $\varepsilon > 0$  l'existence de  $\eta_f > 0$  et  $\eta_g > 0$  tels que

$$(x \in D \text{ et } \|x - z\|_\infty < \eta_f) \implies |f(x) - \alpha| < \varepsilon,$$

et

$$(x \in D \text{ et } \|x - z\|_\infty < \eta_g) \implies |g(x) - \beta| < \varepsilon.$$

Ainsi, pour  $x$  un point de  $D$  tel que  $\|x - z\|_\infty < \min(\eta_f, \eta_g)$ , on a

$$\alpha = (\alpha - f(x)) + f(x) \leq \varepsilon + g(x) = \varepsilon + g(x) - \beta + \beta \leq 2\varepsilon + \beta,$$

ce qui veut dire que l'on a montré pour tout  $\varepsilon$  que  $\alpha \leq \beta + 2\varepsilon$ , d'où l'on déduit effectivement  $\alpha \leq \beta$ .

Pour démontrer (i), on remarque que l'égalité  $f(x) = g(x)$  implique celle des composantes de ces fonctions, soit  $f_j(x) = g_j(x)$  pour  $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ . En particulier, les deux inégalités  $f_j(x) \leq g_j(x)$  et  $f_j(x) \geq g_j(x)$  sont vérifiées, si bien que le point (ii) s'applique pour établir que  $\lim_{x \rightarrow z} f_j(x) = \lim_{x \rightarrow z} g_j(x)$ , et on en déduit bien (i) en revenant au vecteur entier.  $\square$

Terminons ce paragraphe par un corollaire très utile en pratique pour démontrer qu'une fonction admet un prolongement continu.

**Corollaire 3.1**

Soit  $D \subset \mathbf{R}^n$ ,  $f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$  et  $z \in \overline{D} \setminus D$ .

- (i) Si  $f$  admet un prolongement continu en  $z$ , ce prolongement est unique.
- (ii) Théorème des gendarmes : si  $p = 1$  et supposons qu'il existe deux fonctions  $\varphi, \psi : D \rightarrow \mathbf{R}$  telles que

$$\forall x \in D, \varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x).$$

Si  $\varphi$  et  $\psi$  admettent toutes les deux la même limite en  $z$ , soit  $\ell := \lim_{x \rightarrow z} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow z} \psi(x)$ , alors  $f$  est se prolonge continûment par la valeur  $\ell$  en  $z$ .

**Exercice complémentaire 7 :**

Montrer que la fonction

$$(x, y) \mapsto \frac{\ln(1 + x^4 + 2y^6)}{x^2 + 3y^4}$$

est prolongeable par continuité en  $(0, 0)$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice complémentaire 8 :**

La fonction  $g : (x, y) \mapsto \frac{\sin(x^2)}{x + y}$  n'est pas prolongeable par continuité en  $(0, 0)$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice complémentaire 9 :**

Soit  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}; \mathbf{R})$  continûment différentiable de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$ . Montrer que l'application  $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  définie par

$$F(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} & \text{si } x_1 \neq x_2 \\ f'(t) & \text{si } x_1 = x_2 = t, \end{cases}$$

est continue.

**Corrigé de l'exercice ▼**

## 3.4 Continuité et topologie

Commençons par un court rappel sur les notions d'image et d'image réciproque d'un ensemble par une fonction.

### Définition 3.4

Soient  $X$  et  $Y$  deux ensembles et  $f : X \rightarrow Y$  une fonction. Si  $A$  est une partie de  $X$ , l'image de  $A$  par  $f$  est

$$f(A) := \{y \in Y \mid \exists x \in A \mid y = f(x)\}.$$

Si  $B$  est une partie de  $Y$ , l'image réciproque de  $B$  par  $f$  est

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

### Attention !

La notation  $f^{-1}$  ne doit pas faire croire que  $f$  est supposée bijective : cette définition s'applique à n'importe quelle fonction ! En particulier les identités  $f^{-1}(f(A)) = A$  ou  $f(f^{-1}(B)) = B$  ne sont en général pas vérifiées. On renvoie à la Figure 3.4 pour une illustration.

### Exercice fondamental 14 :

Soit  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto |x| + |y|$ . Soit  $B = ]-1, 1[$  et soit  $A = [0, 1] \times [0, 1]$ . Calculer  $f(A)$ ,  $f^{-1}(B)$  et  $f^{-1}(f(A))$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

La notion d'image réciproque permet d'exprimer une caractérisation de la continuité pour les applications définies sur l'espace entier.

### Proposition 3.6

Soient  $n, m \in \mathbf{N}^*$  et une application  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ . Se valent :

- (i) Pour tout ouvert  $V \subset \mathbf{R}^m$ ,  $f^{-1}(V)$  est ouvert dans  $\mathbf{R}^n$  ;
- (ii) Pour tout fermé  $F \subset \mathbf{R}^m$ ,  $f^{-1}(F)$  est fermé dans  $\mathbf{R}^n$  ;
- (iii)  $f$  est continue en tout point de  $\mathbf{R}^n$ .

**Remarque 3.5** Deux remarques importantes sont de mise.

- Cette caractérisation ne fonctionne que pour les applications définies sur tout l'espace  $\mathbf{R}^n$ . Il en existe une parfaitement similaire, pour caractériser les applications continues sur une partie  $D \subseteq \mathbf{R}^n$ , mais cela nécessite de définir les ensembles ouverts et fermés induits par une partie  $D$ , notion que nous avons choisi d'omettre dans ce cours.
- Cette proposition suggère que l'on pourrait définir la continuité uniquement par le point (i), par exemple. C'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on veut définir la continuité sur les espaces topologiques, une classe d'espaces généralisant considérablement l'espace euclidien.

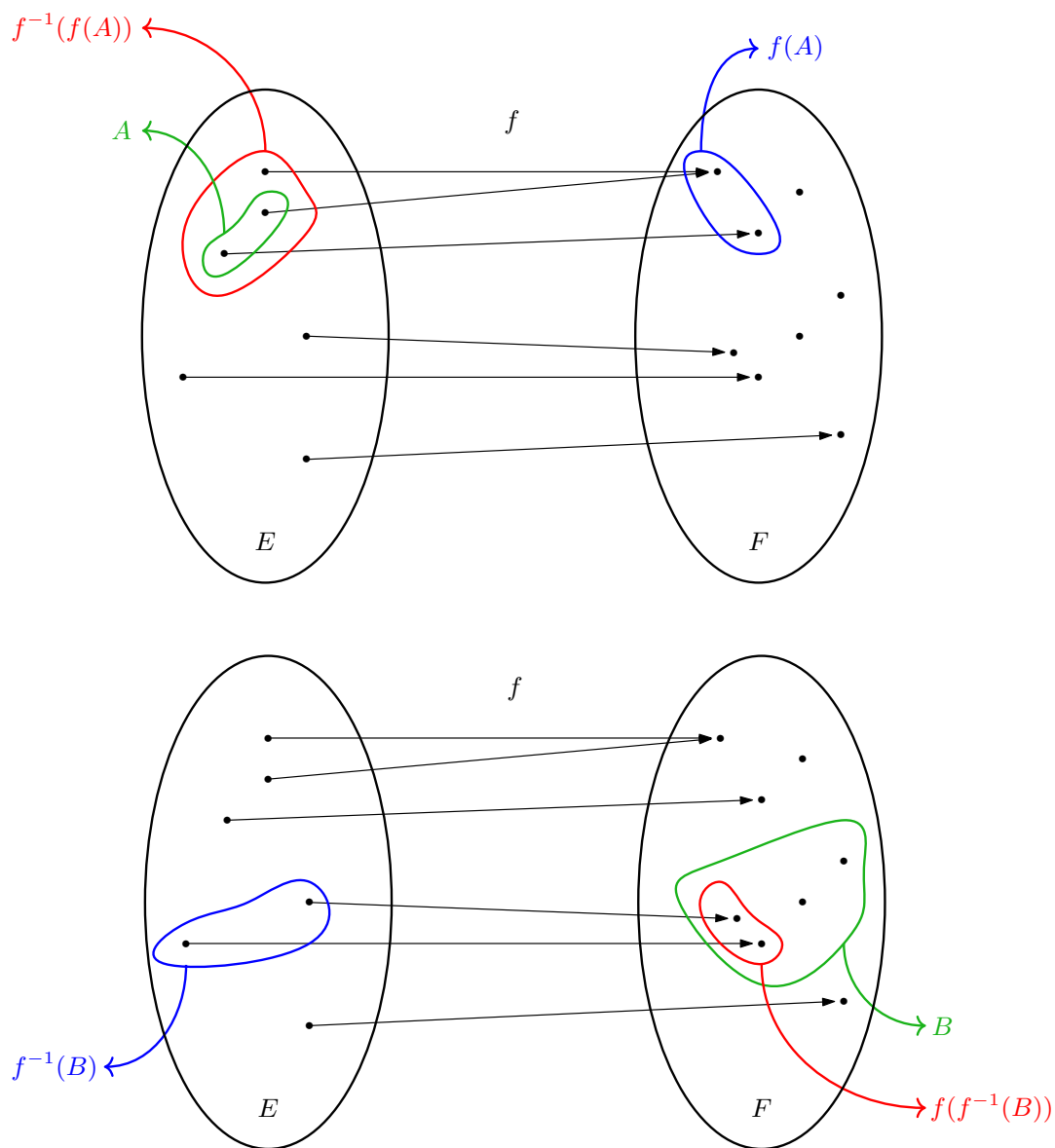


FIGURE 3.2 – Ces dessins représentent une application  $f: E \rightarrow F$  par les flèches (en noir) ainsi que deux parties (en vert)  $A \subset E$  (dessin du haut) et  $B \subset F$  (dessin du bas). Les images directe et réciproque  $f(A)$  et  $f^{-1}(B)$  sont en bleu. On constate que les ensembles  $f^{-1}(f(A))$  et  $f(f^{-1}(B))$  (en rouge) sont bien différents des ensembles  $A$  et  $B$ .

*Démonstration.* Observons tout d'abord que pour toute partie  $A \subset \mathbf{R}^p$ , on a l'égalité

$$\mathbf{R}^n \setminus f^{-1}(A) = f^{-1}(\mathbf{R}^p \setminus A).$$

Une fois que l'on s'est convaincu de cette identité, puisque les ensembles ouverts sont en correspondance avec les ensembles fermés par passage au complémentaire, on en déduit que les assertions (i) et (ii) sont équivalentes. Il suffit donc de démontrer (i)  $\Leftrightarrow$  (iii). Il convient à ce moment de revenir à la Définition 3.2 de la continuité, et de regarder droit dans les yeux la formulation (ii), que nous reproduisons ici avec la norme euclidienne au départ et à l'arrivée (sans perte de généralité), pour un certain point  $a \in \mathbf{R}^n$  :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_\varepsilon > 0 : \forall x \in \mathbf{R}^n, \|x - a\|_2 < \alpha_\varepsilon \implies \|f(x) - f(a)\|_2 < \varepsilon.$$

Si on traduit cette assertion en utilisant la notation des boules ouvertes euclidiennes, on obtient la formulation suivante

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_\varepsilon > 0 : x \in B_2(a, \alpha_\varepsilon) \implies f(x) \in B_2(f(a), \varepsilon).$$

En utilisant la notion d'image réciproque, l'implication devient une inclusion

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_\varepsilon > 0 : B_2(a, \alpha_\varepsilon) \subseteq f^{-1}(B_2(f(a), \varepsilon)),$$

que l'on peut enfin synthétiser en :

$$\begin{aligned} &\text{« Pour toute boule ouverte } B \text{ centrée en } f(a), \\ &f^{-1}(B) \text{ contient une boule ouverte centrée en } a. \text{ »} \end{aligned}$$

Ainsi cette dernière phrase est équivalente à la continuité de  $f$  au point  $a$ .

Revenons maintenant à l'équivalence (i)  $\Leftrightarrow$  (iii). Si l'assertion (i) est vérifiée, alors elle est en particulier vérifiée lorsque  $V = B_2(f(a), \varepsilon)$  est une boule ouverte centrée en un point  $f(a)$ , et elle affirme donc que  $f^{-1}(V)$  est un ouvert. Puisque  $a$  appartient à  $f^{-1}(V)$ , par définition d'un ouvert on en déduit l'existence de  $\alpha_\varepsilon > 0$  tel que  $B_2(a, \alpha_\varepsilon) \subset f^{-1}(V)$  : on obtient ainsi exactement la formulation obtenue ci-haut de la continuité au point  $a$ . Inversement, supposons que (iii) est vérifiée i.e. que la fonction  $f$  est continue sur  $\mathbf{R}^n$ , et considérons  $V \subset \mathbf{R}^p$  un ouvert. Si  $f^{-1}(V) = \emptyset$  alors c'est en particulier un ouvert et il n'y a rien à démontrer. Autrement, considérons  $a \in f^{-1}(V)$  pour lequel on a donc  $f(a) \in V$ . L'ensemble  $V$  est ouvert et il existe donc  $\varepsilon > 0$  tel que  $B_2(f(a), \varepsilon) \subset V$ . À nouveau, on exploite la formulation de la continuité (au point  $a$ ) établie quelques lignes plus haut : on sait que  $f^{-1}(B_2(f(a), \varepsilon))$  contient une boule ouverte centrée en  $a$ . Mais puisque  $B_2(f(a), \varepsilon) \subset V$ , on en déduit que  $f^{-1}(B_2(f(a), \varepsilon)) \subset f^{-1}(V)$ . Et finalement, nous avons montré que  $f^{-1}(V)$  contient une boule ouverte centrée en  $a$ , et c'est donc effectivement un ensemble ouvert.  $\square$

#### Attention !

La Proposition 3.6 ne dit **rien** de l'image **directe** d'un ouvert ou d'un fermé par une application continue (voir le Contre-exemple 3.2). Le prochain théorème fournira justement un exemple de notion topologique (la compacité) préservée par l'image directe d'une fonction continue.

**Contre-exemple 3.2** L'application  $f : x \mapsto x^2$  est continue de  $\mathbf{R}$  dans lui-même, pourtant l'image par  $f$  de l'intervalle ouvert  $] -1, 1[$  est l'intervalle  $[0, 1[$ , qui n'est ni ouvert, ni fermé !

La caractérisation topologique qu'offre la Proposition 3.6 est fort utile en pratique pour montrer qu'un ensemble est ouvert ou fermé. Il suffit de montrer que c'est l'image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une fonction continue.

**Exercice fondamental 15 :**

Traiter ces deux questions à l'aide de la Proposition 3.6.

1. Montrer que l'ensemble  $U \stackrel{\text{déf}}{=} \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 - y^2 > 0\}$  est un ouvert de  $\mathbf{R}^2$ .
2. Montrer que l'ensemble  $F \stackrel{\text{déf}}{=} \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 + 3y^2 \leq 4 \text{ et } y \leq 0\}$  est fermé.

**Corrigé de l'exercice ▼**

Comme nous l'avons déjà souligné, les propriétés d'ouverture ou de fermeture d'un ensemble ne sont pas préservées par les applications continues. En revanche, c'est le cas de la compacité.

**Théorème 3.1**

Soient  $K$  une partie compacte de  $\mathbf{R}^n$  et  $f : K \rightarrow \mathbf{R}^p$  une fonction continue. Alors  $f(K)$  est une partie compacte de  $\mathbf{R}^p$ .

*Démonstration.* Pour démontrer la compacité de  $f(K)$ , considérons une suite  $(y^k)_{k \in \mathbf{N}}$  une suite d'éléments de  $f(K)$ . Par définition de l'ensemble image, pour tout indice  $k$ , il existe un élément  $x^k$  de  $K$  tel que  $f(x^k) = y^k$ . Comme  $K$  est une partie compacte de  $\mathbf{R}^n$ , il existe une fonction d'extraction  $\varphi$  et un point  $\ell$  de  $K$  tel que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{\varphi(k)} = \ell.$$

D'après la caractérisation séquentielle de la continuité (point (iii) de la Définition 3.2), on peut affirmer que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^{\varphi(k)}) = f(\ell) \in f(K).$$

Cela démontre donc que  $f(K)$  est une partie compacte de  $\mathbf{R}^p$ . □

Le dernier résultat de ce paragraphe est une première incursion vers la recherche d'extrema d'une fonction à valeurs réelles.

On dit qu'une fonction  $f : D \rightarrow \mathbf{R}$  est *majorée* si l'ensemble  $f(D)$  admet un majorant. Lorsqu'une fonction est majorée, sa *borne supérieure* (ou *supremum*) est par définition  $\sup f(D)$ . On parle de *maximum* lorsque  $\sup f(D) \in f(D)$ . En remplaçant la majoration par une minoration, on définit la *borne inférieure* ou *infimum* de la fonction, qui devient un *minimum* lorsqu'il s'agit d'une valeur effectivement prise par la fonction.

**Théorème 3.2**

Soient  $K$  une partie compacte de  $\mathbf{R}^n$  et  $f$  une fonction continue de  $K$  dans  $\mathbf{R}$ . Il existe deux points  $a$  et  $b$  de  $K$  tels que

$$f(a) = \min_{x \in K} f(x), \quad f(b) = \max_{x \in K} f(x).$$

**Exercice fondamental 16 :**

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction  $\varphi : (x, y) \mapsto \frac{\sin(x)}{y}$  ?

2. Montrer que l'ensemble  $K = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y \geq 1 \text{ et } -1 \leq e^{x^2} + y \leq 4\}$  est compact.
3. Montrer que  $\varphi$  admet un maximum global sur  $K$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

*Démonstration.* Démontrons l'existence d'un minimum ce qui démontre aussi l'existence d'un maximum en changeant  $f$  en  $-f$ . Le théorème précédent implique que  $f(K)$  est inclus dans un intervalle du type  $[-M, M]$ ; il existe donc un réel  $m$  tel que  $m = \inf_{x \in K} f(x)$ . Par définition de la borne inférieure, pour tout entier positif  $k$ , il existe un élément  $x^k$  de  $K$  tel que

$$m \leq f(x^k) \leq m + \frac{1}{k+1}. \quad (3.2)$$

Comme  $K$  est compact, il existe une fonction d'extraction  $\varphi$  telle que la suite  $(x^{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$  converge vers un point  $a$  de  $K$ . En utilisant la caractérisation séquentielle de la continuité, on en déduit que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^{\varphi(k)}) = f(a).$$

D'après l'encadrement (3.2), on en déduit que  $f(a) = m$  ce qui démontre le théorème.  $\square$

## 3.5 Connexité par arcs

Nous abordons dans ce paragraphe une notion topologique qui vient enrichir la description des ensembles multidimensionnels. Après avoir défini les ensembles ouverts, fermés, bornés ou compacts, nous définissons maintenant les ensembles *connexes par arcs*. Cette définition nécessite la manipulation de fonctions continues, ce qui explique sa présence à cet endroit du polycopié et non dans le chapitre précédent. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est une propriété qui s'applique aux parties de  $\mathbf{R}^n$ .

### Définition 3.5

On dit qu'une partie  $A$  de  $\mathbf{R}^n$  est *connexe par arcs* si et seulement si pour tout couple  $(a, b)$  de points de  $A$ , il existe une application continue (qu'on appelle un *arc*)  $\gamma$  de  $[0, 1]$  dans  $A$  telle que  $\gamma(0) = a$  et  $\gamma(1) = b$ .

Intuitivement la connexité par arcs d'un ensemble signifie qu'il est « d'un seul tenant » ou encore « en un seul morceau ». Donnons quelques exemples.

**Exemple 3.5** Un singleton est connexe par arcs (il suffit de prendre un arc constant). L'espace tout entier  $\mathbf{R}^n$  est connexe par arcs : pour  $a, b \in \mathbf{R}^n$  il suffit de prendre le segment  $t \mapsto tb + (1-t)a$  les reliant. Il en va de même pour toute partie convexe de  $\mathbf{R}^n$  : c'est le cas des boules (ouvertes ou fermées) associées à une norme quelconque (grâce à l'inégalité triangulaire).

**Contre-exemple 3.3** Soit  $\|\cdot\|$  une norme sur  $\mathbf{R}^n$ ,  $a \neq b \in \mathbf{R}^n$ ,  $r \leq \frac{1}{2}\|a-b\|$ , et enfin  $B_a$  et  $B_b$  les boules ouvertes (pour  $\|\cdot\|$ ) centrées en  $a$  et  $b$ , de rayon  $r$ . Alors l'ensemble  $A := B_a \sqcup B_b$  n'est pas connexe par arcs. En effet, si un arc  $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$  reliait les points  $a$  et  $b$ , alors la fonction réelle de la variable réelle  $t \mapsto \|\gamma(t) - a\|$  vérifierait  $\gamma(0) < r$  et  $\gamma(1) > r$  : le théorème des valeurs intermédiaires assurerait l'existence de  $t_0 \in ]0, 1[$  tel que  $\|\gamma(t_0) - a\| = r$ , mais alors  $\gamma(t_0)$  ne pourrait appartenir ni à  $B_a$  (par définition) ni à  $B_b$ , par l'inégalité triangulaire renversée :  $\|\gamma(t_0) - b\| \geq \|a - b\| - r \geq \frac{1}{2}\|a - b\| \geq r$ .

**Exercice complémentaire 10 :**

Démontrer que les parties connexes par arcs de  $(\mathbf{R}, \|\cdot\|)$  sont les intervalles.

**Corrigé de l'exercice ▼**

### 3.6 Uniforme continuité et théorème de Heine

Nous terminons ce chapitre par la notion de continuité *uniforme*. Il s'agit d'un subtil renforcement de la notion de continuité. Nous travaillons pour la suite avec la norme  $\|\cdot\|_\infty$ , mais comme à l'accoutumée, l'équivalence des normes montre que la définition qui suit est équivalente lorsque l'on change la norme sur l'espace de départ ou d'arrivée.

**Définition 3.6**

Une fonction  $f$  d'une partie  $D$  de  $\mathbf{R}^n$  à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$  est dite *uniformément continue* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 / \forall (x, y) \in D : \|x - y\|_\infty < \delta_\varepsilon \implies \|f(x) - f(y)\|_\infty < \varepsilon.$$

La différence entre continuité et uniforme continuité est subtile et réside dans l'ordre des quantificateurs. Dans la définition de la continuité en un point  $a$ , le  $\delta_\varepsilon$  dépend à la fois de  $a$  et de  $\varepsilon$ . En revanche, dans la définition de l'uniforme continuité, le  $\delta_\varepsilon$  est indépendant du point ; il ne dépend que de  $\varepsilon$ .

**Exemple 3.6** La fonction  $x \mapsto x$  est uniformément continue sur  $\mathbf{R}$ , contrairement à la fonction  $x \mapsto x^2$  qui ne l'est pas.

**Théorème 3.3 (Heine)**

Soit  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$  une fonction continue sur un compact  $K$  de  $\mathbf{R}^n$ . Alors  $f$  est uniformément continue sur  $K$ .

*Démonstration.* On raisonne par contraposition. Supposons que  $f$  n'est pas uniformément continue sur  $K$ . Nous allons alors démontrer qu'il existe un point  $a$  de  $K$  tel que  $f$  ne soit pas continue au point  $a$ .

Si  $f$  n'est pas uniformément continu, alors il existe  $\varepsilon_0 > 0$  tel que

$$\forall \alpha > 0, \exists (a_\alpha, b_\alpha) : \|b_\alpha - a_\alpha\|_\infty < \alpha \quad \text{et} \quad \|f(b_\alpha) - f(a_\alpha)\|_\infty \geq \varepsilon_0.$$

En appliquant ceci pour  $\alpha = 2^{-k}$ , avec  $k \in \mathbf{N}$  on en déduit l'existence de deux suites  $(a^k)_{k \in \mathbf{N}}$  et  $(b^k)_{k \in \mathbf{N}}$  telles que

$$\|b^k - a^k\|_\infty < 2^{-k} \quad \text{et} \quad \|f(b^k) - f(a^k)\|_\infty \geq \varepsilon_0.$$

La compacité de  $K$  implique l'existence d'une fonction d'extraction  $\varphi$  et d'un point  $c$  de  $K$  telle  $(a^{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}} \rightarrow c$ . Mais comme  $\|a^k - b^k\| \leq 2^{-k}$  on en déduit également, par inégalité triangulaire, que  $(a^{\varphi(k)})_{k \in \mathbf{N}} \rightarrow c$ . Finalement, appliquant une dernière fois l'inégalité triangulaire, on obtient

$$\varepsilon_0 \leq \|f(b^{\varphi(k)}) - f(a^{\varphi(k)})\| \leq \|f(b^{\varphi(k)}) - f(c)\| + \|f(c) - f(a^{\varphi(k)})\|.$$

Cette dernière inégalité contredit la continuité de  $f$  au point  $c \in K$ , par caractérisation séquentielle.

□



## Chapitre 4

# Dérivées partielles et fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

### 4.1 Fonctions dérivables, fonctions différentiables

Dans ce chapitre, nous allons chercher à généraliser le concept de *dérivée* au cas de fonctions de plusieurs variables prenant des valeurs vectorielles. Rappelons tout d'abord, dans le cas des fonctions de la variable réelle, la définition de la dérivabilité.

#### Définition

Une fonction  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  est dite *dérivable* au point  $a \in \mathbf{R}$  s'il existe  $\ell_a \in \mathbf{R}$  tel que

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell_a.$$

Cette limite, lorsqu'elle existe, est la *dérivée* de  $f$  au point  $a$ .

Les généralisations que nous avons opérées dans les précédents chapitres nous permettent de traduire la notion de limite dans le cas vectoriel. La difficulté réside ici plutôt dans l'expression même du taux d'accroissement qui fait intervenir une division : il s'agit d'une opération que l'on ne peut pas généraliser convenablement pour une fonction  $f$  définie par exemple sur  $\mathbf{R}^2$  ou  $\mathbf{R}^3$ , car on ne sait pas diviser par un vecteur !

Afin de pouvoir passer à la dimension supérieure, il faut changer de point de vue et comprendre que la dérivabilité au point  $a$  définie ci-haut peut s'exprimer, de manière parfaitement équivalente, par la formulation suivante

$$f(a+h) = f(a) + h\ell_a + \varepsilon_a(h)|h|,$$

où la fonction  $\varepsilon_a(h)$  tend vers 0 lorsque  $h \rightarrow 0$ . C'est ce point de vue « développement limité » qui est le bon pour parvenir à généraliser cette notion en dimension supérieure. Il s'agit en réalité de l'essence de ce qu'on appelle le calcul différentiel : au premier ordre, tout se passe comme si on avait affaire à une application linéaire.

#### Définition 4.1

Soit  $f$  une fonction définie sur un ouvert  $U \subset \mathbf{R}^n$ , à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$ . On dit que  $f$  est différentiable

au point  $a \in U$  s'il existe une application linéaire  $L_a : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$  telle que pour tout  $h \in \mathbf{R}^n$  tel que  $a + h \in U$  on ait

$$f(a + h) = f(a) + L_a(h) + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty, \quad (4.1)$$

où la fonction  $\varepsilon_a : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$  tend vers 0 lorsque  $h \rightarrow 0$ , ce qui est équivalent à la formulation quantitative

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 : \|h\|_\infty < \delta_\varepsilon \Rightarrow \|f(a + h) - f(a) - L_a(h)\|_\infty < \varepsilon\|h\|_\infty. \quad (4.2)$$

Une fonction est dite différentiable sur  $U$  si elle est différentiable en tout point de  $U$ .

**Remarque 4.1** Cette définition est locale car les applications  $L_a$  et  $\varepsilon_a$  dépendent du point  $a$  considéré. Le choix de la norme infinie est arbitraire, et l'équivalence des normes assure que l'on pourrait utiliser n'importe quelle autre norme dans cette définition.

#### Définition-Proposition 4.1

Sous les notations de la Définition 4.1, si la fonction  $f$  est différentiable en un point  $a$ , l'application linéaire  $L_a$  est unique. Il s'agit de la différentielle de  $f$  au point  $a$  et on la note  $df_a$ .

*Démonstration.* Supposons que l'on dispose de deux applications linéaires  $L_a$  et  $\tilde{L}_a$  et de deux fonctions  $\varepsilon_a$  et  $\tilde{\varepsilon}_a$  telles que

$$f(a + h) = f(a) + L_a(h) + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty,$$

$$f(a + h) = f(a) + \tilde{L}_a(h) + \tilde{\varepsilon}_a(h)\|h\|_\infty.$$

Alors, par soustraction, l'application linéaire  $T := L_a - \tilde{L}_a$  satisfait, pour  $h \neq 0$

$$T\left(\frac{h}{\|h\|_\infty}\right) = \varepsilon_a(h) - \tilde{\varepsilon}_a(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Cela montre que l'application linéaire  $T$  est nulle sur la sphère unité  $\mathbf{S}_\infty$  de la norme uniforme, ce qui établit que  $T = 0$  et donc bien  $L_a = \tilde{L}_a$ .  $\square$

Pour les fonctions d'une variable réelle, plusieurs niveaux de régularité sont possibles : la classe des fonctions continues (notée  $\mathcal{C}^0$ ), puis celle des fonctions dérivables, puis encore mieux celle des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  et ensuite celles des fonctions deux fois dérivables, puis celle des fonctions de classe  $\mathcal{C}^2$  et ainsi de suite. La notion de fonctions différentiables que nous venons de définir pour des fonctions de plusieurs variables correspond exactement à celle de fonctions dérivables. Et tout comme pour les fonctions d'une variable, la différentiabilité implique la continuité.

#### Proposition 4.1

- (i) La différentiabilité d'une fonction en un point équivaut à celle de toutes ses fonctions composantes.
- (ii) La différentiabilité en un point implique la continuité en celui-ci.

*Démonstration.* Le point (i) est une conséquence immédiate de la définition de la différentiabilité et du point (iv) de la Proposition 1.9. Pour le point (ii), si  $f$  est différentiable au point  $a$ , sa différentielle  $df_a : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^p$  est linéaire, donc en particulier continue et nulle en 0. Puisque par ailleurs  $\varepsilon_a(h) \rightarrow_{h \rightarrow 0} 0$ , on déduit de (4.1) que  $f$  admet  $f(a)$  comme limite au point  $a$ .  $\square$

**Remarque 4.2** Pour une fonction de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$  (i.e.  $n = p = 1$ ), la différentiabilité signifie exactement la dérivabilité. Ainsi, à l'aide de la proposition précédente, on voit qu'une fonction  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^p$  est différentiable si et seulement si toutes ses composantes (qui sont des fonctions de  $\mathbf{R}$  dans  $\mathbf{R}$ ) sont dérivables.

Nous définirons un peu plus loin la classe  $\mathcal{C}^1$  pour les fonctions de plusieurs variables, mais il nous faut pour cela introduire la notion de dérivée partielle.

## 4.2 Dérivée partielle, matrice jacobienne

En l'état, la Définition 4.1 est un peu énigmatique : à quoi ressemble concrètement l'application  $L_a$  correspondant à la différentiabilité au point  $a$  ? Si  $n = p = 1$  (fonction réelle de la variable réelle), une fonction linéaire est de la forme  $x \mapsto \alpha x$  et est entièrement déterminée par le paramètre  $\alpha$  : pour une fonction différentiable (*i.e.* dérivable) en  $a$  il s'agit simplement de  $f'(a)$ . Mais comment cela se passe-t-il avec plusieurs variables ? La donnée d'une application  $L_a$  est équivalente à celle d'une matrice de taille  $n \times p$ , que peut-on dire de ses coefficients ? Pour répondre à ces questions, l'idée est de fixer toutes les variables de la fonction  $f$  sauf une, et ensuite de dériver par rapport à celle-ci.

### 4.2.1 Dérivées partielles

#### Définition 4.2

Soit  $f$  une fonction définie sur un ouvert  $U$  de  $\mathbf{R}^n$  à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$ . On note  $\{e^1, \dots, e^n\}$  la base canonique de  $\mathbf{R}^n$  et on fixe  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . Étant donné  $a \in U$ , on dit que  $f$  admet une *dérivée partielle par rapport à sa  $k$ -ième variable* au point  $a$  si le quotient suivant ( $t$  est un réel ici)

$$\frac{f(a + te^k) - f(a)}{t} = \frac{f(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + t, a_{k+1}, \dots, a_n) - f(a)}{t},$$

admet une limite lorsque  $t \rightarrow 0$ . Lorsque cette limite existe, on note  $\frac{\partial f}{\partial k}(a)$  cette valeur ou  $\partial_k f(a)$ , ou encore  $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$  dans le cas où les variables sont notées  $(x_1, \dots, x_n)$ .

Dans le cas où  $n = p = 1$ , on récupère la définition de la dérivabilité au point  $a$ .

**Exemple 4.1** Ainsi, si par exemple  $n = 3$  et que  $f$  dépend de trois variables  $x, y, z$ , dire qu'elle admet une dérivée partielle par rapport à sa deuxième variable au point  $(2, 1, 0)$  signifie que la limite suivante existe

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2, 1 + h, 0) - f(2, 1, 0)}{h}.$$

Pour calculer une dérivée partielle, il suffit en général de dériver la fonction « comme d'habitude » selon la variable qui nous intéresse, mais en imaginant que toutes les autres variables sont des constantes. Noter que si la fonction  $f$  est à valeurs vectorielles (*i.e.* si  $p > 1$ ), alors ses dérivées partielles également.

**Exemple 4.2** La fonction  $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$  définie par

$$g(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y^4 \\ \sin(ye^x) \end{pmatrix},$$

admet des dérivées selon ses deux variables en tout point de  $\mathbf{R}^2$ , lesquelles sont données par les formules

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial 1}(x, y) &= \begin{pmatrix} 2x \\ ye^x \cos(ye^x) \end{pmatrix}, \\ \frac{\partial g}{\partial 2}(x, y) &= \begin{pmatrix} 4y^3 \\ e^x \cos(ye^x) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**Exercice fondamental 17 :**

Vérifier que la fonction  $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$  définie par  $f(x, y, z) = -2x \cos y$  admet des dérivées partielles en tout point selon toutes les variables, et les calculer.

**Corrigé de l'exercice ▼**

Dans de plus rares cas, en particulier si la fonction est définie de manière spécifique en certains points, il faut revenir à la définition, comme limite d'un accroissement directionnel.

**Exercice complémentaire 11 :**

Montrer que la fonction  $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  définie par

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

admet des dérivées partielles selon ses deux variables au point  $(0, 1)$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

**4.2.2 Matrice jacobienne, gradient**

Introduisons maintenant la matrice jacobienne, qui est l'objet permettant de relier la différentiabilité d'une fonction et ses dérivées partielles.

**Définition 4.3**

On considère une fonction  $f$  définie sur un ouvert  $U$  de  $\mathbf{R}^n$  à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$  admettant en un point  $a \in U$  des dérivées partielles par rapport à toutes ses variables. La matrice jacobienne de  $f$  au point  $a$ , notée  $J_f(a)$ , est alors définie ainsi

$$J_f(a) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix},$$

où pour  $1 \leq k \leq p$ , les fonctions  $f_k$  sont les composantes de la fonction vectorielle  $f$ . Ainsi, la matrice jacobienne en un point est un élément de  $M_{p,n}(\mathbf{R})$ .

**Définition 4.4**

Soit  $f$  une fonction d'ouvert  $U$  de  $\mathbf{R}^n$  à valeurs dans  $\mathbf{R}$  qui admet des dérivées partielles au point  $a \in \mathbf{R}^n$ . Le vecteur colonne

$$\nabla f(a) \stackrel{\text{déf}}{=} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)^T$$

est appelé gradient de  $f$  en  $a$ .

**Attention !**

Quand on calcule une matrice jacobienne, il est crucial de faire attention à sa taille (nombre de lignes, nombre de colonne), et à l'ordre dans lequel elle est remplie. Cela se retrouve en faisant le cas  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ . On verra plus loin la formule

$$f(a+h) = f(a) + J_f(a)h + \text{reste},$$

qui généralise le développement limité d'ordre 1. Ici,  $a$  et  $h$  sont des vecteurs *colonne* et  $f(a+h)$ ,  $f(a)$  sont des réels ; pour que cette formule ait un sens, il faut donc que  $J_f(a)h$  soit un réel et donc que  $J_f(a)$  soit un vecteur *ligne*. Cela donne donc dans ce cas

$$J_f(a) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

**Exercice fondamental 18 :**

1. Soit  $f : (a, b, c) \mapsto (\varepsilon^{ca}, \sin(a-b)c)$ , quelle est la taille de  $Df(0, 0, 0)$  ? Calculer ensuite cette matrice.
2. Soit  $g : (x, y) \mapsto (x^2 + y^2, \frac{x}{y})$ . Où trouve-t-on le coefficient  $\frac{\partial g_2}{\partial x}(1, 1)$  dans  $Dg(1, 1)$  ? Calculer cette matrice.

**Corrigé de l'exercice ▼**

## 4.3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

**Définition 4.5**

Une fonction définie sur un ouvert  $U$  de  $\mathbf{R}^n$  à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$  est dite de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$  si elle admet des dérivées partielles selon toutes ses variables en tout point de  $U$  et si toutes les fonctions  $a \mapsto \frac{\partial f}{\partial k}(a)$  sont continues sur  $U$  pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . L'ensemble des applications de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$  et à valeurs dans  $\mathbf{R}^p$  est noté  $\mathcal{C}^1(U; \mathbf{R}^p)$ .

**Exercice fondamental 19 :**

Montrer que la fonction  $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$  est définie par  $f(x, y, z) = -2x \cos y$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice complémentaire 12 :**

Montrer que la fonction  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  définie par

$$f(x, y) = x\sqrt{x^2 + y^2},$$

appartient à  $\mathcal{C}^1(\mathbf{R}^2; \mathbf{R})$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

Le résultat fondamental de cette section est le suivant.

**Théorème 4.1** (Développement limité à l'ordre 1)

Soient  $U$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et  $f : U \rightarrow \mathbf{R}^p$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . Soit  $a \in U$  et  $r > 0$  tel que  $B_\infty(a, r) \subset U$ . Pour tout  $h \in B_\infty(0, r)$

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + J_f(a)h + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty \\ &= f(a) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)h_j + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty, \end{aligned}$$

où la fonction  $\varepsilon_a : B_\infty(0, r) \rightarrow \mathbf{R}^p$  tend vers 0 lorsque  $h \rightarrow 0$ . Autrement dit : une application de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un ouvert est différentiable en tout point de celui-ci et la matrice de sa différentielle en un point (dans les bases canoniques) est donnée par la matrice jacobienne :  $d_a f(h) = J_f(a)h$ .

**Remarque 4.3** On rencontre aussi la notation suivante, plus compacte mais moins explicite

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) + o(h),$$

où il faut comprendre que  $h \mapsto o(h)$  est une fonction de  $\mathbf{R}^n$  dans  $\mathbf{R}^p$  qui dépend de  $a$  et  $h$  (et pas seulement de  $h$  comme le suggère la notation) telle que

$$\lim_{\|h\|_\infty \rightarrow 0} \frac{o(h)}{\|h\|_\infty} = 0.$$

**Remarque 4.4** Nous avons énoncé le théorème avec la norme  $\|\cdot\|_\infty$  mais tout comme nous l'avons remarqué pour la Définition 4.1, le Théorème 2.4 d'équivalence des normes montre que cet énoncé est toujours vrai pour des normes quelconques sur  $\mathbf{R}^n$ .

Avant de démontrer ce théorème, remarquons le corollaire suivant, conséquence immédiate du Théorème 4.1 et de la Proposition 4.1.

**Corollaire 4.1**

Une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un ouvert est continue sur celui-ci.

Pour démontrer le Théorème 4.1, nous aurons besoin de l'inégalité des accroissements finis pour les fonctions de la variable réelle. Nous nous contentons ici de rappeler une version (un peu affaiblie) de ce résultat que nous utiliserons plusieurs fois dans le cours.

**Théorème** (Inégalité des accroissements finis)

Soit  $I$  un intervalle et  $f : I \rightarrow \mathbf{R}$  une application de classe  $\mathcal{C}^1$ . Pour tout  $\alpha, \beta \in I$ , on a l'inégalité  $|f(\beta) - f(\alpha)| \leq |\beta - \alpha| \sup_{[\alpha, \beta]} |f'|$ .

*Preuve du Théorème 4.1.* À l'aide du point (i) de la Proposition 4.1, il nous suffit de montrer la différentiabilité des composantes de  $f$ . Sans perte de généralité, on suppose donc dorénavant que  $f$  est à valeurs réelles (i.e.  $p = 1$ ).

Par souci de simplicité, nous allons écrire la démonstration dans le cas où  $n = 2$ , la structure de la preuve étant identique en dimension plus grande. Pour un vecteur  $h$  destiné à être petit, on s'intéresse donc à l'accroissement

$$\Delta(h) := f(a + h) - f(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2.$$

L'idée est de relier le point  $a$  au point  $a + h$  en passant par le point intermédiaire  $b_{h_1} := a + h_1 e^1$ , de sorte que l'on fait deux développements de Taylor suivant les deux directions canoniques du plan. On écrit donc

$$\Delta(h) = \overbrace{f(a + h) - f(b_{h_1}) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)h_2}^{:=\theta(h_1, h_2)} + \overbrace{f(b_{h_1}) - f(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1}^{:=\gamma(h_1)}.$$

Puisque  $f$  est supposée de classe  $\mathcal{C}^1$ , la fonction réelle de la variable réelle  $t \mapsto \gamma(t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et par définition des dérivées partielles sa dérivée est

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_1}(a + te^1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a).$$

De la même manière, pour  $h_1$  fixé, la fonction  $t \mapsto \theta(h_1, t)$  est également de classe  $\mathcal{C}^1$ , de dérivée

$$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_2}(b_{h_1} + te^2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a).$$

Puisque  $\gamma$  et  $t \mapsto \theta(h_1, t)$  sont nulles en  $t = 0$ , le théorème des accroissements finis implique que

$$\begin{aligned} |\gamma(h_1)| &\leq |h_1| \sup_{|t| \leq |h_1|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(a + te^1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right| \\ |\theta(h_1, h_2)| &\leq |h_2| \sup_{|t| \leq |h_2|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(b_{h_1} + te^2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right|. \end{aligned}$$

Puisque  $\Delta(h) = \gamma(h_1) + \theta(h_1, h_2)$ , on en déduit par inégalité triangulaire, en rappelant que  $\|h\|_\infty = \max(|h_1|, |h_2|)$ ,

$$|\Delta(h)| \leq \|h\|_\infty \sup_{|t| \leq |h_1|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(a + te^1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right| + \|h\|_\infty \sup_{|t| \leq |h_2|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(b_{h_1} + te^2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right|.$$

On remarque alors que les vecteurs  $a + te^1$  et  $b_{h_1} + te^2 = a + h_1 e^1 + te^2$  intervenant dans cette inégalité appartiennent tous à la boule  $B_\infty^f(a, \|h\|_\infty)$ . Ainsi, on en déduit l'inégalité

$$|\Delta(h)| \leq \|h\|_\infty \sup_{\|z - a\|_\infty \leq \|h\|_\infty} \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(z) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(z) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right| \right\}$$

Puisque  $f$  est supposée  $\mathcal{C}^1$ , ses dérivées partielles  $\partial_1 f$  et  $\partial_2 f$  sont continues au point  $a$ , pour tout  $\varepsilon > 0$  on en déduit l'existence de  $\delta_\varepsilon$  tel que

$$\|h\|_\infty < \delta_\varepsilon \Rightarrow |\Delta(h)| < \varepsilon \|h\|_\infty,$$

ce qui n'est rien d'autre que la formulation quantitative (4.2) de la différentiabilité.  $\square$

**Attention !**

Nous avons défini la notion de fonction différentiable et la notion de fonction  $\mathcal{C}^1$ , et nous venons de voir que la seconde impliquait la première. Mais tout comme il existe des fonctions de la variable réelle qui sont dérivables sans être de classe  $\mathcal{C}^1$ , une fonction de plusieurs variables peut-être différentiable sans être  $\mathcal{C}^1$ . De manière générale, attention aux fausses implications : on renvoie à la Figure 4.3.

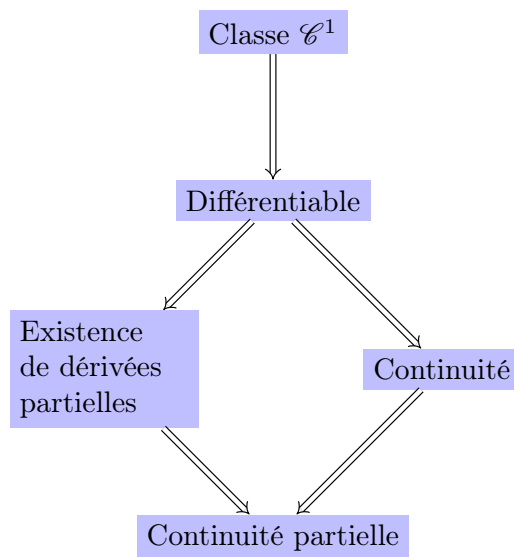


FIGURE 4.1 – Les implications non écrites sur ce diagramme sont fausses ! La notion (inutile) de « continuité partielle » mentionnée, avait déjà été évoquée lors de l’encart précédent le Contre-exemple 3.1.

Dorénavant, nous ne travaillerons qu’avec des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ , même si les propriétés que nous allons exprimer demeurent vraies pour la plupart pour des fonctions différentiables.

**Exercice fondamental 20 :**

La fonction  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

admet des dérivées partielles en tout point. Elle n’est pas de classe  $\mathcal{C}^1$ , ni même continue.

**Corrigé de l’exercice ▼**



## 4.4 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

### 4.4.1 Combinaison linéaire et produit

Comme le calcul des dérivées partielles se ramène au calcul de dérivées classiques, celles-ci jouissent des mêmes règles que celles connues pour les fonctions d'une seule variable. La propriété suivante est présentée sans démonstration.

**Propriété 4.1** (Combinaison linéaire)

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et  $m \in \mathbf{N}^*$ . L'ensemble  $\mathcal{C}^1(U; \mathbf{R}^m)$  est un espace vectoriel. Plus précisément, si  $f, g \in \mathcal{C}^1(U; \mathbf{R}^m)$  et  $\lambda \in \mathbf{R}$ , alors  $h := f + \lambda g \in \mathcal{C}^1(U; \mathbf{R}^m)$  et pour tout  $a \in U$  on a

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial h_i}{\partial x_j}(a) = \lambda \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) + \mu \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a),$$

soit, de manière plus concise,  $J_h(a) = \lambda J_f(a) + J_g(a)$ , et l'application  $f \mapsto J_f(a)$  est donc linéaire.

**Proposition 4.2** (Formule de Leibniz)

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et  $m \in \mathbf{N}^*$ . Soient  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  et  $g : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ . La fonction  $p := fg$  est bien définie de  $U$  dans  $\mathbf{R}^m$ , et c'est un élément de classe  $\mathcal{C}^1$  vérifiant

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial p_i}{\partial x_j}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) g_i(a) + f(a) \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a),$$

soit, de manière plus concise,  $J_p(a) = g(a)J_f(a) + f(a)J_g(a)$ .

*Démonstration.* La formule impliquant les dérivées partielles est une conséquence immédiate de la formule de Leibniz à une variable  $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ , que l'on utilise en considérant toutes les autres variables comme des paramètres. Il reste ensuite à vérifier la traduction en termes de matrices jacobiniennes :

$$\begin{aligned} & g(a)J_f(a) + f(a)J_g(a) \\ &= \begin{pmatrix} g_1(a) \\ \vdots \\ g_m(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} + f(a) \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} g_1(a) \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) & \cdots & g_1(a) \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ g_m(a) \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) & \cdots & g_m(a) \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f(a) \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & f(a) \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ f(a) \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & f(a) \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

#### Attention !

Dans la formule pour le produit  $J_p(a) = g(a)J_f(a) + f(a)J_g(a)$ , l'ordre est important puisque les éléments sont des matrices. Ainsi,  $J_p(a)$  a  $m$  lignes et  $n$  colonnes. C'est aussi le cas de  $J_g(a)$ . Quant à  $g(a)$ , c'est un vecteur colonne de taille  $m$ , et  $J_f(a)$  est un vecteur ligne de taille  $n$ . On ne peut les multiplier que dans ce sens là !

Terminons ce paragraphe par une dernière propriété qui est une généralisation directe d'un phénomène bien connu pour les fonctions d'une variable : les fonctions constantes ont une dérivée nulle !

### Propriété 4.2

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et soient  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . Si  $f$  est indépendante de  $x_j$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = 0$  pour tout  $a \in U$ . En particulier, si  $f$  est une fonction constante alors  $J_f(a) = 0_{M_{m,n}(\mathbf{R})}$ .

Nous verrons une réciproque *partielle* de cette propriété plus tard.

## 4.4.2 Composition

Nous établissons à présent une formule de différentiation des fonctions composées, que l'on appelle la *formule de la chaîne*. Il s'agit d'un des résultats les plus techniques de ce cours mais il est totalement indispensable.

### Théorème 4.2 (Formule de la chaîne)

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et  $V$  un ouvert de  $\mathbf{R}^m$ . On considère deux fonctions  $f : U \rightarrow V$  et  $g : V \rightarrow \mathbf{R}^p$ , toutes les deux de classe  $\mathcal{C}^1$ . Alors la fonction composée  $g \circ f$  est un élément de  $\mathcal{C}^1(U; \mathbf{R}^p)$  et on a la *formule de la chaîne*

$$\forall a \in U, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial}{\partial x_j}(g \circ f)(a) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a),$$

ce qui s'écrit aussi

$$\forall a \in U, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \forall j \in \{1, \dots, p\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad \frac{\partial}{\partial x_j}(g \circ f)_i(a) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

De manière plus compacte, cette formule exprime l'égalité suivante

$$\forall a \in U, \quad J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) J_f(a).$$

### Attention !

Il faut bien comprendre que le dernier produit est un produit matriciel : là encore l'ordre est très important !  $J_g(f(a))$  possède  $m$  lignes et  $p$  colonnes tandis que  $J_f(a)$  a  $p$  lignes et  $m$  colonnes. Le produit de ces deux matrices ne peut se faire que dans cet ordre, sauf dans le cas  $n = m$  où seul cet ordre donne le bon résultat.

### Exercice fondamental 21 :

Soit  $\varphi : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  et soit  $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  définie par

$$g(x, y) = \varphi(x + y, x^2 + y^2).$$

Exprimer les dérivées partielles de  $g$  en  $(2, 3)$  en fonction de celles de  $\varphi$  en un point bien choisi.

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice fondamental 22 :**

Soient  $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  et  $\Phi : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$  la fonction définie par

$$\Phi(x, y) := \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}, \quad \text{pour tout } (x, y) \in \mathbf{R}^2.$$

Montrer que  $F = g \circ \Phi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer ses dérivées partielles.

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice complémentaire 13 :**

Démontrer que la fonction

$$F \quad \begin{cases} \mathbf{R}^n \setminus \{0\} & \longrightarrow \mathbf{R} \\ x & \longmapsto \|x\|_2^{-2} \end{cases}$$

est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer  $J_F(a)$  pour  $a$  dans  $\mathbf{R}^n \setminus \{0\}$ .

**Corrigé de l'exercice ▼**

*Démonstration du Théorème 4.2.* Afin d'alléger la preuve de ce théorème, nous allons d'abord procéder à plusieurs réductions. Déjà, il suffit d'établir l'existence des dérivées partielles de  $g \circ f$  et les égalités annoncées : le caractère  $\mathcal{C}^1$  découlera ensuite des propriétés usuelles des fonctions continues (stabilité par combinaison linéaire et produit). Ensuite, il suffit d'établir le théorème dans le cas  $p = 1$  : on pourra alors d'appliquer la formule obtenue à chacune des composantes de la fonction  $g \circ f$ . Dorénavant  $g$  est donc à valeurs réelles, et nous cherchons donc à établir étant donné  $a \in U$  et  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(g \circ f)(a) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a). \quad (4.3)$$

Maintenant que nous avons réduit le nombre de variables de l'ensemble d'arrivée, nous allons procéder de même pour les variables de l'ensemble de départ, en introduisant ( $j$  est fixé par la suite) la courbe à valeurs vectorielles  $\gamma : t \mapsto f(a + te^j)$ . Notons que puisque  $a$  appartient à l'ouvert  $U$ , il existe  $\varepsilon_a > 0$  tel que  $B_\infty(a, \varepsilon_a) \subset U$  de sorte que la fonction  $\gamma$  est correctement définie sur  $] -\varepsilon_a, \varepsilon_a[$ .

Par définition de la dérivation partielle par rapport à la variable  $x_j$ , la formule (4.3) est satisfaite si et seulement si la fonction d'une variable  $t \mapsto g \circ \gamma(t)$  est dérivable en 0 et vérifie

$$(g \circ \gamma)'(0) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a). \quad (4.4)$$

Le reste de la preuve repose alors sur le lemme suivant.

**Lemme 4.1**

Soit  $\varepsilon > 0$  et  $h : B_\infty(0_{\mathbf{R}^m}, \varepsilon) \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . Alors, la fonction  $\varphi : t \mapsto h(t, t, \dots, t)$  est définie sur  $] -\varepsilon, \varepsilon[$  et dérivable en 0, sa dérivée en ce point valant

$$\varphi'(0) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial h}{\partial x_k}(0, 0, \dots, 0).$$

Avant d'établir ce lemme, assurons-nous qu'il nous permet de conclure. En introduisant les composantes  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$  de la courbe vectorielle  $\gamma$  (i.e.  $\gamma_k : t \mapsto f_k(a + te^j)$ ), on considère la fonction

$$\begin{aligned} h : B_\infty(0_{\mathbf{R}^m}, \varepsilon_a) &\longrightarrow \mathbf{R} \\ (t_1, t_2, \dots, t_m) &\longmapsto g(\gamma_1(t_1), \gamma_2(t_2), \dots, \gamma_m(t_m)). \end{aligned}$$

Si on fixe toutes les variables de  $h$  sauf la  $k$ -ième, on regarde la fonction d'une variable

$$s \longmapsto g(\gamma_1(t_1), \dots, \gamma_k(s), \dots, \gamma_m(t_m)).$$

Cette dernière fonction est en réalité la composée de la fonction d'une variable

$$y_k \longmapsto g(\gamma_1(t_1), \dots, y_k, \dots, \gamma_m(t_m)),$$

avec la fonction  $t_k \mapsto \gamma_k(t_k) = f_k(a + t_k e^j)$ . Par hypothèse, il s'agit de fonctions dérivables : le théorème de dérivation de fonctions composées de la variable réelle s'applique et montre que  $h$  admet bien des dérivées partielles, données par

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t_k}(t_1, \dots, t_m) &= \frac{\partial g}{\partial y_k}((\gamma_1(t_1), \dots, \gamma_m(t_m))) \gamma'_k(t_k) \\ &= \frac{\partial g}{\partial y_k}((\gamma_1(t_1), \dots, \gamma_m(t_m))) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a + t_k e^j). \end{aligned}$$

Cela démontre que  $h$  est effectivement de classe  $\mathcal{C}^1$ . La formule précédente se simplifie considérablement en l'origine et devient

$$\frac{\partial h}{\partial t_k}(0, \dots, 0) = \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

Finalement, en appliquant le Lemme 4.1 à la fonction  $h$ , on obtient exactement l'égalité demandée (4.4).

*Preuve du Lemme 4.1.* On procède par récurrence sur l'entier naturel  $m \geq 1$ , l'initialisation  $m = 1$  étant immédiate puisqu'alors  $\varphi = h$ . Supposant l'énoncé du lemme avéré jusqu'à l'entier  $m - 1$ , on constate que la fonction  $(s_1, s_2, \dots, s_{m-1}) \mapsto h(s_1, s_2, \dots, s_{m-1}, 0)$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $B_\infty(0_{\mathbf{R}^{m-1}}, \varepsilon)$ . L'hypothèse de récurrence montre donc que la fonction  $\psi : t \mapsto h(t, t, \dots, t, 0)$  est dérivable en l'origine, et que sa dérivée en ce point vaut

$$\sum_{k=1}^{m-1} \frac{\partial h}{\partial x_k}(0, 0, \dots, 0).$$

Fixons  $|t| < \varepsilon$  et un point  $\xi := (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{m-1}, 0) \in B_\infty(0_{\mathbf{R}^m}, |t|)$ . Puisque  $h$  est supposée de classe  $\mathcal{C}^1$ , l'inégalité des accroissements finis appliquée à la fonction

$$\sigma \mapsto h(\xi + \sigma e^m) - \sigma \frac{\partial h}{\partial x_m}(\xi),$$

montre que

$$\begin{aligned} \left| h(\xi + te^m) - h(\xi) - t \frac{\partial h}{\partial x_m}(0_{\mathbf{R}^m}) \right| &\leq |t| \sup_{|\sigma| \leq |t|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_m}(\xi + \sigma e^m) - \frac{\partial h}{\partial x_m}(0_{\mathbf{R}^m}) \right| \\ &\leq |t| \sup_{\|z\|_\infty \leq |t|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_m}(z) - \frac{\partial f}{\partial x_m}(0_{\mathbf{R}^m}) \right|. \end{aligned}$$

Il est crucial de noter que cette dernière majoration ne dépend plus du point  $\xi$  que l'on s'était donné. En particulier pour tout  $|t| < \varepsilon$ , en considérant  $\xi = (t, t, \dots, t, 0)$  nous avons établi

$$\left| h(t, t, \dots, t) - h(t, t, \dots, t, 0) - t \frac{\partial h}{\partial x_m}(0_{\mathbf{R}^m}) \right| \leq |t| \sup_{\|z\|_\infty \leq |t|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_m}(z) - \frac{\partial f}{\partial x_m}(0_{\mathbf{R}^m}) \right|,$$

ce qui après division par  $|t| \neq 0$  montre que

$$\left| \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} - \frac{\psi(t) - \psi(0)}{t} - \frac{\partial h}{\partial x_m}(0_{\mathbf{R}^m}) \right| \leq \sup_{\|z\|_\infty \leq |t|} \left| \frac{\partial f}{\partial x_m}(z) - \frac{\partial f}{\partial x_m}(0_{\mathbf{R}^m}) \right|,$$

où l'on a utilisé que  $\varphi(0) = \psi(0)$ . Dans le membre de gauche, le taux d'accroissement de  $\varphi$  est celui qui nous intéresse; celui de  $\psi$  converge, lorsque  $t \rightarrow 0$  vers  $\psi'(0)$  que nous avons déjà identifiée. Enfin, le terme de droite de l'inégalité converge vers 0 avec  $t$ , puisque  $f$  est supposée  $\mathcal{C}^1$  et donc  $\partial_m f$  continue en l'origine. Finalement, on a montré que

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sum_{k=1}^m \frac{\partial h}{\partial x_k}(0, 0, \dots, 0),$$

ce qui est la dérivabilité requise et la formule annoncée.  $\square$

$\square$

## 4.5 Le gradient d'une fonction numérique

Nous terminons cette section par une notion qui est très utile dans l'étude des fonctions numériques, *i.e.* des fonctions à valeurs réelles.

### Définition 4.6

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . Le gradient de  $f$  au point  $a \in U$  est un vecteur de  $\mathbf{R}^n$ , noté  $\nabla f(a)$ , valant par définition

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(a) \\ \partial_2 f(a) \\ \vdots \\ \partial_n f(a) \end{pmatrix}.$$

### Proposition 4.3

Sous les notations de la Définition 4.6, pour tout point  $a \in U$  et tout vecteur  $h \in \mathbf{R}^n$ , on a l'égalité

$$J_f(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle,$$

où  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est le produit scalaire usuel sur  $\mathbf{R}^n$ .

*Démonstration.* Pour une application allant de  $\mathbf{R}^n$  dans  $\mathbf{R}$ , la matrice jacobienne en un point est une matrice possédant une ligne et  $n$  colonnes : en réalité, on a simplement  $\nabla f(a) = {}^t J_f(a)$ , ce qui implique directement la formule annoncée.  $\square$

Terminons par deux propriétés caractéristiques du gradient, qui permettent de s'en faire une idée plus précise. Pour simplifier on considère ici une fonction  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ , de classe  $\mathcal{C}^1$ .

(i) *Le gradient est orthogonal aux lignes de niveau.*

La ligne de niveau  $\lambda \in \mathbf{R}$  de la fonction  $f$  est l'ensemble  $L_\lambda = \{x \in \mathbf{R}^n : f(x) = \lambda\}$ . La propriété mentionnée signifie que pour toute courbe appartenant à une ligne de niveau donnée, la tangente à cette courbe en un point est orthogonale au gradient en celui-ci. Et effectivement, si  $\gamma : ]-\varepsilon, \varepsilon[ \rightarrow L_\lambda$  est une courbe de classe  $\mathcal{C}^1$ , la fonction  $f \circ \gamma : ]-\varepsilon, \varepsilon[ \rightarrow \mathbf{R}$  est alors constante (égale à  $\lambda$ ) et donc de dérivée nulle. La formule de la chaîne montre alors que (en notant  $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$  les composantes de la courbe)

$$\begin{aligned} 0 &= (f \circ \gamma)'(t) = \partial_1 f(\gamma(t)) \gamma_1'(t) + \partial_2 f(\gamma(t)) \gamma_2'(t) \\ &= \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle. \end{aligned}$$

(ii) *Le gradient indique la direction de plus grande variation.*

Pour visualiser cela, on peut imaginer que les valeurs prises par la fonction  $f$  indiquent l'altitude, de sorte que le graphe de cette fonction représente le profil d'une montagne. Dans ces conditions, le gradient de  $f$  indiquera (sur le plan horizontal) la direction à suivre la plus pentue, l'orientation de ce vecteur pointera vers la prise d'altitude et sa norme sera d'autant plus grande que la pente sera élevée. Pour le démontrer rigoureusement, on imagine qu'on est quelque part sur la montagne, soit en un point  $(a, f(a))$ , où  $a \in \mathbf{R}^2$ . On se demande dans quelle direction du plan, notre variation d'altitude sera la plus forte. Autrement dit, on se demande pour quel vecteur  $v$  de norme 1 la dérivée en 0 de la fonction  $h : t \mapsto f(a + tv)$  sera maximale. À nouveau, la formule de la chaîne s'applique et on a  $h'(0) = \langle \nabla f(a), v \rangle$ ; l'inégalité et le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz nous assurent que ce produit est majoré par  $\|\nabla f(a)\|_2$ , l'égalité ne pouvant avoir lieu que lorsque le vecteur  $v$  est positivement colinéaire au vecteur  $\nabla f(a)$ .

**Exemple 4.3** Soit  $v \in \mathbf{R}^n$  et  $f_v : x \mapsto \langle x, v \rangle$ . Il s'agit d'une application linéaire, donc de classe  $\mathcal{C}^1$ . Pour tout  $x \in \mathbf{R}^n$  on a  $\nabla f_v(x) = v$  : son gradient est donc constant en tout point et vaut le vecteur  $v$ . Ce calcul généralise celui de la dérivée des fonctions linéaires  $x \mapsto \alpha x$  en dimension 1.

**Exemple 4.4** Soit  $A \in M_n(\mathbf{R})$  et  $f_A : x \mapsto \langle Ax, x \rangle$ . Il s'agit d'une application polynomiale, donc de classe  $\mathcal{C}^1$ . Pour tout  $x \in \mathbf{R}^n$  on a  $\nabla f_A(x) = (A + {}^t A)x$ . Ce calcul généralise celui de la dérivée des fonctions quadratiques  $x \mapsto \alpha x^2$  en dimension 1.

**Théorème 4.3** (Inégalités des accroissements finis)

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$ . Pour toute application  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et tout couple de points  $(a, b) \in U$  tel que le segment  $[a, b]$  soit inclus dans  $U$  on a les inégalités

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &\leq \|b - a\|_1 \sup_{t \in [0,1]} \|\nabla f(a + t(b - a))\|_\infty, \\ |f(b) - f(a)| &\leq \|b - a\|_2 \sup_{t \in [0,1]} \|\nabla f(a + t(b - a))\|_2, \\ |f(b) - f(a)| &\leq \|b - a\|_\infty \sup_{t \in [0,1]} \|\nabla f(a + t(b - a))\|_1. \end{aligned}$$

Terminons ce chapitre par une généralisation de l'inégalité des accroissements finis, dans le cas d'une fonction numérique de plusieurs variables.

**Remarque 4.5** *Si on utilise d'autres normes dans ces inégalités sans plus de précautions, il faut alors ajouter une constante (provenant de l'équivalence des normes). Cette subtilité n'est pas présente dans le cas de fonctions de la variable réelle puisque les trois normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$  et  $\|\cdot\|_\infty$  correspondent à la valeur absolue !*

*Démonstration.* Notons d'abord que les bornes supérieures présentes dans l'énoncé sont toutes les trois finies. En effet, par hypothèse  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$ , donc l'application  $\nabla f : U \rightarrow \mathbf{R}^n$  est continue. C'est donc également le cas de la restriction  $\nabla f : K \rightarrow \mathbf{R}^n$ , où  $K = \{a + t(b - a) : t \in [0, 1]\}$  est le segment reliant les points  $a$  et  $b$  (qui est supposé contenu dans  $U$ ).  $K$  est une partie fermée et bornée, donc compacte : le Théorème 3.1 assure que  $(\nabla f)(K)$  est également une partie compacte de  $\mathbf{R}^n$ , et donc en particulier bornée (pour toute norme!).

Pour l'inégalité, on introduit la fonction réelle de la variable réelle

$$\begin{aligned}\gamma : \mathbf{R} &\longrightarrow \mathbf{R} \\ t &\longmapsto f(a + t(b - a)).\end{aligned}$$

La formule de la chaîne montre que  $\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  avec

$$\gamma'(t) = J_f(a + t(b - a))(b - a) = \langle \nabla f(a + t(b - a)), b - a \rangle,$$

où  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est le produit scalaire sur  $\mathbf{R}^n$ . Finalement, le théorème des accroissements finis (usuel) appliqué à  $\gamma$  montre

$$|f(b) - f(a)| \leq \sup_{t \in [0, 1]} |\langle \nabla f(a + t(b - a)), b - a \rangle|.$$

Les trois inégalités énoncées découlent alors en utilisant, soit l'inégalité de Cauchy-Schwarz (Proposition 1.5), soit la remarque suivante : pour  $\xi, \zeta \in \mathbf{R}^n$ , on a

$$|\langle \xi, \zeta \rangle| \leq \|\xi\|_1 \|\zeta\|_\infty \text{ et } |\langle \xi, \zeta \rangle| \leq \|\xi\|_\infty \|\zeta\|_1.$$

Pour vérifier cela, on revient à la définition du produit scalaire pour écrire, par inégalité triangulaire

$$|\langle \xi, \zeta \rangle| = \left| \sum_{k=1}^n \xi_k \zeta_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |\xi_k| |\zeta_k|,$$

et les inégalités en découlent par définition des normes  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_\infty$ .  $\square$

Terminons ce chapitre par une application de l'inégalité des accroissements finis, généralisant le fait qu'une fonction définie sur un intervalle est constante si et seulement si sa dérivée est nulle. Cette généralisation fait appel à la notion d'ensemble connexe par arcs introduite dans la Définition 3.5.

#### Théorème 4.4

Soient  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert connexe par arcs et  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1(U; \mathbf{R}^m)$  telle que  $J_f(x) = 0_{M_{m,n}(\mathbf{R})}$  pour tout  $x$  dans  $U$ . Alors  $f$  est constante sur  $U$ , autrement dit, il existe  $c \in \mathbf{R}^m$  tel que  $f(x) = c$  pour tout  $x$  dans  $U$ .

*Démonstration.* Sans perte de généralité, on peut supposer que  $m = 1$ , en étudiant les composantes de la fonction  $f$ . L'hypothèse sur  $f$  peut donc s'écrire  $\nabla f(x) = 0$  pour tout point  $x$  de  $U$ . Il nous faut démontrer que pour  $a$  et  $b$  deux points de  $U$ , on a  $f(a) = f(b)$ . Traitons tout d'abord un premier cas simplifié : si le segment  $[a, b]$  est tout entier contenu dans  $U$ , alors l'(une des) inégalité(s) des accroissements finis du Théorème 4.3 s'applique et montre immédiatement que  $f(a) = f(b)$ . Cela traite donc le cas particulier où  $U$  est une partie convexe<sup>1</sup>. Nous sommes dans une situation un peu plus générale et on suppose l'ouvert  $U$  connexe par arcs : il existe donc  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  une application continue telle que  $\gamma(0) = a$  et  $\gamma(1) = b$ .

L'ensemble  $I := \{t \in [0, 1] : f(\gamma(t)) = f(a)\}$  est une partie fermée de  $\mathbf{R}$ , par caractérisations séquentielles de la fermeture et de la continuité : si  $(t_n)_n \rightarrow t$ , avec  $f(\gamma(t_n)) = f(a)$ , cette égalité se conserve à la limite et on a bien  $t \in I$ . L'ensemble  $I$  est non vide (il contient  $t = 0$ ) et majoré par 1, par définition. Soit donc  $t^* := \sup I$ . Si  $t^* < 1$ , on aboutit à une contradiction. D'une part, en considérant une suite minimisante, on a nécessairement  $f(\gamma(t^*)) = f(a)$ . D'autre part,  $\gamma(t^*)$  appartient à l'ouvert  $U$ . Il existe donc  $r > 0$  tel que  $B := B_\infty(\gamma(t^*), r) \subset U$ . La remarque réalisée en début de preuve montre que  $f$  (qui a un gradient nul sur la boule  $B$ ) est constante sur  $B$ , puisque cette partie est convexe. L'application continue  $\varphi : t \mapsto \|\gamma(t) - \gamma(t^*)\|_\infty$  est nulle en  $t^*$ , il existe donc  $\delta > 0$  tel que  $\varphi(t^* + \delta) < r$ . Autrement, dit  $\gamma(t^* + \delta) \in B$  et donc  $f(\gamma(t^* + \delta)) = f(t^*)$  par constance de  $f$  sur la boule  $B$ . Finalement, on a exhibé un élément de  $I$  strictement plus grand que  $t^* = \sup I$  : c'est une contradiction.

Bilan : on a nécessairement  $\sup I = 1$  et puisque  $I$  est une partie fermée et bornée, elle contient sa borne supérieure (il suffit de considérer une suite maximisante) ce qui signifie que 1 appartient à  $I$  et  $f(a) = f(b)$ .  $\square$

L'hypothèse de connexité par arcs est réellement nécessaire comme le montre le contre-exemple suivant.

**Contre-exemple 4.1** On reprend l'ensemble utilisé au Contre-exemple 3.3 : soit  $A := B_a \sqcup B_b$  l'union de deux boules ouvertes disjointes de  $\mathbf{R}^n$ .  $A$  est un ouvert. Si l'on définit la fonction  $f : A \rightarrow \mathbf{R}$  par la valeur 0 sur  $B_a$  et la valeur 1 sur  $B_b$ , alors  $\nabla f(z) = 0$  pour tout  $z \in A$ , mais pourtant  $f$  n'est pas constante sur  $A$ .

---

1. C'est un cas particulier de connexité par arcs!



## Chapitre 5

# Recherche d'extremum

### 5.1 Extremum local et extremum global

Précisons tout d'abord que lorsque l'on parle de l'extremum (pluriel : extrema) d'une fonction, cela sous-entend que la fonction étudiée est à valeurs réelles. Il s'agit d'un terme générique qui regroupe les notions de minimum et maximum. Nous allons distinguer dans ce chapitre les extrema locaux et les extrema globaux.

**Définition 5.1** (Extrema globaux)

Soit  $D \subset \mathbf{R}^n$  et  $f : D \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction numérique. On dit que  $f$  admet un *maximum global* sur  $D$  au point  $a \in D$  si  $f(a) \geq f(y)$  pour tout  $y \in D$ . On dit que  $f$  admet un *minimum global* sur  $D$  au point  $a \in D$  si  $f(a) \leq f(y)$  pour tout  $y \in D$ .

Il est souvent difficile de montrer qu'une fonction atteint un extremum global au point  $a$  car il faut comparer  $f(a)$  à tous les  $f(x)$ , y compris pour  $x$  très éloigné de  $a$ . Il est parfois pertinent de localiser cette étude des extrema, grâce à la notion suivante.

**Définition 5.2** (Extrema locaux)

Soit  $D \subset \mathbf{R}^n$  et  $f : D \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction numérique. On dit que  $f$  admet un *maximum local* sur  $D$  en  $a \in D$  s'il existe  $\varepsilon > 0$  tel que  $f(a) \geq f(y)$  pour tout  $y \in D \cap B_\infty(a, \varepsilon)$ . On dit que  $f$  admet un *minimum local* sur  $D$  en  $a \in D$  s'il existe  $\varepsilon > 0$  tel que  $f(a) \leq f(y)$  pour tout  $y \in D \cap B_\infty(a, \varepsilon)$ .

**Remarque 5.1** Comme à l'accoutumée, le choix de la norme infinie définissant les boules est ici arbitraire et l'équivalence assure que l'on pourrait choisir de définir les boules avec une autre norme, sans que changer cette définition.

**Exemple 5.1** Un extremum global est toujours local, la réciproque est fausse. Si  $D$  est la ville de Paris et  $f$  représente l'altitude, la tour Zamansky est un maximum local si on se limite, par exemple, au 5ème arrondissement de Paris. Ce n'est pas un maximum global à cause de la tour Eiffel ou de la tour Montparnasse.

### 5.2 Points critiques et extrema

Revenons un instant au cas des fonctions de la variable réelle, avec le rappel suivant

**Théorème**

Soit  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction dérivable. Si  $f$  a un extremum local au point  $x_0 \in ]a, b[$ , alors  $f'(x_0) = 0$

Nous allons généraliser cette propriété aux fonctions numériques de plusieurs variables, dans le cadre de la classe  $\mathcal{C}^1$ .

**Attention !**

Les objections suivantes, de notoriété publique quand l'espace de départ est  $\mathbf{R}$ , le seront encore pour les fonctions à plusieurs variables !

- L'implication n'est vraie que dans un sens : si  $f'(x_0) = 0$ , la fonction peut ne pas avoir d'extremum local en ce point. Par exemple :  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto x^3$  n'a ni minimum local, ni maximum local au 0.
- Il faut prendre garde au fait que l'intervalle est ouvert. Pas exemple, la fonction  $[0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto x^2$  a un maximum local en  $x = 1$ , pourtant sa dérivée en ce point est non nulle : le résultat n'est pas valable pour les points du bord de l'intervalle.

**Définition 5.3**

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert et soit  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . On dit que  $a \in U$  est un point critique de  $f$  si  $\nabla f(a) = 0_{\mathbf{R}^n}$  c'est-à-dire si

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = 0.$$

Le théorème ci-après montre que lorsque l'ensemble où est réalisé l'extremum de départ est ouvert, les points critiques sont les seuls points où il est possible que la fonction ait un extremum local. Il est donc important d'être capable de trouver les points critiques.

**Théorème 5.1**

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert et  $f \in \mathcal{C}^1(U; \mathbf{R})$ . Si  $f$  admet un extremum local sur  $U$  en un point  $a$  de  $U$ , alors  $a$  est un point critique de  $f$ .

*Démonstration.* Comme  $U$  est ouvert, il existe un réel strictement positif  $r$  tel que  $B_\infty(a, r)$  soit incluse dans  $U$ . Pour tout  $j$  dans  $\{1, \dots, n\}$ , la fonction d'une variable

$$F_j : t \mapsto f(a + te^j),$$

est alors définie sur l'intervalle  $] -r, r[$  et est dérivable. De plus, le point  $0_{\mathbf{R}}$  est un extremum local : le théorème rappelé en début de paragraphe assure que

$$F'_j(0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = 0,$$

ce qui termine la preuve du théorème.  $\square$

Être un point critique est donc une condition nécessaire pour être un extremum. Elle n'est cependant pas suffisante : les points critiques sont seulement les « candidats » pour les extrema locaux. Parfois, comme pour les fonctions d'une variable réelle, un point critique peut très bien n'être ni un minimum ni un maximum local ; un tel point est appelé un point selle. Nous reviendrons sur cette notion un peu plus tard.

**Exercice fondamental 23 :**

On considère la fonction

$$g : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}$$

$$(x, y) \longmapsto x^2(1 + y)^3 + y^2.$$

Montrer que  $g$  a un seul point critique.

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice fondamental 24 :**

Montrer que la fonction  $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto x^2(1 + y)^3 + y^2$  a un minimum local en  $(0, 0)$  et que ce n'est pas un minimum global.

**Corrigé de l'exercice ▼**

**Exercice fondamental 25 :**

Soit  $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  la fonction définie par  $f(x, y) = x^2 - y^2$  pour tout  $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ . Montrer que  $(0, 0)$  est un point critique de  $f$  qui n'est ni un minimum local ni des maximum local.

**Corrigé de l'exercice ▼**

## 5.3 Le retour de la compacité

Il faut faire bien attention au fait que dans l'énoncé du Théorème 5.1, l'ensemble sur lequel est réalisé l'extremum est ouvert. Voyons ce qui se passe si l'extremum est réalisé sur une partie compacte. D'un côté, c'est plus agréable car l'existence d'un extremum local est garantie par le Théorème 3.2, relatif aux fonctions continues sur les compacts. Par contre, localiser les extremums n'est pas si simple, car les points sur la frontière de  $K$  doivent être étudiés à part.

Cela contraste avec la section d'avant où on localise facilement les points où il y a *peut-être* un extremum *local* grâce aux points critiques (Proposition 5.1), mais où il est difficile de savoir s'il existe oui ou non un extremum local ou global.

### Théorème 5.2

Soit  $K$  un compact de  $\mathbf{R}^n$  et soit  $f : K \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction continue, que l'on suppose de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intérieur  $\overset{\circ}{K}$  de  $K$ . Alors la fonction  $f$  admet un maximum global et un minimum global sur  $K$ . De plus, si  $f$  admet un extremum local sur  $K$  en un point  $a$  intérieur de  $K$ , alors  $a$  est un point critique. Si l'extremum local est atteint en un point  $a$  de la frontière  $K \setminus \overset{\circ}{K}$ , on ne peut rien dire du gradient de  $f$  au point  $a$ .

*Démonstration.* La fonction  $f$  est continue sur un compact, donc par le Théorème 3.2, elle atteint son infimum et son supremum sur ce compact, autrement dit elle a un maximum et un minimum global sur  $K$ .

Passons à la seconde partie du théorème. Supposons que  $f$  ait un extremum local en  $a$  qui appartient à  $\overset{\circ}{K}$ . Dans ce cas,  $f|_{\overset{\circ}{K}} : \overset{\circ}{K} \rightarrow \mathbf{R}$  a un extremum local en  $a$  et le Théorème 5.1 précédent nous dit que  $\nabla f|_{\overset{\circ}{K}}(a) = 0_{\mathbf{R}^n}$ , et bien entendu  $\nabla f|_{\overset{\circ}{K}}(a) = \nabla f(a)$ .  $\square$

**Contre-exemple 5.1** Sur le compact  $B_2^f(0, 1)$ , la fonction  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$  admet des maxima globaux en chaque point du cercle unité. Pourtant, le gradient ne s'annule jamais sur celui-ci !

### Exercice fondamental 26 :

On considère la fonction de deux variables

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1+y}} + x^2$$

1. Quel est son ensemble de définition ?
2. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur son ensemble de définition.
3. La fonction  $f$  a-t-elle des points critiques ?
4. On considère l'ensemble  $A = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$ . Montrer qu'il existe un  $(x_0, y_0) \in A$  tel que

$$\forall (x, y) \in A, f(x, y) \leq f(x_0, y_0).$$

5. Où se situe le point  $(x_0, y_0)$  : à l'intérieur ou sur la frontière de  $A$  ?

**Corrigé de l'exercice ▼**

## 5.4 Dérivées partielles d'ordre deux

Tout comme pour les fonctions d'une seule variable, nous avons aussi des notions de dérivées d'ordre supérieur pour les fonctions de plusieurs variables. Nous nous limitons ici à la notion de dérivée partielle d'ordre deux et au cas où l'espace d'arrivée est  $\mathbf{R}$ . Nous verrons dans la partie suivante que cela nous permet, dans la plupart des cas, de déterminer si un point critique est un minimum local, un maximum local ou un point-selle (c'est-à-dire ni l'un ni l'autre).

**Définition 5.4** (Dérivées partielles d'ordre 2)

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert et  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . On dit que  $f$  admet des dérivées partielles d'ordre deux en  $a \in U$  si les fonctions  $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$  admettent des dérivées partielles en  $a$ . On note alors pour tout  $1 \leq i, j \leq n$ ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) := \frac{\partial}{\partial x_i} \left[ \frac{\partial f}{\partial x_j} \right](a)$$

la  $i$ -ème dérivée partielle de la  $j$ -ème dérivée partielle de  $f$  en  $a$ . La matrice formée des dérivées

partielles d'ordre 2 en  $a$  est notée

$$H_f(a) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

est appelée matrice hessienne de  $f$  au point  $a$ .

**Définition 5.5** (Fonctions de classe  $\mathcal{C}^2$ )

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert. On dit que  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$  si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , admet des dérivées partielles d'ordre deux en tout point et si, pour tout couple  $(i, j)$  de  $\llbracket 1, n \rrbracket^2$ , la fonction

$$\begin{aligned} U &\longrightarrow \mathbf{R} \\ x &\longmapsto \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x), \end{aligned}$$

est continue.

Le résultat suivant est fondamental, il s'agit de la *relation de Schwarz* : pour une fonction  $\mathcal{C}^2$ , l'ordre des variables dans l'expression de ses dérivées partielles d'ordre deux n'importe pas.

**Théorème 5.3 (Schwarz)**

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert et  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$ . Alors pour tout  $1 \leq i, j \leq n$  et tout  $a \in U$ ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

En particulier, la matrice hessienne  $H_f(a)$  est symétrique.

*Démonstration.* Remarquons tout d'abord qu'il suffit d'établir la preuve de ce théorème en dimension 2 : au point  $a \in U$ , les dérivées partielles d'ordre 2 de  $f$  d'indices  $i, j$  sont exactement les dérivées partielles d'ordre 2 d'indice 1, 2 de la fonction de deux variables (on suppose  $i < j$ )

$$(x, y) \longmapsto f(a + (x - a_i)e^i + (y - a_j)e^j) = f(a_1, a_2, \dots, \overset{i}{\underset{\downarrow}{x}}, \dots, \overset{j}{\underset{\downarrow}{y}}, \dots, a_n),$$

au point  $(a_i, a_j)$ . On suppose dorénavant que  $n = 2$ .

Soit  $t \neq 0$ . Pour une fonction  $g$  de deux variables on définit les opérations suivantes

$$\Delta_1^t(g)(x_1, x_2) := \frac{g(x_1 + t, x_2) - g(x_1, x_2)}{t}, \quad \Delta_2^t(g)(x_1, x_2) := \frac{g(x_1, x_2 + t) - g(x_1, x_2)}{t}.$$

Le réel  $t$  étant fixé, ces deux expressions sont des fonctions des deux variables  $x_1, x_2$ . Remarquons alors les faits suivants.

**[A]** Les opérations  $g \mapsto \Delta_1^t(g)$  et  $g \mapsto \Delta_2^t(g)$  sont linéaires et commutent entre elles. Ce dernier point signifie que pour toute fonction  $g$

$$\Delta_1^t(\Delta_2^t g) = \Delta_2^t(\Delta_1^t g).$$

**[B]** Si  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , les opérations  $\Delta_1^t$  et  $\Delta_2^t$  commutent avec les dérivations partielles, c'est-à-dire que pour  $i, j \in \{1, 2\}$

$$\Delta_i^t(\partial_j g) = \partial_j(\Delta_i^t g).$$

**[C]** Si  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , on a

$$\begin{aligned} |\Delta_1^t g(x_1, x_2)| &\leq \sup_{s \in [0,1]} |\partial_1 g(x_1 + st, x_2)|, \\ |\Delta_2^t g(x_1, x_2)| &\leq \sup_{r \in [0,1]} |\partial_2 g(x_1, x_2 + rt)|. \end{aligned}$$

Seul le point **[C]** nécessite vraiment une justification, et celle-ci provient du théorème des accroissements finis appliqué (pour le premier cas, le second est similaire) à la fonction d'une variable  $s \mapsto g(x_1 + st, x_2)$ , qui est dérivable de dérivée  $s \mapsto t\partial_1 g(x_1 + st, x_2)$ .

Maintenant, en notant  $\ell_a := \partial_{12}^2 f(a)$ , et  $\varphi(x_1, x_2) := x_1 x_2 \ell_a$  on a  $\Delta_2^t(\Delta_1^t \varphi) = \ell_a$ . En particulier, en utilisant **[A]** il vient

$$\Delta_1^t(\Delta_2^t f) - \ell_a = \Delta_1^t(\Delta_2^t(f - \varphi)) = \Delta_2^t(\Delta_1^t(f - \varphi)).$$

Il vient alors, en utilisant l'égalité précédente puis successivement **[B]** et **[C]**

$$\begin{aligned} |\Delta_1^t(\Delta_2^t f)(a_1, a_2) - \ell_a| &\leq \sup_{r \in [0,1]} |\partial_2(\Delta_1^t(f - \varphi))(a_1, a_2 + tr)| \\ &= \sup_{r \in [0,1]} |(\Delta_1^t(\partial_2 f - \partial_2 \varphi))(a_1, a_2 + rt)| \\ &\leq \sup_{r \in [0,1]} \sup_{s \in [0,1]} |(\partial_1(\partial_2 f - \partial_2 \varphi))(a_1 + st, a_2 + rt)| \\ &= \sup_{s, r \in [0,1]} |\partial_{12}^2 f(a_1 + st, a_2 + rt) - \ell_a| \\ &\leq \sup_{x \in B_\infty(a, t)} |\partial_{12}^2 f(x) - \ell_a|. \end{aligned}$$

Puisque  $f \in \mathcal{C}^2(U)$ , la fonction  $\partial_{12}^2 f$  est continue au point  $a$ . On en déduit donc, par la dernière inégalité établie,

$$|\Delta_1^t(\Delta_2^t f)(a) - \ell_a| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

Revenant à la définition de  $\ell_a$ , on a donc démontré que la fonction  $t \mapsto \Delta_1^t(\Delta_2^t f)(a)$  converge vers  $\partial_{12}^2 f(a)$  lorsque  $t \rightarrow 0$ . Mais par le point **[A]** ci-haut, cette fonction est égale à  $t \mapsto \Delta_2^t(\Delta_1^t f)(a)$ , et par symétrie des rôles le même raisonnement montre que cette fonction converge vers  $\partial_{21}^2 f(a)$  lorsque  $t \rightarrow 0$ . Par unicité de la limite on en déduit finalement  $\partial_{12}^2 f(a) = \partial_{21}^2 f(a)$ .  $\square$

#### Exercice complémentaire 14 :

1. Montrer que la fonction définie pour  $(t, s) \neq (0, 0)$  par  $\varphi(t, s) = \frac{st(t^2 - s^2)}{t^2 + s^2}$  est prolongeable par continuité. On appelle toujours  $\varphi$  la fonction définie sur  $\mathbf{R}^2$  tout entier grâce à ce prolongement.
2. Montrer que  $\varphi$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbf{R}^2$ .
3. Calculer  $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t \partial s}(0, 0)$  et  $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial s \partial t}(0, 0)$ . Que peut-on en déduire ?

**Corrigé de l'exercice ▼**

La connaissance de dérivées partielles d'ordre 2 permet de donner une formule de Taylor à l'ordre 2 pour les fonctions de plusieurs variables.

**Théorème 5.4** (Formule de Taylor à l'ordre 2)

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert et  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$ . Soit  $a \in U$  et  $r > 0$  tel que  $B_\infty(a, r) \subset U$ . Pour  $h \in B_\infty(0, r)$  on a

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)h_i h_j + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty^2,$$

où la fonction  $\varepsilon_a : B_\infty(0, r) \rightarrow \mathbf{R}$  tend vers 0 lorsque  $h \rightarrow 0$ . En utilisant matrices jacobienne et hessienne, cela se réécrit

$$f(a+h) = f(a) + J_f(a)h + \frac{1}{2} \langle H_f(a)h, h \rangle + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty^2. \quad (5.1)$$

où  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est le produit scalaire usuel sur  $\mathbf{R}^n$ .

#### Attention !

Dans la formule (5.1), il faut bien faire la distinction entre le produit scalaire, noté avec des crochets, et les produits matriciels notés sans rien. En effet, puisque  $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $h$  est un vecteur colonne de taille  $n$ ,  $J_f(a)$  un vecteur ligne de taille  $n$ , donc le produit matriciel  $J_f(a)h \in \mathbf{R}$  (et c'est aussi le produit scalaire de  $\nabla f(a)$  avec  $h$ ). D'autre part,  $H_f(a)$  est une matrice carrée, donc  $H_f(a)h$  est un vecteur colonne tout comme  $h$  ! Pour obtenir un réel comme dans le reste de l'identité, il faut donc prendre le produit scalaire.

**Remarque 5.2** On rencontre aussi la notation suivante, plus compacte mais moins explicite

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)h_i h_j + o(\|h\|_\infty^2) \\ &= f(a) + J_f(a)h + \frac{1}{2} \langle H_f(a)h, h \rangle + o(\|h\|_\infty^2), \end{aligned}$$

où il faut comprendre que  $h \mapsto o(\|h\|_\infty^2)$  est une fonction de  $\mathbf{R}^n$  dans  $\mathbf{R}$  qui dépend de  $h$  (et pas seulement de  $\|h\|_\infty^2$  comme le suggère la notation) telle que

$$\lim_{\|h\|_\infty \rightarrow 0} \frac{o(\|h\|_\infty^2)}{\|h\|_\infty^2} = 0.$$

*Démonstration.* Soit  $r > 0$  tel que  $B_\infty(a, r) \subset U$ . On introduit l'application reste

$$\begin{aligned} R_f : B_\infty(a, r) &\longrightarrow \mathbf{R} \\ h &\longmapsto f(a+h) - f(a) - J_f(a)h - \frac{1}{2} \langle H_f(a)h, h \rangle, \end{aligned}$$

de sorte que la preuve du théorème se ramène à l'existence de  $\varepsilon_a : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  tendant vers 0 lorsque  $h \rightarrow 0$ , telle que  $|R_f(h)| \leq \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty^2$ . Remarquons que  $R_f$  est une application de classe  $\mathcal{C}^1$  à valeurs réelles : c'est le cas de  $h \mapsto f(a+h)$  par hypothèse, et également le cas de  $h \mapsto -f(a) - J_f(a)h - \frac{1}{2} \langle H_f(a)h, h \rangle$ , qui est une fonction polynômiale. Calculons le gradient

de la fonction  $R_f$ . Puisque  $J_f(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle$  et que la matrice  $H_f(a)$  est symétrique par le Théorème de Schwarz, on en déduit, à l'aide des Exemples 4.3 et 4.4,

$$\nabla R_f(h) = \nabla f(a+h) - \nabla f(a) - H_f(a)h.$$

L'application  $f$  étant supposée de classe  $\mathcal{C}^2$ , l'application  $\nabla f : U \rightarrow \mathbf{R}^n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ . Si on écrit la définition de la matrice jacobienne pour cette dernière application, on s'aperçoit qu'il s'agit de la matrice hessienne, *i.e.*  $J_{\nabla f}(a) = H_f(a)$ . Finalement, nous avons établi l'identité suivante

$$\nabla R_f(h) = \nabla f(a+h) - \nabla f(a) - J_{\nabla f}(a)h.$$

Puisque  $\nabla f : U \rightarrow \mathbf{R}^n$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ , le Théorème 4.1 fournit un développement de Taylor à l'ordre 1 pour cette fonction vectorielle : il existe une fonction  $\delta_a : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$  tendant vers 0 en 0 telle que

$$\nabla R_f(h) = \delta_a(h)\|h\|_\infty.$$

En revenant à la définition de la fonction  $R_f$ , on constate que celle-ci s'annule en 0. Ainsi, en utilisant la troisième inégalité des accroissements finis du Théorème 4.3, il vient

$$\begin{aligned} |R_f(h)| &= |R_f(h) - R_f(0)| \leq \|h\|_\infty \sup_{t \in [0,1]} \|\nabla R_f(th)\|_1 \\ &\leq \|\delta_a(h)\|_1 \|h\|_\infty^2. \end{aligned}$$

Et la fonction  $\varepsilon_a(h) := \|\delta_a(h)\|_1$  tend bien vers 0 en l'origine, ce qui achève la preuve du théorème.  $\square$

## 5.5 Nature des points critiques : des critères avec la hessienne

Nous avons vu au Théorème 5.1 que pour une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ , un extremum local sur un ouvert est nécessairement un point critique. Dans ce paragraphe, nous allons étudier la situation réciproque : sachant que  $a$  est un point critique de  $f$ , peut-on dire qu'il s'agit d'un extremum local ? D'un maximum ? D'un minimum ? Pour répondre à ces questions nous allons voir qu'il est pertinent d'utiliser le développement de Taylor à l'ordre deux (ce que l'on peut faire lorsque la fonction est de classe  $\mathcal{C}^2$ ). Nous aurons besoin d'un résultat d'algèbre linéaire que nous rappelons ici.

**Théorème 5.5** (Théorème spectral)

*Pour toute matrice symétrique  $A \in S_n(\mathbf{R})$  il existe une base orthonormée de  $\mathbf{R}^n$  composée de vecteurs propres de  $A$ . Autrement dit,  $A$  est diagonalisable dans une base orthonormée.*

Nous utiliserons en réalité surtout le corollaire suivant.

**Corollaire 5.1**

*Soit  $A \in S_n(\mathbf{R})$  une matrice symétrique. Toutes ses valeurs propres étant réelles, si on désigne par  $\lambda_{\min}$  la plus petite et  $\lambda_{\max}$  la plus grande, on a les inégalités suivantes*

$$\forall x \in \mathbf{R}^n, \quad \lambda_{\min}\|x\|_2^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_{\max}\|x\|_2^2$$

*Démonstration.* D'après le théorème spectral, on dispose d'une base orthonormée  $\mathcal{B} := \{v^1, \dots, v^n\}$  de  $\mathbf{R}^n$  et de valeurs propres  $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$  (réelles) telles que pour tout  $i$ ,  $Av^i = \lambda_i v^i$ . Par commodité, supposons les valeurs propres rangées par ordre croissant, si bien que  $\lambda_1 = \lambda_{\min}$  et  $\lambda_n = \lambda_{\max}$ .



Le fait que  $\mathcal{B}$  soit une base orthonormée signifie, pour  $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$\langle v^i, v^j \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j, \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Soit maintenant  $x \in \mathbf{R}^n$ . Ce vecteur se décompose dans la base  $\mathcal{B}$ , et il existe donc des réels  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbf{R}$  tels que  $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v^i$ . Ainsi, d'une part

$$\|x\|_2^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i v^i, \sum_{j=1}^n \alpha_j v^j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \langle v^i, v^j \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2, \quad (5.2)$$

et d'autre part

$$\langle Ax, x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i A v^i, \sum_{j=1}^n \alpha_j v^j \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i v^i, \sum_{j=1}^n \alpha_j v^j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i^2. \quad (5.3)$$

Puisque toutes les valeurs propres sont comprises entre  $\lambda_1 = \lambda_{\min}$  et  $\lambda_n = \lambda_{\max}$ , on tire de (5.3) l'inégalité suivante

$$\lambda_{\min} \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_{\max} \sum_{i=1}^n \alpha_i^2.$$

Il ne reste alors plus qu'à utiliser (5.2) pour conclure.  $\square$

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu (Théorème 5.1) que pour une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un ouvert, une condition nécessaire pour avoir un extremum local est d'être en un point critique. Si on a affaire à une fonction de classe, la condition se renforce encore un peu, comme le montre le théorème suivant.

#### Théorème 5.6

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$ . Si  $f$  admet un extremum local en un point  $a$  de  $U$ , alors  $a$  est un point critique de  $f$  et toutes les valeurs propres de la matrice hessienne  $H_f(a)$  sont de même signe : positives ou nulles s'il s'agit d'un minimum local, négatives ou nulles s'il s'agit d'un maximum local.

**Remarque 5.3** On généralise ainsi la condition nécessaire d'extremum local pour les fonctions d'une variable réelle ; pour celles-ci la condition devient simplement  $f''(a) \geq 0$  (pour un minimum local) ou  $f''(a) \leq 0$  (pour un maximum local).

Avant de prouver ce théorème, signalons-en le corollaire suivant qui est très utile en pratique pour montrer qu'il ne peut pas y avoir d'extremum local en un point.

#### Corollaire 5.2

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$  et  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$ . Soit  $a \in U$  un point critique de  $f$ . Si la matrice hessienne  $H_f(a)$  a une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative, alors  $f$  n'a pas d'extremum local en  $a$ .

*Preuve du Théorème 5.6.* On sait, par le Théorème 5.1, que le point  $a$  est nécessairement critique. Supposons dans un premier temps que  $H_f(a)$  possède une valeur propre  $\lambda$  strictement positive, et soit  $v \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$  un vecteur propre associé, que l'on peut supposer vérifier  $\|v\|_\infty = 1$ . Soit

enfin  $r > 0$  tel que  $B_\infty(a, r) \subset U$ . Le Théorème 5.4 nous assure que pour  $h \in B_\infty(0, r)$ , on a le développement à l'ordre 2

$$f(a + h) = f(a) + J_f(a)h + \frac{1}{2}\langle H_f(a)h, h \rangle + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty^2,$$

où  $\varepsilon_a$  tend vers 0 en l'origine. Puisque  $a$  est un point critique, la formule précédente se simplifie :

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2}\langle H_f(a)h, h \rangle + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty^2.$$

Exploitions cette formule en prenant  $h = tv$  avec  $t \in ]-r, r[$ , de sorte que  $\|h\|_\infty = |t|\|v\|_\infty < r$ . Puisque  $H_f(a)v = \lambda v$ , on a ainsi

$$f(a + tv) = f(a) + \frac{\lambda t^2}{2}\|v\|_2^2 + t^2\varepsilon_a(tv)\|v\|_\infty^2.$$

Puisque l'on a choisi  $\|v\|_\infty = 1$  et que  $\|\cdot\|_2 \geq \|\cdot\|_\infty$ , on en déduit (en utilisant que  $\lambda > 0$ )

$$f(a + tv) \geq f(a) + t^2\left(\frac{\lambda}{2} - \varepsilon_a(tv)\right).$$

Par définition, la fonction  $\varepsilon_a$  tend vers 0 en l'origine : il existe donc  $\delta > 0$  tel que

$$|t| < \delta \Rightarrow |\varepsilon_a(tv)| < \frac{\lambda}{2}.$$

Cela démontre que pour tout  $t \in ]-\delta, \delta[$  non nul,  $f(a + tv) > f(a)$ . Ainsi,  $f$  ne peut pas atteindre un maximum local en  $a$ . En reprenant la preuve pour une valeur propre strictement négative, on en déduit que  $f$  ne peut alors pas atteindre un minimum local en  $a$ .  $\square$

Nous terminons ce chapitre par le seul résultat qui donne une condition *suffisante* pour qu'un extremum local soit réalisé.

### Théorème 5.7

Soit  $U \subset \mathbf{R}^n$  un ouvert de  $\mathbf{R}^n$ ,  $f : U \rightarrow \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$  et  $a \in U$  un point critique de  $f$ .

- Si les valeurs propres de la matrice hessienne  $H_f(a)$  sont toutes **strictement positives**, alors  $f$  admet un minimum local sur  $U$  au point  $a$  ;
- Si les valeurs propres de la matrice hessienne  $H_f(a)$  sont toutes **strictement négatives**, alors  $f$  admet un maximum local sur  $U$  au point  $a$ .

*Démonstration.* Commençons par traiter le premier point. Soit  $r > 0$  tel que  $B_\infty(a, r) \subset U$ . Puisque  $a$  est un point critique, la matrice jacobienne  $J_f(a)$  est nulle et le Théorème 5.4 nous assure que pour  $h \in B_\infty(0, r)$ , on a le développement à l'ordre 2

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2}\langle H_f(a)h, h \rangle + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty^2,$$

où  $\varepsilon_a$  tend vers 0 en l'origine. D'après le théorème de Schwarz, la matrice hessienne  $H_f(a)$  est symétrique. On peut donc lui appliquer le Corollaire 5.1 en notant que, puisque toutes les valeurs propres de  $H_f(a)$  sont strictement positives, c'est en particulier le cas de la plus petite d'entre elle,  $\lambda_{\min}$ . Ainsi, nous avons, pour  $h \in B_\infty(0, r)$ ,

$$f(a + h) \geq f(a) + \frac{1}{2}\lambda_{\min}\|h\|_2^2 + \varepsilon_a(h)\|h\|_\infty^2.$$

Puisque  $\|\cdot\|_2 \geq \|\cdot\|_\infty$ , on en déduit, toujours pour  $h \in B_\infty(0, r)$ ,

$$f(a+h) \geq f(a) + \|h\|_\infty^2 \left( \frac{\lambda_{\min}}{2} - \varepsilon_a(h) \right).$$

Par définition la fonction  $h \mapsto \varepsilon_a(h)$  tend vers 0 lorsque  $h \rightarrow 0$ . Il existe donc  $\delta > 0$  tel que pour

$$h \in B_\infty(0, \delta) \Rightarrow |\varepsilon_a(h)| < \frac{\lambda_{\min}}{2}.$$

On a finalement établi, pour tout élément  $z = a + h \in B_\infty(a, \delta)$ , l'inégalité  $f(z) \geq f(a)$  :  $f$  réalise bien un minimum local au point  $a$ .

Pour traiter le deuxième point (le cas d'un maximum local) il suffit de considérer la fonction  $-f$  pour se ramener au premier.  $\square$

**Remarque 5.4** En dimension  $n = 2$ , la matrice hessienne est une matrice symétrique  $2 \times 2$  et le signe de ses valeurs propres  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  s'obtient facilement. Il suffit de se souvenir des égalités

$$\det(H_f(a)) = \lambda_1 \lambda_2 \quad \text{et} \quad \text{Tr}(H_f(a)) = \lambda_1 + \lambda_2.$$

On constate alors que

- si  $\det(H_f(a)) < 0$ , il y a une valeur propre strictement négative et une valeur propre strictement positive donc  $f$  n'a pas d'extremum local au point  $a$ , grâce au Corollaire 5.2;
- si  $\det(H_f(a)) > 0$  alors les valeurs propres sont non nulles et de même signe et on peut appliquer le Théorème 5.7 dans l'un des deux cas de figure :
  - si  $\text{Tr}(D^2 f(a)) > 0$  alors les deux valeurs propres sont strictement positives et  $a$  est un point de minimum local;
  - si  $\text{Tr}(D^2 f(a)) < 0$  alors les deux valeurs propres sont strictement négatives et  $a$  est un point de maximum local;
- si  $\det(H_f(a)) = 0$ , au moins une des valeurs propres est nulle et il faut faire une étude spécifique, ce cas n'étant couvert par aucun de nos théorèmes.

#### Exercice fondamental 27 :

Trouver les extrema locaux de la fonction  $g : (x, y) \mapsto -x^2 y + \frac{y^2}{2} + y$  et déterminer leur nature.

**Corrigé de l'exercice ▼**



## Annexe A

# Rappels de théorie des ensembles

On rappelle brièvement ici les notions d'union, d'intersection et de complémentaire ; en cas de doutes sur les propriétés, un petit dessin avec des patates permet toujours de les retrouver. Dans tout ce qui suit,  $X$  désigne un ensemble quelconque, par exemple  $X = \mathbf{R}^2$ .

### Définition A.1

Soit  $A$  un sous-ensemble de  $X$ . Le complémentaire de l'ensemble  $A$  est l'ensemble des points qui n'appartiennent pas à  $A$  :

$${}^cA = \{x \in X : x \notin A\}.$$

### Définition A.2

Soient  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles de  $X$ . On définit

- l'union de  $A$  et de  $B$  comme l'ensemble des points qui appartiennent à l'un ou l'autre des ensembles (ou les deux) :

$$A \cup B = \{x \in X : x \in A \text{ ou } x \in B\};$$

- l'intersection de  $A$  et de  $B$  comme l'ensemble des points qui appartiennent aux deux ensembles :

$$A \cap B = \{x \in X : x \in A \text{ et } x \in B\};$$

Rappelons qu'en mathématiques, le « ou » signifie toujours « et/ou ». De la même manière, on peut faire des unions et des intersections d'une famille quelconque de sous-ensemble.

### Définition A.3

Soit  $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  une famille quelconque de sous-ensemble de  $X$ . On définit

- l'union des  $A_\lambda$ ,  $\lambda \in \Lambda$  comme l'ensemble des points qui appartiennent au moins un ensemble de la famille :

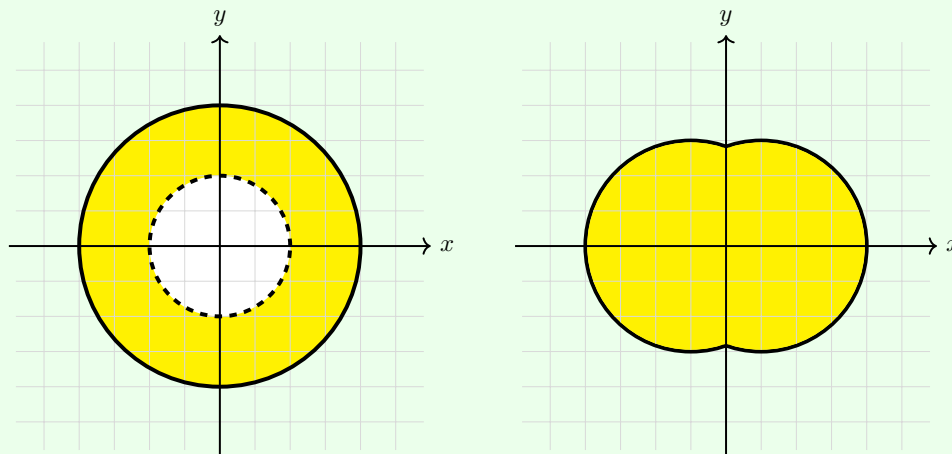
$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \{x \in X : \exists \lambda_0 \in \Lambda, x \in A_{\lambda_0}\};$$

- l'intersection des  $A_\lambda$ ,  $\lambda \in \Lambda$  comme l'ensemble des points qui appartiennent à tous les ensembles de la famille :

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \{x \in X : \forall \lambda \in \Lambda, x \in A_\lambda\};$$

**Exercice fondamental 28 :**

Écrire les deux ensembles suivants comme des unions, intersections et complémentaire de boules euclidienne, puis donner une écriture développée du type  $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : \dots\}$  de l'ensemble et de son complémentaire.



Corrigé de l'exercice ▼

**Proposition A.1**

Soit  $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  une famille quelconque de sous-ensemble de  $X$ . On a

$${}^c \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} {}^c A_\lambda \quad \text{et} \quad {}^c \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} {}^c A_\lambda$$

*Démonstration.* Si  $x$  n'est pas dans l'union  $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ , cela signifie qu'il n'est dans aucun des ensembles  $A_\lambda$  : pour tout  $\lambda \in \Lambda$ ,  $x$  n'appartient pas à  $A_\lambda$ . Le complémentaire de l'union est donc l'intersection des complémentaires.

Si  $x$  n'est pas dans l'intersection  $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ , cela signifie qu'il n'est pas dans tous les ensembles, donc qu'il y a au moins un ensemble auquel il n'appartient pas. Le complémentaire de l'intersection est donc l'union des complémentaires.  $\square$

**Exercice fondamental 29 :**

Prenons  $X$  l'ensemble des hommes,  $A$  l'ensemble des barbus,  $B$  l'ensemble des moustachus. À quoi correspond  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ , et leurs complémentaires ?

Corrigé de l'exercice ▼

## Annexe B

# Un bref aperçu des fonctions holomorphes

### B.1 La dérivabilité au sens complexe

Dans ce chapitre, nous considérerons des fonctions définies sur un ouvert  $U$  de  $\mathbf{C}$  à valeurs dans  $\mathbf{C}$ . Nous identifierons  $\mathbf{C}$  à  $\mathbf{R}^2$  par l'application

$$\begin{cases} \mathbf{R}^2 & \longrightarrow & \mathbf{C} \\ (x, y) & \longmapsto & x + iy \end{cases}$$

Une fonction  $f$  de  $U$  dans  $\mathbf{C}$  étant donnée, on note

$$\tilde{f}(x, y) = f(x + iy) = f_{\Re}(x, y) + if_{\Im}(x, y).$$

Dans le cas de  $\mathbf{C}$ , il est d'usage de noter la boule euclidienne ouverte (resp. fermée) de centre  $z_0$  et de rayon  $r$  par  $D(z_0, r)$  (resp.  $\bar{D}(z_0, r)$ ).

La définition de la dérivation des fonctions d'une variable réelle se généralise sans problème aux fonctions d'une variable complexe.

#### Définition B.1

On dit que fonction  $f$  de  $U$  dans  $\mathbf{C}$  est dérivable au sens complexe en un point  $z_0$  de  $U$  si et seulement si

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

existe. Cette limite est alors noté  $f'(z_0)$ .

#### Proposition B.1

La somme et le produit de deux fonctions  $f$  et  $g$  dérivables au sens complexe en un point  $z_0$  sont dérivable au sens complexe et l'on a

$$(f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0) \quad \text{et} \quad (fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0).$$

*Démonstration.* Preuve strictement identique au cas des fonctions d'une variable réelle ; elle est donc laissée au lecteur.  $\square$

**Exemple B.1** Les polynômes en  $z$ , c'est-à-dire les fonctions  $\sum_{k=0}^d a_k z^k$  sont dérivables au sens complexe en un point  $z_0$  de  $\mathbf{C}$ . La fonction  $z^{-1}$  est dérivable au sens complexe en un point  $z_0$  de  $\mathbf{C} \setminus \{0\}$ .

**Exemple B.2** La fonction

$$\begin{cases} \mathbf{C} & \longrightarrow \mathbf{C} \\ z & \longmapsto \bar{z} \end{cases}$$

n'est dérivable au sens complexe en aucun point.

### Définition B.2

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{C}$  ; une fonction  $f$  de  $U$  dans  $\mathbf{C}$  est dite  $\mathcal{C}^1$ -holomorphe si elle est dérivable au sens complexe en tout point de  $U$  et si la fonction de  $U$  dans  $\mathbf{C}$  qui à  $z$  associe  $f'(z)$  est continue.<sup>1</sup>

### Proposition B.2

Soit  $(a_k)_{k \in \mathbf{N}}$  une suite de nombres complexes telle que la rayon de convergence de la série entière associée un réel positif  $r$ . Alors la fonction  $f$  définie sur  $D(z_0, r)$  par

$$f(z) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{k \in \mathbf{N}} a_k (z - z_0)^k$$

est dérivable au sens complexe en tout point de  $D(z_0, r)$ .

### Proposition B.3

Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

- i) La fonction  $f$  est  $\mathcal{C}^1$ -holomorphe sur  $U$
- ii) La fonction  $\tilde{f}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  (au sens de la théorie des fonctions de deux variables réelles) et l'on a

$$\frac{\partial f_{\Re}}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f_{\Im}}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_{\Re}}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial f_{\Im}}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (\text{B.1})$$

## B.2 La formule de Cauchy

Nous allons tout d'abord définir la notion d'intégrale le long d'une courbe  $\mathcal{C}^1$ .

### Définition B.3

Soit  $f$  une fonction continue sur un ouvert  $U$  de  $\mathbf{C}$  et  $\gamma$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  de  $[0, 1]$  dans  $U$ . On pose alors

$$\int_{\gamma} f(z) dz \stackrel{\text{déf}}{=} \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

### Théorème B.1 (Formule de Cauchy)

Soit  $f$  une fonction  $\mathcal{C}^1$ -holomorphe sur un ouvert  $U$ . On considère un point  $z_0$  de  $U$  et  $R$  un réel strictement positif tels que

$$D_f(z_0, R) \subset U.$$

Alors, pour tout  $z$  de  $D(z_0, R)$ , on a

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{C(z_0, R)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

où l'on note

$$\int_{C(z_0, R)} g(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz \quad \text{avec} \quad \gamma(t) = z_0 + Re^{2i\pi t}.$$

1. Dans un cours d'analyse complexe plus avancé, on démontre que cette hypothèse de continuité de la dérivée est superflue : c'est une propriété démontrée.



*Démonstration.* Elle repose sur le lemme suivant.

**Lemme B.1**

Soient  $z_0$  et  $z$  deux points de  $U$  et  $r$  et  $R$  deux réels strictement positifs tels que

$$z \in D(z_0, R) \quad \text{et} \quad r < R - |z - z_0|.$$

Si  $g$  est une fonction holomorphe sur  $U \setminus \{z\}$ , alors

$$\int_{C(z,r)} g(\zeta) d\zeta = \int_{C(z_0,R)} g(\zeta) d\zeta.$$

Admettons momentanément ce lemme. La fonction

$$\zeta \mapsto \frac{1}{\zeta - z}$$

est holomorphe sur  $\mathbf{C} \setminus \{z\}$  et la fonction  $\zeta \mapsto f(\zeta)$  est holomorphe sur  $U$ . Ainsi donc la fonction

$$g(\zeta) \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$$

est holomorphe sur  $U \setminus \{z\}$ . Le lemme B.1 ci-dessus appliquée à la fonction  $g$  assure que

$$\int_{C(z,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_{C(z_0,R)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Par définition de l'intégrable sur une courbe assure que

$$\begin{aligned} \int_{C(z,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= \int_0^{2\pi} \frac{f(z + re^{i\theta})}{re^{i\theta}} ire^{i\theta} d\theta \\ &= i \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

La fonction  $f$  étant continue en  $z$  on a

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta = 2\pi f(z).$$

Le théorème est alors démontrée pourvu bien sûr que l'on démontre le lemme B.1.  $\square$

*Démonstration du lemme B.1.* On procède en déformant le cercle  $C(z_0, R)$  en le cercle  $C(z, r)$  de la manière suivante. Posons pour  $t$  dans  $[0, 1]$ ,

$$z(t) \stackrel{\text{déf}}{=} tz + (1-t)z_0 \quad \text{et} \quad r(t) \stackrel{\text{déf}}{=} tr + (1-t)R.$$

Remarquons que, pour tout  $z'$  sur  $C(z(t), r(t))$  on a

$$\begin{aligned} |z' - z| &\geq |z' - z(t)| - |z(t) - z| \\ &\geq r(t) - (1-t)|z - z_0|. \end{aligned}$$

Comme  $|z - z_0| < R - r$  on a par définition de  $r(t)$

$$|z' - z| \geq tr + (1-t)R - (1-t)(R - r) = r.$$

Donc pour tout  $t$  de  $[0, 1]$ , le cercle  $C(z(t), r(t))$  est inclus dans  $D(z_0, R) \setminus D_f(z, r)$  qui est un ouvert où la fonction  $g$  est dérivable au sens complexe. Considérons maintenant la fonction

$$G(t) \stackrel{\text{déf}}{=} \int_{C(z(t), r(t))} g(\zeta) d\zeta.$$

En posant  $\gamma(\theta, t) = z(t) + r(t)e^{i\theta}$ , le lemme B.1 est la conséquence du lemme plus général suivant.  $\square$

### Lemme B.2

Considérons une fonction  $\gamma$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0, 2\pi[ \times ]0, 1[$  continue sur  $[0, 2\pi] \times [0, 1]$  à valeurs dans  $\mathbf{C}$  telle que

$$\forall t \in [0, 1], \gamma(0, t) = \gamma(2\pi, t).$$

Alors pour toute fonction  $g$  holomorphe sur un ouvert  $U$  contenant l'image de  $\gamma$ , la fonction

$$G(t) \stackrel{\text{déf}}{=} \int_0^{2\pi} g(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial \gamma}{\partial \theta}(\theta, t) d\theta.$$

est constante.

*Démonstration.* Pour tout  $\theta$  de l'intervalle  $[0, 2\pi]$ , la fonction

$$t \mapsto g(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial \gamma}{\partial \theta}(\theta, t)$$

est dérivable et l'on a

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( g(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial \gamma}{\partial \theta}(\theta, t) \right) = g'(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial \gamma}{\partial t}(\theta, t) \frac{\partial \gamma}{\partial \theta}(\theta, t) + g(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial^2 \gamma}{\partial t \partial \theta}(\theta, t)$$

La théorème de dérivation des intégrales de fonctions continues s'applique et donc  $G$  est dérivable et sa dérivée est

$$\int_0^{2\pi} \left( g'(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial \gamma}{\partial t}(\theta, t) \frac{\partial \gamma}{\partial \theta}(\theta, t) + g(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial^2 \gamma}{\partial t \partial \theta}(\theta, t) \right) d\theta.$$

Il suffit maintenant d'observer que

$$g'(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial \gamma}{\partial t}(\theta, t) \frac{\partial \gamma}{\partial \theta}(\theta, t) + g(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial^2 \gamma}{\partial t \partial \theta}(\theta, t) = \frac{\partial}{\partial \theta} \left( g(\gamma(\theta, t)) \frac{\partial \gamma}{\partial t}(\theta, t) \right).$$

Ainsi donc, la fonction  $G'$  est identiquement nulle et donc la fonction  $G$  est constante.  $\square$

## B.3 Formule de Cauchy et analyticité

La formule de Cauchy a d'innombrables applications et conséquences. Nous allons ici en donner l'une des plus spectaculaires.

### Théorème B.2

Soit  $f$  une fonction  $\mathcal{C}^1$ -holomorphe sur un ouvert  $U$  de  $\mathbf{C}$ . On considère un point  $z_0$  de  $U$  et un réel strictement positif  $R$  tel que le disque fermé de centre  $z_0$  et de rayon  $R$  soit inclus dans  $U$ . Alors la série de terme général  $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$  définie par

$$a_n \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) (Re^{i\theta})^{-n} d\theta$$

a un rayon de convergence supérieur ou égal à  $R$  et  $f$  est somme de la série entière associée, c'est-à-dire que

$$\forall z \in \mathcal{D}(z_0, R), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

*Démonstration.* La formule de Cauchy (théorème B.1) assure que, pour tout  $R_1 < R$ , et pour tout  $z$  tel que  $|z - z_0| \leq R_1$ ,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{z_0 + Re^{i\theta} - z} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{1 - \frac{(z - z_0)e^{-i\theta}}{R}} d\theta \end{aligned}$$

On utilise que

$$\forall \zeta \in \mathbf{C} / |\zeta| \leq k < 1, \quad \left| \frac{1}{1 - \zeta} - \sum_{n=0}^N \zeta^n \right| \leq \frac{k^{N+1}}{1 - k}.$$

Cela implique que

$$\left| f(z) - \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^N \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) \frac{(z - z_0)^n e^{-in\theta}}{R^n} d\theta \right| \leq \left( \frac{R_1}{R} \right)^{N+1} \frac{R_1}{R - R_1} \max_{\theta \in [0, 1]} |f(z_0 + Re^{i\theta})|.$$

D'où le résultat. □

